

С. Л. ЭДЕЛЬМАН

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

*Допущено Министерством
просвещения СССР
в качестве учебного пособия
для студентов
педагогических институтов*

В 5-1-10



МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1975

51
Э19
УДК 517.11(075.8)

Рецензенты: кафедра высшей алгебры и геометрии Тульского пединститута и канд. физ.-матем. наук А. К. Михайлова

- Э19 Эдельман С. Л.
Математическая логика. Учеб. пособие для ин-тов. М., «Высшая школа», 1975.
176 с. с ил.

Учебное пособие соответствует программе курса «Математическая логика» для пединститутов. Рассматривается теория алгебры высказываний, алгебры предикатов, исчисления высказываний и предикатов. Изложение сопровождается рядом примеров, способствующих усвоению логики математических методов. Включены задачи и упражнения по каждому из разделов. Предназначается для студентов пединститутов.

Э $\frac{20203-139}{001(01)-75}$ БЗ-27/11-74

© Издательство «Высшая школа» 1975

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава I. Алгебра высказываний	
§ 1. Понятие о высказывании и предикате	8
§ 2. Операции над высказываниями	13
§ 3. Отношение эквивалентности	14
§ 4. Необходимые и достаточные условия. Взаимно обратные и взаимно противоположные теоремы	30
§ 5. Закон двойственности	34
§ 6. Нормальные формы	36
§ 7. Проблема разрешения	45
§ 8. Понятие выводимости	48
§ 9. Применение алгебры высказываний для анализа и синтеза переключаемых схем	52
Глава II. Алгебра предикатов	
§ 1. Понятие модели и язык теории моделей	60
§ 2. Понятие формулы алгебры предикатов	71
§ 3. Отношение эквивалентности	79
§ 4. Проблемы общезначимости и выполнимости формул	85
§ 5. Понятие выводимости	93
§ 6. Классы алгебраических моделей	112
Глава III. Исчисление высказываний и предикатов	
§ 1. Язык исчисления высказываний, аксиомы, правила вы- вода	127
§ 2. Отношения эквивалентности	142
§ 3. Метатеория исчисления высказываний	150
§ 4. Исчисление предикатов	157
Ответы к упражнениям	164
Список обозначений	171
Литература	172
Предметный указатель	173

ВВЕДЕНИЕ

Математика является наукой, в которой все истины доказывают с помощью умозаклучений. Поэтому для математики большое значение имеют логические теории как средства построения математических знаний.

В логических теориях описываются процессы умозаклучений и законы мышления, которые позволяют из истинности одних суждений делать заключения об истинности или ложности других суждений только на основании форм этих суждений, независимо от их конкретного содержания.

Так, например, закон силлогизма, которым очень часто пользуются, утверждает: «Из истинности суждений «*A* есть *B*» и «*B* есть *C*» следует истинность суждения «*A* есть *C*», независимо от того, какие объекты обозначены буквами *A*, *B* и *C*».

Определенная ступень абстракции любой научной теории требует создания специальной символики для обозначения понятий этой теории и для записи ее общих выводов.

Необходимость в символике возникла и в логике. Введение в логику специальных символов дало возможность формулировать ее законы в самом общем виде и создало предпосылки для применения в логике математических методов, которые привели к коренной перестройке логических теорий и к возникновению новой области математики, получившей название «Математическая логика».

Впервые в истории идеи о построении логики на математической основе были высказаны Г. В. Лейбницем в конце XVII столетия.

Им были заложены основы для алгебраизации логики и построения логических исчислений.

«Мы употребляем знаки не только для того, чтобы передать наши мысли другим лицам, но и для того, чтобы облегчить сам процесс нашего мышления» (Лейбниц).

Последующие успехи в развитии математической логики связаны с именами де Моргана (1806—1871), Буля (1815—1864), Шредера (1841—1902), Порецкого (1846—1907), Фреге (1848—1925), Пирса (1839—1914), Пеано (1858—1932).

Математическая логика как новая область математики впервые была представлена в фундаментальном труде Уайтхеда и Рассела «Principia mathematica».

Применение математики к логике дало удобные вспомогательные средства для оформления логических теорий и вычислительный аппарат для решения задач, непосильных содержательному мышлению. Были определены принципы построения логических теорий, позволившие выявить новые и важные логические проблемы, а также значительно расширили область логических исследований. Развитие математической логики определялось потребностями развития самой математики.

На базе математической логики оказалось возможным развитие математических теорий как дедуктивных теорий, т. е. как аксиоматических теорий со строго определенными логическими средствами.

С помощью математической логики решаются проблемы, выясняющие общие свойства математических теорий (например, проблемы непротиворечивости, полноты, разрешимости и др.).

Большой вклад в построение математической логики как науки, необходимой для развития математики, внесен трудами Гильберта, Геделя, Поста, Черча, Генцена, Колмогорова, Новикова, Маркова и др. На стыке алгебры и математической логики возникла новая математическая теория — теория моделей, развитие которой связано с именами Тарского, Мальцева, Робинсона.

В теории моделей важные проблемы, относящиеся к алгебраическим системам, естественно, формулируются на языке математической логики и решаются также средствами математической логики. Некоторые теоремы, доказываемые в различных разделах алгебры, оказались частными случаями более общих теорем теории моделей или вытекающими из них. Областью применения методов теории моделей становятся математический анализ, геометрия, топология.

По своей плодотворности, по силе и важности открытий, по своему значению для всей математики математическая логика занимает одно из важнейших мест в современной математической науке.

Современная математическая логика нашла такое широкое применение в самых различных областях научных исследований, какого никогда не знала традиционная формальная логика.

Математическая логика и теория алгоритмов с большим успехом используются в теории релейно-контактных схем и в теории автоматов, в лингвистике, в экономических исследованиях, в физиологии мозга и психологии.

Математическая логика очень важна для преподавателя математики. Она дает ему возможность вникнуть в сущность понятия доказательства, выяснить смысл понятия логического следования, установить взаимосвязи между различного рода теоремами (взаимно обратными и взаимно противоположными). Символика математической логики позволяет производить сжато и точно запись определений математических понятий, запись теорем и их доказательств. Она дает преподавателю новые средства для выработки у учащихся навыков точного мышления.

Исторически математическая логика складывалась как алгебраическая теория, в которой связи между различными понятиями логики выражались с помощью операций. Такое построение математической логики в последующем получило название алгебры высказываний и алгебры предикатов, причем алгебра высказываний входит как часть в алгебру предикатов. Оно также называется содержательным (семантическим) построением математической логики и им до сих пор иногда еще исчерпывается изложение математической логики, которое уже дает возможность ставить и решать очень важные задачи.

Наряду с содержательным построением математической логики возникла необходимость в построении математической логики как формально-аксиоматической теории (синтаксической), для которой алгебра предикатов является одной из возможных интерпретаций.

На основании всего сказанного становится ясным, почему в этом пособии вначале излагается алгебра высказываний (глава I) как подготовительная часть для алгебры предикатов (глава II) и обе они предпосылаются исчислению высказываний и исчислению предикатов (глава III).

В каждом параграфе выделены пункты. Определения, теоремы, соотношения и формулы нумеруются последовательно в пределах параграфа. Вся нумерация производится с помощью пар цифр, первая из которых указывает на номер параграфа, а вторая означает порядковый номер. При ссылках в другой главе к соответствующей паре цифр приписывается слева еще одна цифра — номер главы. Например, запись «определение 2.3.1» означает ссылку на первое определение, приведенное в § 3 главы II.

Автор считает необходимым выразить свою признательность научному редактору М. М. Глухову, проделавшему большую работу при подготовке рукописи к изданию, а также заранее благодарен всем читателям, которые выскажут свои замечания о содержании книги.

Автор

АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

§ 1. ПОНЯТИЕ О ВЫСКАЗЫВАНИИ И ПРЕДИКАТЕ

1.1° В алгебре высказываний изучаются высказывания и операции над ними. При этом под *высказыванием* обычно понимают всякое утверждение, о котором можно вполне определенно и объективно сказать истинно оно или ложно.

Рассмотрим, например, высказывания:

- 1) параллелограмм имеет четыре вершины;
- 2) число 25 делится на 5;
- 3) зимой день короче, чем летом;
- 4) число 2 больше 5;
- 5) диагональ квадрата соизмерима с его стороной.

Высказывания 1, 2, 3 являются истинными, а 4 и 5 — ложными.

В алгебре высказываний отвлекаются от конкретного содержания высказывания и интересуются лишь вопросом, является ли оно истинным или ложным? Имея в виду одну из возможностей высказывания быть истинным или ложным, говорят о значениях истинности данного высказывания: «Значение истинности высказывания A есть истина» или «Значение истинности высказывания A есть ложь».

Таким образом, по существу мы имеем отображение совокупности всех высказываний на множество B , состоящее из двух элементов, один из которых носит название истины, другой — лжи. Если истину обозначить единицей, а ложь — нулем, то можно говорить, что значение истинности высказывания A равно единице или нулю.

В алгебре буква может обозначать или какое-либо определенное число, или любое число из некоторого числового множества. В алгебре высказываний также

возникает необходимость в использовании букв как для обозначения фиксированного высказывания, так и для обозначения любого высказывания. В первом случае мы будем использовать большие начальные буквы латинского алфавита $A, B, C, \dots$ (возможно с индексами), во втором — последние большие буквы латинского алфавита $X, Y, Z, \dots$ (возможно с индексами). Каждую букву, используемую для обозначения любого (переменного) высказывания, будем называть «высказывательным переменным». Заметим, что высказывательное переменное не является высказыванием, и если говорят, что значение истинности высказывательного переменного X равно единице или нулю (X принимает значение истины или лжи), то имеют в виду какое-то конкретное высказывание A , заменившее X .

1.2° В каждом высказывании есть *подлежащее* и *сказуемое* (или *объект* и *предикат*). Чтобы научиться символически записывать высказывания с выделением в них подлежащего и сказуемого, определим понятие предиката. Рассмотрим примеры.

1. Пусть $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ — множество натуральных чисел и буквой P обозначено свойство натурального числа быть простым. Тогда высказывание «Натуральное число a является простым» можно записать в виде $P(a)$, и в этой записи символ a обозначает объект, а символ P — предикат, называемый *предикатом* простого числа. В зависимости от a это высказывание будет истинным или ложным (т. е. будет иметь значение единица или нуль). Например, $P(2) = P(3) = 1$, $P(1) = P(4) = 0$. По существу предикат P задается отображением множества N в двухэлементное множество $B = \{0, 1\}$.

2. Пусть $Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ — множество целых чисел и C — свойство пары целых чисел a, b иметь одинаковый знак. Тогда высказывание «Целые числа a и b имеют одинаковый знак» запишется в виде $C(a, b)$ и, в зависимости от a и b , будет истинным или ложным ($C(0, a)$ и $C(a, 0)$ можно по определению считать равными единице при любом a). Предикат C есть предикат на множестве Z . Он уже зависит не от одного числа, как в примере 1, а от пары чисел. Предикат C задается отображением множества всех пар целых чисел в двухэлементное множество $B = \{0, 1\}$.

Обратимся теперь к определению предиката в общем случае.

Определение 1.1. Совокупность всевозможных упорядоченных систем $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ элементов множества M называется n -й декартовой степенью множества M и обозначается символом M^n :

$$M^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in M, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Определение 1.2. Пусть n — любое натуральное число. Тогда n -арным (или n -местным) предикатом, определенным на множестве M , называется всякое однозначное отображение P n -й декартовой степени множества M в двухэлементное множество $B = \{0, 1\}$. Короче,

$$P: M^n \rightarrow B.$$

Таким образом, n -арный предикат P на множестве M есть n -местная функция, определенная на M со значениями в множестве $B = \{0, 1\}$. Поэтому для n -местных предикатов, как и для функций, используются обозначения

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n), Q(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ и т. д.}$$

В том случае, когда хотят подчеркнуть, что предикат P является n -арным, вместо P пишут $P^{(n)}$.

Если при отображении P образом системы $(a_1, \dots, a_n)$ является единица, то записывают

$$P(a_1, \dots, a_n) = 1$$

и говорят, что значение предиката P для системы $(a_1, \dots, a_n)$ является истинным. Если же образом системы $(a_1, \dots, a_n)$ при отображении P является нуль, то записывают

$$P(a_1, \dots, a_n) = 0$$

и говорят, что значением предиката P для системы $(a_1, \dots, a_n)$ является ложь.

n -арный предикат при $n = 1$ называется *унарным*, при $n = 2$ — *бинарным* и при $n = 3$ — *тернарным*.

Для общности введем еще понятие 0-арного предиката. А именно, 0-арным предикатом будем называть любое истинное или ложное высказывание.

Примеры. Пусть N — множество натуральных чисел.

1. Предикат тождества $E: N^2 \rightarrow B$.

$E(a_1, a_2) = 1$ тогда и только тогда, когда $a_1 = a_2$.

2. Предикат порядка $Q: N^2 \rightarrow B$.

$Q(a_1, a_2) = 1$ тогда и только тогда, когда $a_1 \leq a_2$.

3. Предикат делимости $D: N^2 \rightarrow B$.

$D(a_1, a_2) = 1$ тогда и только тогда, когда a_1 делится на a_2 .

4. Предикат суммы $S: N^3 \rightarrow B$.

$S(a_1, a_2, a_3) = 1$ тогда и только тогда, когда $a_1 + a_2 = a_3$.

5. Предикат произведения $\Pi: N^3 \rightarrow B$.

$\Pi(a_1, a_2, a_3) = 1$ тогда и только тогда, когда $a_1 a_2 = a_3$.

Определение 1.3. Всякое подмножество A множества M^n называется *n-арным отношением*, определенным на множестве M . При $n = 1, 2, 3$ *n-арное отношение* называется соответственно унарным, бинарным, *тернарным*.

Если $(a_1, \dots, a_n) \in A$, то говорят, что элементы $a_1, \dots, a_n$ множества M находятся в отношении A .

Сопоставляя определения 1.2 и 1.3, легко обнаружить связь между понятием *n-арного предиката* и понятием *n-арного отношения*, определенных на одном и том же множестве M .

Действительно, пусть $A \subset M^n$. Если для каждой системы $(a_1, \dots, a_n) \in M^n$ положить $P(a_1, \dots, a_n) = 1$ тогда и только тогда, когда $(a_1, \dots, a_n) \in A$, то получим *n-арный предикат* на множестве M . Обратно, если P — *n-арный предикат* на M , то, положив $(a_1, \dots, a_n) \in A$, тогда и только тогда, когда $P(a_1, \dots, a_n) = 1$, получаем подмножество A из M^n . Таким образом, каждый *n-арный предикат* P на множестве M однозначно определяет *n-арное отношение* на множестве M и наоборот, каждое *n-арное отношение* A на множестве M однозначно определяет *n-арный предикат* P на множестве M .

Примеры. Предикаты, рассмотренные в предыдущих примерах, определяют на множестве натуральных чисел.

1. Предикат E — отношение равенства A_1 :

$(a_1, a_2) \in A_1$ тогда и только тогда, когда $E(a_1, a_2) = 1$.

2. Предикат Q — отношение порядка A_2 :

$(a_1, a_2) \in A_2$ тогда и только тогда, когда $Q(a_1, a_2) = 1$.

3. Предикат D — отношение делимости A_3 :

$(a_1, a_2) \in A_3$ тогда и только тогда, когда $D(a_1, a_2) = 1$.

4. Предикат S — отношение A_4 :

$(a_1, a_2, a_3) \in A_4$ тогда и только тогда, когда $S(a_1, a_2, a_3) = 1$.

5. Предикат Π — отношение A_5 :

$(a_1, a_2, a_3) \in A_5$ тогда и только тогда, когда $\Pi(a_1, a_2, a_3) = 1$.

Определение 1.4. *n-арной операцией*, определенной на множестве M , называется всякое однозначное отображение α *n-й декартовой степени* множества M во множество M :

$$\alpha: M^n \rightarrow M.$$

При $n = 1, 2, 3$ n -арная операция называется соответственно *унарной*, *бинарной* и *тернарной*.

Из определения 1.4 видно, что если α есть n -арная операция на множестве M , то для каждой упорядоченной системы $(a_1, \dots, a_n) \in M^n$ существует единственный элемент $b \in M$ такой, что

$$\alpha(a_1, \dots, a_n) = b.$$

Знакомыми примерами бинарных операций на множестве целых чисел Z могут служить операции сложения, вычитания и умножения. Унарной операцией α на множестве Z может служить «операция взятия противоположного числа»:

$$\alpha: a \rightarrow -a.$$

Для всякой n -арной операции α на множестве M можно определить $n+1$ -арный предикат P_α , положив $P_\alpha(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) = 1$ в том и только том случае, если $\alpha(a_1, \dots, a_n) = a_{n+1}$. Короче:

$$P_\alpha(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) = 1 \iff \alpha(a_1, \dots, a_n) = a_{n+1}.$$

Заметим, что указанное соответствие между операциями и предикатами не взаимно однозначно. А именно, не всякому $n+1$ -арному предикату P можно сопоставить n -арную операцию α так, чтобы было $P = P_\alpha$. Это можно сделать в том и только том случае, когда предикат P обладает следующим свойством: для каждой системы элементов $(a_1, \dots, a_n)$ из M существует единственный элемент $b \in M$ такой, что

$$P(a_1, \dots, a_n, b) = 1.$$

Если $x_1, \dots, x_n$ — переменные, областью значений которых является множество M , а P — n -арный предикат, определенный на множестве M , то для обозначения этого предиката используется выражение $P(x_1, \dots, x_n)$, которое становится высказыванием только тогда, когда все переменные $x_1, \dots, x_n$ в ней будут замещены элементами множества M . В силу этого $P(x_1, \dots, x_n)$ называется *высказывательной формой*.

Заменяя в высказывательной форме $P(x_1, \dots, x_n)$ некоторые переменные какими-либо элементами множества M , будем получать новые предикаты и новые высказывательные формы. Иногда высказывательная форма может вырождаться во вполне определенное высказывание.

Так, $D(x_1, x_2)$ является высказывательной формой, но $D(6, 2)$ является высказыванием, значение которого есть истина, тогда как значение высказывания $D(5, 2)$ есть ложь. $D(x, 2)$ также является высказывательной формой, так как истинные значения его зависят от того, каким натуральным числом будет замещен символ x . Но $D(a, 1) = 1$ для любого элемента $a \in N$ (любое натуральное число делится на единицу), следовательно, $D(x, 1)$ является высказыванием.

В математических предложениях главным образом, идет речь об истинности или ложности предикатов, определенных на тех или иных множествах.

Упражнения

1. Укажите, какие из следующих предложений являются высказываниями:

- а) в плоскости через каждую точку можно провести, по крайней мере, одну касательную к данной окружности;
- б) существуют прямоугольные треугольники;
- в) данный треугольник является прямоугольным;
- г) Волга впадает в Черное море;
- д) давайте поиграем в домино.

2. Определить, какие из перечисленных высказываний истинные и какие ложные.

3. Сколько различных n -арных предикатов можно определить на конечном множестве M , содержащем k элементов?

§ 2. ОПЕРАЦИИ НАД ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ

2.1° Если имеются некоторые высказывания, то из них при помощи так называемых логических связок, в качестве которых выступают союзы «и», «или», отрицание «не», слова «если..., то...», «...тогда и только тогда, когда...», можно образовывать новые высказывания.

Например, предложение, являющееся формулировкой транзитивного свойства делимости целых чисел: «если a делится на b и b делится на c , то a делится на c », образовано из трех высказываний

$$D(a, b), D(b, c), D(a, c), \quad (2.1)$$

где D — предикат делимости, введенный в п. 1.2°. Значит, транзитивное свойство делимости можно записать в виде предложения:

$$\text{«если } D(a, b) \text{ и } D(b, c), \text{ то } D(a, c)\text{»}. \quad (2.2)$$

Из высказывательных форм (2.1) может быть образовано и такое предложение:

$$\langle D(a, b) \text{ или } D(b, c) \rangle. \quad (2.3)$$

При конкретных значениях a, b, c предложения (2.2) и (2.3) являются высказываниями. Их истинностные значения зависят как от значений a, b, c , так и от используемых при их составлении связок.

В алгебре высказываний роль связок играют так называемые логические, или пропозициональные, операции.

2.2°. Операция отрицания. Рассмотрим высказывание A . *Отрицанием* A назовем высказывание, обозначаемое через $\bar{A}$ (читается «не A »), которое истинно, когда A ложно, и ложно, когда A истинно.

Эта операция определяется с помощью таблицы, называемой *таблицей истинности*:

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

Операция отрицания соответствует логической связке «не». Например, если A обозначает высказывание $D(a, b)$, то $\bar{A}$ обозначает предложение «натуральное число a не делится на натуральное число b ».

2.3°. Операция конъюнкции*. *Конъюнкцией* высказываний A и B называется высказывание, обозначаемое через $A \wedge B$ (произносится: « A и B »), значение которого определяется следующей таблицей:

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Высказывание $A \wedge B$ истинно в том и только в том случае, когда оба высказывания A и B истинны. Во всех остальных случаях оно ложно. Конъюнкция выполняет роль связки «и». Например, предложение $D(a, b) \wedge D(a, c)$,

* Conjunctio — союз, связь (лат.).

где D обозначает предикат делимости, означает: «целое число a делится на целое число b и целое число a делится на целое число c ». Так, $D(6, 5) \wedge D(6, 4)$ является высказыванием ложным, $D(6, 2) \wedge D(6, 4)$ также ложное высказывание, а $D(6, 2) \wedge D(6, 3)$ высказывание истинное.

2.4°. Операция дизъюнкции*. *Дизъюнкцией* высказываний A и B называется высказывание, обозначаемое через $A \vee B$ (произносится « A или B »), значение которого определяется таблицей

A	B	$A \vee B$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Высказывание $A \vee B$ ложно в том и только в том случае, когда оба высказывания A и B ложны. Дизъюнкция выполняет роль связки «или». Например, предложение « $D(a, b) \vee D(a, c)$ » на обычном языке значит: «целое число a делится на целое число b или на целое число c ». Поэтому « $D(6, 5) \vee D(6, 4)$ » ложное высказывание, высказывания же « $D(6, 2) \vee D(6, 4)$ » и « $D(6, 2) \vee D(6, 3)$ » являются истинными.

2.5° Операция импликации**. *Импликацией* высказываний A и B называется высказывание, обозначаемое через $A \supset B$ (читается: « A имплицирует B »), значение которого определяется таблицей

A	B	$A \supset B$
0	0	1
1	0	0
0	1	1
1	1	1

Высказывание $A \supset B$ ложно только в том случае, когда A истинно, а B — ложно.

Если A и B связаны по смыслу, то импликация соответствует логической связке «если..., то...», с помощью которой образуется так называемое условное высказы-

* Disjunctio — различие (лат.).

** Implico — тесно связаны (лат.).

вание «если A , то B » (A называется *посылкой*, а B — *следствием*).

Импликация играет очень важную роль в умозаключениях (это будет выяснено позже). С помощью импликаций формулируются определения различных понятий, теоремы, научные законы.

При умозаключениях из того, что импликация $A \supset B$ истинна и посылка A — истинна, делают вывод, что B — истинно.

Из истинности импликации:

«Если существуют объекты, на которых реализуется геометрия Лобачевского, то постулат о параллельных в геометрии Евклида не доказуем» и истинности ее посылки, следует категорическое утверждение:

«Постулат о параллельных не может быть доказан, исходя из всех остальных аксиом евклидовой геометрии».

В силу определения импликации такие высказывания, как «2 — простое число» имплицитно «в равнобедренном треугольнике при основании углы равны», или «4 — простое число» имплицитно «в равнобедренном треугольнике углы при основании равны», считаются истинными, несмотря на то, что в них посылка и следствие не связаны по содержанию.

2.6°. Операция эквиваленции. *Эквиваленцией* высказываний A и B называется высказывание, обозначаемое через $A \sim B$ (читается эквиваленция A и B), значение которого определяется таблицей

A	B	$A \sim B$
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Высказывание $A \sim B$ принимает значение истины только в том случае, когда оба высказывания A и B истинны или оба ложны. Если A и B связаны по смыслу, то эквиваленция соответствует логической связке «...тогда и только тогда, когда...».

Понятие эквиваленции играет важную роль в математике. К нему прибегают в том случае, когда имеют дело с высказываниями A и B такими, что из истинности A следует истинность B и из истинности B следует истинность A .

Пример. Пусть A и B таковы: A — «число $3n$ является четным», B — «число n является четным». Эквиваленция A и B в этом случае обозначает: «число $3n$ является четным тогда и только тогда, когда n является четным».

Эквиваленцию выражают различными словесными формулировками. Для приведенного примера они таковы:

1. Из того, что n число четное, следует, что $3n$ также четное, и обратно;

2. Условие, что n четное число, необходимо и достаточно для того, чтобы $3n$ было четным числом;

3. Условие, что $3n$ четное число, необходимо и достаточно для того, чтобы n было четным числом;

4. Условия, что $3n$ число четное и что n число четное, эквивалентны;

5. Число $3n$ четно тогда и только тогда, когда число n четно.

2.6°. Понятие формулы. Пусть заданы высказывательные переменные

$$X_1, \dots, X_n. \quad (2.4)$$

Из этих высказывательных переменных, называемых *исходными*, с помощью пропозициональных операций могут быть образованы различные выражения, например,

$$(X_1 \vee X_2) \supset X_3, ((X_1 \vee X_2) \supset X_3) \wedge (X_1 \vee X_4) \text{ и т. п.}$$

Получающиеся таким образом выражения называют *формулами*, построенными из исходных высказывательных переменных.

С помощью скобок определяется порядок выполнения операций при образовании формул.

В общем случае формулу, образованную из высказывательных переменных (2.4), запишем в виде $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$. В частности,

$$\mathfrak{A}(X_1, X_2, X_3) = ((X_1 \vee X_2) \supset X_3) \wedge (X_1 \vee X_3). \quad (2.5)$$

(Знак равенства заменяет слово «обозначает»).

Пусть M является множеством всех формул, построенных из системы (2.4). Тогда для любых двух формул

$$\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n), \mathfrak{B}(X_1, \dots, X_n) \in M$$

формулы

$$(\bar{\mathfrak{A}}), (\mathfrak{A}) \vee (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \vee (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \supset (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \sim (\mathfrak{B}) \quad (2.6)$$

также принадлежат M . Формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ называются *частями* или *подформулами* формул (2.6). Верно и обратное утверждение. Для всякой формулы $\mathfrak{C} \in M$ $\mathfrak{C}$ является либо одной из высказывательных переменных (2.4), либо существуют такие формулы $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \in M$, что $\mathfrak{C}$ совпадает с одной из формул

$$(\bar{\mathfrak{A}}), (\mathfrak{A}) \vee (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \wedge (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \supset (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \sim (\mathfrak{B}).$$

Иначе говоря, множество M замкнуто относительно всех пропозициональных операций или, что относительно этих операций, M является алгеброй—алгеброй формул.

Определим для формулы числовую характеристику.

Определение 2.1. Назовем *рангом* $r(\mathfrak{A})$ формулы $\mathfrak{A}$ число всех пропозициональных операций, с помощью которых из исходной системы высказывательных переменных образована формула $\mathfrak{A}$, причем полагаем, что $r(X) = 0$, где X —высказывательное переменное.

Например, для формулы

$$\mathfrak{A} = (X \vee Y) \supset (X \supset \bar{Y})$$

имеем $r(\mathfrak{A}) = 4$.

Чтобы сократить количество скобок при записи формул, введем правило, в силу которого операция $\wedge$ выполняется раньше операции $\vee$, и обе они выполняются раньше операций $\supset$ и $\sim$.

Формула (2.5) может быть записана так:

$$\mathfrak{A} = (X_1 \vee X_2 \supset X_3) \wedge (X_1 \vee X_3)$$

(следующее в скобках за $\mathfrak{A}$ перечисление исходных высказывательных переменных часто будем опускать). В формуле же

$$\mathfrak{B} = (X_1 \supset X_3) \wedge (X_1 \supset X_2)$$

нельзя отбросить ни одной пары скобок.

Математические предложения могут быть выражены формулами, в которых в качестве исходных высказывательных переменных взяты соответствующие предикаты.

Так, предложение (2.2) может быть записано с помощью формулы

$$D(a, b) \wedge D(b, c) \supset D(a, c).$$

Предложение: «Если каждое слагаемое суммы целых чисел делится на некоторое число, то и сумма делится

на это число», запишется формулой

$$S(a, b, c) \wedge D(a, d) \wedge D(b, d) \supset D(c, d),$$

где S обозначает предикат суммы.

2.7°. Истинностные значения формулы $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ определяются истинностными значениями $X_1, \dots, X_n$. Так как в качестве истинностных значений X_i принимаются элементы множества $B = \{0, 1\}$, то формулу $\mathfrak{A}$ можно рассматривать как функцию, или отображение множества B^n в B . Ее называют *истинностной функцией*. Значения этой функции задаются таблицей истинности.

Построим таблицу истинности для формулы

$$\mathfrak{B} = (X_1 \supset X_2) \wedge X_3$$

X_1	X_2	X_3	$X_1 \supset X_2$	$\mathfrak{B}$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Восемь строчек первых трех колонок содержат всевозможные системы значений исходных высказывательных переменных X_1, X_2, X_3 , входящих в формулу $\mathfrak{B}$. Каждая из этих систем 000, 001, ..., 111 является трехразрядным числом в двоичной системе счисления и ими представлены все трехразрядные числа этой системы, число которых как раз равно 2^3 . Таблица истинности для формулы, содержащей n исходных высказывательных переменных, имеет 2^n строчек, так как каждая система значений исходных высказывательных переменных изображается n -разрядным двоичным числом, всевозможных же n -разрядных чисел в двоичной системе существует 2^n .

2.8°. Наряду с задачей нахождения значений формулы $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ для заданных значений высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$ возникает обратная задача нахождения значений этих высказывательных переменных

для заданных значений формулы $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$, т. е. задача решения уравнения $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n) = \varepsilon$, где $\varepsilon = 1$ или $\varepsilon = 0$. Если для формулы $\mathfrak{A}$ имеется таблица истинности, то эта задача решается очевидным образом. Как решается такая задача без таблицы, покажем на примере формулы $\mathfrak{B}(X_1, X_2, X_3) = (X_1 \supset X_2) \wedge X_3$. Найдем значения высказывательных переменных X_1, X_2, X_3 , для которых $\mathfrak{B} = 0$. Из определения операции конъюнкции следует, что $\mathfrak{B} = 0$ в том и только в том случае, когда выполняется хотя бы одна из следующих систем равенств:

- 1) $X_1 \supset X_2 = 0, X_3 = 0$;
- 2) $X_1 \supset X_2 = 0, X_3 = 1$;
- 3) $X_1 \supset X_2 = 1, X_3 = 0$.

Условие 1) выполняется, если $X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0$.

Условие 2) выполняется, если $X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1$.

Условие 3) выполняется, если $X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0$, или $X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 0$, или $X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$.

Таким образом, найдены все системы значений высказывательных переменных X_1, X_2, X_3 , для которых $\mathfrak{B} = 0$. Эти же системы можно получить из составленной выше таблицы истинности формулы $\mathfrak{B}$.

Заметим еще, что если в формуле $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ некоторые высказывательные переменные заменить какими-либо формулами, то получим снова формулу. Например, если в формуле

$$\mathfrak{A} = (X_1 \vee X_2 \supset X_3) \wedge (X_2 \vee X_4)$$

X_1, X_2, X_3, X_4 заменить соответственно формулами

$$Y_1 \supset Y_2, \bar{Y}_2, Y_1 \wedge Y_2, Y_1 \sim Y_2,$$

то получим новую формулу

$$\mathfrak{B}(Y_1, Y_2) = ((Y_1 \supset Y_2) \vee \bar{Y}_2 \supset Y_1 \vee Y_2) \wedge (\bar{Y}_2 \vee (Y_1 \sim Y_2)).$$

Если в какой-нибудь формуле $\mathfrak{A}$ высказывательные переменные рассматривать как символы, обозначающие любые формулы, то формулу $\mathfrak{A}$ называют *схемой* формул. Иначе говоря, формула $\mathfrak{A}$, как схема формул, определяет бесконечное множество формул, которые возникают из формулы $\mathfrak{A}$ при замене входящих в нее высказывательных переменных любыми формулами.

2.9°. Тавтологично истинные и тавтологично ложные высказывания. Формула $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ может быть такой, что для всех элементов из B^n она принимает только одно значение, равное единице, или только одно значе-

ние, равное нулю. В первом случае она называется *тождественно истинным высказыванием* (сокращенно — *ТИ-высказыванием*), а во втором — *тождественно ложным* (*ТЛ-высказыванием*).

Ясно, что если $\mathfrak{A}$ является ТИ-высказыванием, то $\mathfrak{A}$ будет ТЛ-высказыванием, и наоборот, если $\mathfrak{A}$ — ТЛ-высказывание, то $\mathfrak{A}$ — ТИ-высказывание.

Последняя колонка в таблице истинности для формулы, являющейся ТИ-высказыванием, состоит только из единиц, а для формулы, являющейся ТЛ-высказыванием — из нулей.

Легко установить, что формулы

$$X \supset X, X \vee \bar{X}, \overline{X \wedge \bar{X}} \quad (2.7)$$

являются ТИ-высказываниями.

В традиционной формальной логике ТИ-высказывания играют важную роль. Они служат для записи ее законов, так как ТИ-высказывания являются всегда истинными высказываниями только в силу своей формы, независимо от содержания входящих в них исходных высказываний.

Законы, выражаемые формулами (2.7), называются соответственно *законом тождества*, *законом исключенного третьего* и *законом противоречия*.

Если $\mathfrak{A}$ является ТИ-высказыванием, то обозначим это символом $\models \mathfrak{A}$.

Пример. Докажем, что формула

$$\mathfrak{A}(X, Y) = X \supset (Y \supset X \wedge Y)$$

является ТИ-высказыванием. Для этого решим уравнение $\mathfrak{A}(X, Y) = 0$. Из определения операции импликации следует, что $\mathfrak{A}(X, Y) = 0$ тогда и только тогда, когда $X = 1$ и $Y \supset X \wedge Y = 0$. По той же причине последнее равенство имеет место в том и только том случае, когда $Y = 1$ и $X \wedge Y = 0$. Таким образом, приходим к противоречивой системе равенств

$$X = 1, Y = 1, X \wedge Y = 0.$$

Следовательно, уравнение $\mathfrak{A}(X, Y) = 0$ не имеет решений, и потому $\models \mathfrak{A}(X, Y)$.

Упражнения

1. Пусть P означает: «число a делится на число b », Q означает: «число a делится на число c » и R означает: «число a делится на произведение чисел b и c ». Сформулировать предложения, записанные в виде формул

- а) $P \wedge Q$;
- б) $P \wedge \bar{Q}$;
- в) $\bar{P} \wedge \bar{Q}$;
- г) $\bar{P} \wedge Q$;
- д) $P \vee Q$;
- е) $\bar{P} \vee Q$;
- ж) $P \wedge Q \supset R$;
- з) $P \vee Q \supset R$;
- и) $P \vee Q \supset \bar{R}$.

2. Построить таблицу истинности для каждой из следующих формул:

- а) $\bar{X} \vee \bar{Y}$;
- б) $\bar{X} \wedge \bar{Y}$;
- в) $X \wedge \bar{Y} \vee (Y \supset \bar{X})$;
- г) $X \supset Y \vee Z$;
- д) $X \vee \bar{Y} \supset \bar{X} \wedge Z$.

3. Предикат P определен на множестве точек плоскости, образующей область Q . Будем считать, что все точки, для которых P имеет значение истины, образуют заштрихованную часть P области Q , которую назовем областью истинности предиката P (рис. 1).

Построить формулы, для которых областями истинности являются заштрихованные части области Q на каждом из рисунков 2, 3, 4, 5 и 6, если на них указаны области истинности предикатов P_1 и P_2 .

4. Пусть X и Y означают соответственно: «данный четырехугольник есть ромб» и «диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны». Выразите в символической форме следующие высказывания:

- а) если четырехугольник есть ромб, то диагонали этого четырехугольника взаимно перпендикулярны;
- б) неверно, что если диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны, то этот четырехугольник есть ромб;
- в) четырехугольник не ромб, или его диагонали взаимно перпендикулярны.

5. Сформулируйте предложения, выраженные формулами:

- а) $S(a, b, c) \wedge D(a, d) \wedge D(c, d) \supset D(b, d)$;
- б) $D(a, b) \wedge D(b, a) \supset E(a, b)$,

где E , S и D — предикаты, определенные в п. 1.2°.

6. При каких значениях X , Y , Z формула

$$\mathfrak{X}(X, Y, Z) = X \wedge (X \supset Y) \supset (X \supset Z)$$

принимает значение, равное нулю (лжи)?

7. Доказать, что формула

$$\mathfrak{A}(X, Y, Z) = (X \supset Y) \wedge (Y \supset Z) \supset (X \supset Z)$$

является ТИ-высказыванием.

8. Пусть формула $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ является ТИ-высказыванием. Доказать, что как схема формул она также является ТИ-высказыванием.

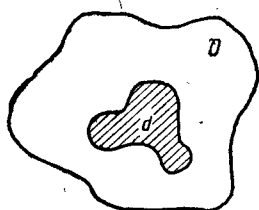


Рис. 1



Рис. 2

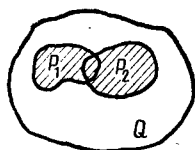


Рис. 3

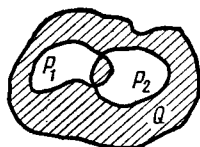


Рис. 4

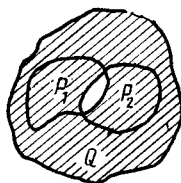


Рис. 5

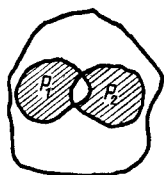


Рис. 6

9. Если сумму и произведение двух чисел 0 и 1 подсчитывать как в арифметике, но считать, что $1+1=0$, то пропозициональные операции можно определить следующими равенствами:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= 1 + X; \\ X \vee Y &= X + Y + XY; \\ X \wedge Y &= XY; \\ X \supset Y &= 1 + X + XY; \\ X \sim Y &= 1 + X + Y.\end{aligned}$$

Проверить это утверждение и доказать, что

$$\models X \wedge Y \supset X \vee Y.$$

10. Используя определение пропозициональных операций, с помощью равенств упражнения 9, доказать, что формула

$$(X \supset Y) \supset (X \supset (Y \supset Z) \supset (X \supset Z))$$

является ТИ-высказыванием.

§ 3. ОТНОШЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

3.1°. Определим понятие эквивалентности формул алгебры высказываний. Определение 3.1. Формулы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ называются *эквивалентными*, если

$$\models \mathcal{A} \sim \mathcal{B}.$$

Очевидно, что если формулы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ эквивалентны, то они равны как истинностные функции (п. 2.7°).

Из определения понятия эквивалентности формул следуют такие свойства:

1. $\models \mathcal{A} \sim \mathcal{A}$ (свойство рефлексивности);
2. Если $\models \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, то $\models \mathcal{B} \sim \mathcal{A}$ (свойство симметричности);
3. Если $\models \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$ и $\models \mathcal{B} \sim \mathcal{C}$, то $\models \mathcal{A} \sim \mathcal{C}$ (свойство транзитивности).

Приведенные свойства эквивалентности формул позволяют утверждать, что множество всех формул можно разбить на непересекающиеся классы так, что все формулы одного и того же класса будут эквивалентны друг другу, а любые две формулы из разных классов неэквивалентны.

Назовем эти классы *классами эквивалентности* формул.

Пусть $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ — произвольные формулы алгебры высказываний и $X_1, \dots, X_n$ — есть множество всех высказывательных переменных, входящих в $\mathcal{A}$ или $\mathcal{B}$. Из определения ТИ-высказываний следует, что формулы $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ эквивалентны тогда и только тогда, когда они принимают одинаковые значения при произвольных значениях переменных $X_1, \dots, X_n$. Отсюда непосредственно вытекает следующая теорема.

Теорема 3.1. Если $\mathcal{B}_1$ есть некоторая подформула формулы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}_1$ эквивалентна формуле $\mathcal{B}_2$, то формула $\mathcal{A}'$, полученная заменой в $\mathcal{A}$ $\mathcal{B}_1$ на $\mathcal{B}_2$, эквивалентна $\mathcal{A}$. Короче, если $\models \mathcal{B}_1 \sim \mathcal{B}_2$, то $\models \mathcal{A}(\mathcal{B}_1) \sim \mathcal{A}(\mathcal{B}_2)$.

Следствие. Если $\models \mathcal{A}_1 \sim \mathcal{B}_1$ и $\models \mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}_2$, то:

- 1) $\models \mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}_1 \vee \mathcal{B}_2$;
- 2) $\models \mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}_1 \wedge \mathcal{B}_2$;
- 3) $\models \mathcal{A}_1 \supset \mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}_1 \supset \mathcal{B}_2$;
- 4) $(\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2) \sim (\mathcal{B}_1 \sim \mathcal{B}_2)$;
- 5) $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{B}_1$.

Теорема 3.1 и ее следствие показывают, что как и в элементарной алгебре, мы можем преобразовывать формулы, получая другие, им эквивалентные, но более про-

стые формулы (содержащие меньше знаков пропозициональных операций или высказывательных переменных) или формулы более удобные для решения определенного рода задач. Так же как в алгебре некоторые тождества выражают основные свойства алгебраических операций, в алгебре высказываний некоторые эквивалентности выражают основные свойства пропозициональных операций.

3.2°. Рассмотрим эквивалентности, выражающие свойства пропозициональных операций. Непосредственно из определения операций отрицания, конъюнкции и дизъюнкции вытекают следующие эквивалентности:

$$1. \models \overline{\overline{X}} \sim X;$$

$$2. \models X \wedge Y \sim Y \wedge X;$$

$$3. \models X \wedge (Y \wedge Z) \sim (X \wedge Y) \wedge Z;$$

$$4. \models X \vee Y \sim Y \vee X;$$

$$5. \models X \vee (Y \vee Z) \sim (X \vee Y) \vee Z.$$

Эквивалентность 1 носит название *закона двойного отрицания*.

Эквивалентности 2—5 выражают *коммутативный* и *ассоциативный* законы операций конъюнкции и дизъюнкции. Эти две операции связаны между собой *дистрибутивными законами*:

$$6. \models X \vee Y \wedge Z \sim (X \vee Y) \wedge (X \vee Z);$$

$$7. \models X \wedge (Y \vee Z) \sim X \wedge Y \vee X \wedge Z.$$

Эквивалентности 6 и 7 можно легко установить, рассматривая таблицы истинности для формул, стоящих в правой и левой частях этих эквивалентностей.

Таким же образом можно убедиться, что имеют место эквивалентности, устанавливающие связь между операциями конъюнкции и дизъюнкции:

$$8. \models \overline{X \vee Y} \sim \overline{X} \wedge \overline{Y};$$

$$9. \models \overline{X \wedge Y} \sim \overline{X} \vee \overline{Y}.$$

Эквивалентности 8 и 9 носят название *законов де Моргана*.

Обозначим ТИ-высказывание через *И* и ТЛ-высказывание через *Л*.

Имеют место эквивалентности:

$$10. \models X \wedge И \sim X;$$

$$11. \models X \wedge Л \sim Л;$$

$$12. \models X \vee И \sim И;$$

$$13. \models X \vee L \sim X;$$

$$14. \models X \wedge X \sim X;$$

$$15. \models X \vee X \sim X.$$

Свойства операций конъюнкции и дизъюнкции, выраженные эквивалентностями 14 и 15, носят название *идемпотентности* (от латинского *idem*—«тот же самый» и *potens*—«мощный»).

$$16. \models (X \supset Y) \sim \bar{X} \vee Y.$$

Из эквивалентностей 1, 4, 16 и теоремы 3.1 вытекает

$$\models (\bar{Y} \supset \bar{X}) \sim \bar{\bar{Y}} \vee \bar{X} \text{ и } \models \bar{\bar{Y}} \vee \bar{X} \sim \bar{X} \vee Y.$$

Поэтому, в силу свойств эквивалентности, получим

$$17. \models (X \supset Y) \sim (\bar{Y} \supset \bar{X}).$$

Эта эквивалентность носит название *закона контрапозиции*.

Имеет место эквивалентность, связывающая импликацию и операцию эквиваленции:

$$18. \models (X \sim Y) \sim (X \supset Y) \wedge (Y \supset X).$$

Из эквивалентностей 16 и 18 получаем

$$19. \models (X \sim Y) \sim (\bar{X} \vee Y) \wedge (X \vee \bar{Y}).$$

Из теоремы 3.1 следует, что все эквивалентности 1—19 останутся в силе после замены в них каждого высказывательного переменного любой формулой.

3.3°. Алгебра высказываний, как алгебра классов эквивалентности. В п. 3.1° было введено понятие класса эквивалентности формул. Каждой формуле $\mathcal{A}$ соответствует класс эквивалентности, содержащий все формулы, эквивалентные формуле $\mathcal{A}$. Обозначим его через $[\mathcal{A}]$. Любая формула из класса $[\mathcal{A}]$ называется *представителем* этого класса.

Рассмотрим два каких-нибудь класса $[\mathcal{A}]$ и $[\mathcal{B}]$. В силу теоремы 3.1 все формулы, возникающие из формул классов $[\mathcal{A}]$ и $[\mathcal{B}]$ в результате одной и той же пропозициональной операции, содержатся в одном классе, что дает возможность следующим образом определить операции над классами:

$$[\bar{\mathcal{A}}] = [\bar{\mathcal{A}}], [\mathcal{A}] \vee [\mathcal{B}] = [\mathcal{A} \vee \mathcal{B}],$$

$$[\mathcal{A}] \wedge [\mathcal{B}] = [\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}], [\mathcal{A}] \supset [\mathcal{B}] = [\mathcal{A} \supset \mathcal{B}].$$

(Знак равенства употреблен для обозначения равенства множеств формул.)

Например, так как

$$[X] \ni X, \bar{X}, X \wedge (Y \vee \bar{Y}), X \wedge Y \vee X \wedge \bar{Y}, \dots,$$

$$[Y] \ni Y, \bar{Y}, Y \vee X \wedge \bar{X}, (Y \vee X) \wedge (Y \vee \bar{X}), \dots,$$

то

$$[X \vee Y] \ni X \vee Y, X \vee \bar{Y}, Y \vee \bar{X}, X \vee (Y \vee (X \wedge \bar{X})), \\ (X \wedge Y \vee X \wedge \bar{Y}) \vee ((Y \vee X) \wedge (Y \vee \bar{X}))$$

Все ТИ-высказывания образуют один класс эквивалентности, который обозначим через $[I]$. Класс эквивалентности, образованный ТЛ-высказываниями, обозначим через $[L]$.

Из эквивалентностей 10, 11, 12 и 13 следует:

$$[\mathfrak{A}] \wedge [I] = [\mathfrak{A}], [\mathfrak{A}] \vee [L] = [\mathfrak{A}], \\ [\mathfrak{A}] \wedge [L] = [L], [\mathfrak{A}] \vee [I] = [I],$$

т. е. классы I и L играют, соответственно, роль единицы и нуля относительно операции конъюнкции классов и нуля и единицы относительно операции дизъюнкции классов.

Если в алгебре высказываний отождествлять эквивалентные формулы, то она обращается в алгебру классов, которую называют *алгеброй Линденбаума—Тарского*.

В дальнейшем (п. 6.2) будет показано, что число всех классов эквивалентности формул, построенных на конечном множестве M , содержащем n исходных высказывательных переменных, равно 2^{2^n} .

3.4°. Некоторые из рассмотренных эквивалентностей дают возможность представить каждый класс эквивалентности формулами некоторого заданного типа.

Определение 3.2. Формула, в которую входят только операции дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, причем операция отрицания относится лишь к высказывательным переменным, называется *приведенной*.

Теорема 3.2. *Каждый класс эквивалентности $[\mathfrak{A}]$ может быть представлен приведенной формулой.*

Доказательство. Представителем класса эквивалентности $[\mathfrak{A}]$ является формула $\mathfrak{A}$. Пусть в нее входят операции импликации и эквиваленции. Теорема 3.1 и эквивалентности 16, 18 позволяют от формулы $\mathfrak{A}$ перейти к эквивалентной ей формуле $\mathfrak{B}$, в которую войдут только операции конъюнкции, дизъюнкции и от-

рицания. Если в формулу $\mathfrak{B}$ войдет как часть формула $\mathfrak{C}$ и $\mathfrak{C}$ не является высказывательным переменным, то опять-таки теорема 3.1 и эквивалентности 8, 9, примененные к каждой такой части, позволят перейти от формулы $\mathfrak{B}$ к эквивалентной ей приведенной формуле, которая может быть взята в качестве представителя класса $[\mathfrak{A}]$.

Покажем на примере, как из данной формулы получить эквивалентную ей приведенную формулу (в скобках справа указаны эквивалентности, используемые на каждом шаге преобразования).

$$\models (X \wedge (X \supset \bar{Y}) \supset Y) \sim \overline{(X \wedge (\bar{X} \vee \bar{Y}))} \vee Y, \quad (16)$$

$$\models \overline{X \wedge (\bar{X} \vee \bar{Y})} \vee Y \sim \bar{X} \vee \overline{\bar{X} \vee \bar{Y}} \vee Y, \quad (5 \text{ и } 9)$$

$$\models \bar{X} \vee \overline{\bar{X} \vee \bar{Y}} \vee Y \sim \bar{X} \vee \bar{\bar{X}} \wedge \bar{\bar{Y}} \vee Y, \quad (8)$$

$$\models \bar{X} \vee \bar{\bar{X}} \wedge \bar{\bar{Y}} \vee Y \sim \bar{X} \vee X \wedge Y \vee Y. \quad (1)$$

Отсюда и из свойства транзитивности для отношения эквивалентности следует, что

$$\bar{X} \vee X \wedge Y \vee Y$$

есть приведенная формула, эквивалентная исходной формуле

$$X \wedge (X \supset Y) \supset Y.$$

3.5°. Полные системы операций. Определение 3.3. Система пропозициональных операций Σ называется *полной*, если всякая формула эквивалентна некоторой формуле, в которую входят только операции из системы Σ .

Теорема 3.3. Системы операций $\{\neg, \vee, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$ и $\{\neg, \wedge\}$ являются полными.

Доказательство. Рассмотрим класс эквивалентности $[\mathfrak{A}]$. Из теоремы 3.2 следует, что формулу $\mathfrak{A}$, представляющую этот класс, можно считать приведенной. Следовательно, система операций $\{\neg, \vee, \wedge\}$ является полной.

Теорема 3.1 и эквивалентности

$$\models X \vee Y \sim \overline{\bar{X} \wedge \bar{Y}} \text{ и } \models X \wedge Y \sim \overline{(\bar{X} \vee \bar{Y})},$$

вытекающие из эквивалентностей 1, 8, 9, позволяют от формулы $\mathfrak{A}$ перейти к эквивалентной ей формуле $\mathfrak{B}$, в которую войдут только операции конъюнкции и отри-

цания или дизъюнкции и отрицания. Следовательно, системы операций $\{-, \wedge\}$ и $\{-, \vee\}$ также являются полными.

Заметим, что система операций $\{\vee, \wedge, \supset\}$ полной не является. В самом деле, если формула $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ образована только с помощью этих операций, то из определения пропозициональных операций следует, что если все высказывательные переменные, входящие в $\mathfrak{A}$, принимают значения, равные единице, то формула $\mathfrak{A}$ также принимает значение, равное единице:

$$\mathfrak{A}(1, 1, \dots, 1) = 1.$$

Значит, если формула $\mathfrak{B}(X_1, \dots, X_n)$ такова, что $\mathfrak{B}(1, 1, \dots, 1) = 0$, например $X_1 \supset \bar{X}_2$, то формулу $\mathfrak{B}$ нельзя заменить эквивалентной ей формулой, содержащей только операции дизъюнкции, конъюнкции и импликации.

Так как система операций $\{\vee, \wedge, \supset\}$ неполная, то ясно, что всевозможные ее подсистемы тем более не являются полными.

Операция эквиваленции выражается (эквивалентность 18) через операцию импликации и конъюнкции, поэтому система операций $\{\vee, \wedge, \supset, \sim\}$ также неполная. Одна операция отрицания также не дает полной системы, так как с ее помощью могут быть образованы формулы, содержащие только одно высказывательное переменное.

Упражнения

1. Провести доказательство всех эквивалентностей, используя определения пропозициональных операций, приведенных в упражнении 9 к § 2.

2. Доказать с помощью таблицы истинности эквивалентность формул

$$X \wedge Y \supset Z \text{ и } \overline{X \wedge Y \wedge \bar{Z}}.$$

Сформулировать предложения, выражаемые этими формулами, для случая, когда X , Y и Z означают $Q(a, b)$, $Q(b, c)$ и $Q(a, c)$ соответственно (Q — предикат порядка).

3. Формулы

$$a) (X \wedge Y \wedge Z \supset \bar{X} \vee Y) \supset Y \wedge \bar{Z}$$

и

$$б) (X \supset \bar{Y}) \wedge (Y \supset \bar{Z}) \wedge (Z \supset \bar{X}) \supset \bar{X} \vee \bar{Y} \vee \bar{Z}$$

заменить эквивалентными приведенными формулами.

4. Шеффер построил алгебру высказываний с одной операцией называемой «альтернативным отрицанием» или «штрихом Шеффера»

Пирс построил алгебру высказываний с одной операцией, называемой «стрелкой Пирса». Эти операции определяются следующими таблицами истинности:

штрих Шеффера

X	Y	X/Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

стрелка Пирса

X	Y	$X \downarrow Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Доказать, что каждая из этих операций образует полную систему.

§ 4. НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ. ВЗАИМНО ОБРАТНЫЕ И ВЗАИМНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТЕОРЕМЫ

4.1°. В математике изучают свойства элементов различных множеств (чисел, векторов, линий, геометрических фигур, тел и т. п.) и устанавливают связи между ними.

В математических теоремах по существу идет речь о предикатах и связях между значениями истинности предикатов на элементах тех множеств, на которых эти предикаты определены.

Обычно каждая теорема выражается в форме импликации (или легко может быть перестроена в форму импликации), в которой посылка, сформулированная в терминах значений истинности одних предикатов, является условием теоремы, а следствие, сформулированное в терминах значений истинности тех же самых или других предикатов, является заключением теоремы. Если теорема верна, то выражающая ее импликация должна быть ТИ-высказыванием.

Определение 4.1. Если импликация $A \supset B$ является истинным высказыванием, то истинность высказывания A называется *достаточным условием* для истинности высказывания B , а истинность высказывания B называют *необходимым условием* для истинности высказывания A .

Например, пусть на некотором множестве M определены два унарных предиката R и H . Тогда утверждение, что предикат H принимает значения истины для всех

элементов $a \in M$, для которых R принимает значения истины, запишется в виде импликации

$$R(a) \supset H(a). \quad (4.1)$$

Если высказанное утверждение верно, то импликация (4.1) должна быть ТИ-высказыванием для всякого $a \in M$. Истинность $R(a)$ является достаточным условием для истинности $H(a)$ и истинность $H(a)$ является необходимым условием для истинности $R(a)$.

Если изобразить элементы множества M точками некоторой плоской области G и выделить в ней подобласти G_R и G_H , в которых предикаты R и H принимают значение истины, то в соответствии с (4.1) область G_H должна содержать область G_R (рис. 7).

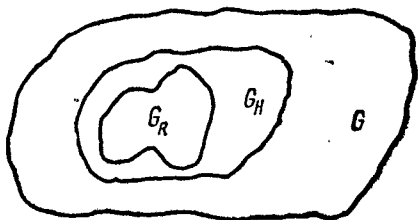


Рис. 7

Пусть, например, множество M является множеством действительных чисел, R обозначает свойство действительного числа быть трансцендентным, а H — свойство числа быть иррациональным. Тогда импликация (4.1) означает верную теорему: «Если a — число трансцендентное, то a — число иррациональное».

Свойство числа a быть трансцендентным является достаточным условием для того, чтобы a было числом иррациональным, а иррациональность числа a является условием, необходимым для того, чтобы оно было трансцендентным (если a не является иррациональным числом, то оно не может быть трансцендентным). Так как существуют иррациональные числа, являющиеся алгебраическими (не трансцендентными), то из истинности $H(a)$ не следует истинность $R(a)$ (что не противоречит истинности импликации (4.1)). Это означает, что существуют такие точки области G_H , которые не входят в область G_R (рис. 7).

В математике при решении конкретных проблем важное значение имеет задача нахождения таких предикатов, для которых истинность значений одних из них влечет за собой истинность значений других и наоборот (задача нахождения эквивалентных условий). Для предикатов, входящих в импликацию (4.1), возникает вопрос, в каком случае из истинности предиката $H(a)$ следует истинность

- предиката $R(a)$. Ответ будет положительным в том случае, если импликация

$$H(a) \supset R(a), \quad (4.2)$$

является также истинным высказыванием, т. е. когда области G_R и G_H совпадают (рис. 7). Тогда истинность $H(a)$ является условием, достаточным для истинности $R(a)$, а истинность $R(a)$ является условием, необходимым для истинности $H(a)$.

Таким образом, если импликации (4.1) и (4.2) являются истинными высказываниями для любого $a \in M$, то истинность $R(a)$ является необходимым и достаточным условием для истинности $H(a)$ и наоборот, истинность $H(a)$ является необходимым и достаточным условием для истинности $R(a)$.

В рассмотренном выше примере импликация (4.2) истинна не для всякого a , поэтому свойство числа a быть трансцендентным является лишь достаточным условием для того, чтобы a было числом иррациональным, но не необходимым. Свойство же числа a быть иррациональным является условием лишь необходимым, но не достаточным для того, чтобы a было числом трансцендентным.

Определение 4.2. Теоремы, записанные с помощью импликаций

$$A \supset B \quad (4.3)$$

и

$$B \supset A, \quad (4.4)$$

называются *взаимно обратными*. Одна из этих теорем, например (4.3), называется прямой, а другая (в нашем случае (4.4)) называется обратной к теореме (4.3).

Если импликации (4.3) и (4.4) являются истинными высказываниями, т. е. прямая и обратная теоремы истинны, то истинность высказывания A является необходимым и достаточным условием для истинности высказывания B , и, наоборот, истинность высказывания B является необходимым и достаточным условием для истинности высказывания A .

Из истинности импликаций (4.3) и (4.4) в силу эквивалентности 18 следует, что

$$\models A \sim B.$$

Таким образом, из истинности прямой и обратной теорем вытекает, что условия и заключения каждой из них являются эквивалентными.

Пример. На множестве всех треугольников определены: предикат R , обозначающий свойство треугольника быть равносторонним, и предикат H , обозначающий свойство треугольника иметь совпадающие центры вписанной и описанной окружностей. Тогда импликация (4.1) выражает следующую теорему: «Если треугольник равносторонний, то центр вписанной в него окружности и центр описанной около него окружности совпадают». Эта теорема и теорема, ей обратная, верны. В этом случае области G_R и G_H совпадают (рис. 7). Условие равенства сторон треугольника является необходимым и достаточным для совпадения центров вписанной и описанной окружностей, а совпадение центров этих окружностей является необходимым и достаточным условием для равенства сторон треугольника.

Определение 4.3. Теоремы, записанные с помощью импликаций

$$A \supset B$$

и

$$\bar{A} \supset \bar{B},$$

называются *взаимно противоположными*.

Таким образом, пары импликаций

$$\begin{aligned} A \supset B \text{ и } \bar{A} \supset \bar{B}, \\ B \supset A \text{ и } \bar{B} \supset \bar{A} \end{aligned} \quad (4.5)$$

выражают взаимно противоположные теоремы. Вместе с тем пары импликаций

$$\begin{aligned} A \supset B \text{ и } B \supset A, \\ \bar{A} \supset \bar{B} \text{ и } \bar{B} \supset \bar{A} \end{aligned} \quad (4.6)$$

выражают взаимно обратные теоремы.

Из эквивалентности 17 следует, что

$$\begin{aligned} \models (A \supset B) \sim (\bar{B} \supset \bar{A}), \\ \models (B \supset A) \sim (\bar{A} \supset \bar{B}). \end{aligned}$$

Значит, прямая теорема и теорема, противоположная обратной, а также теоремы обратная и противоположная прямой, обе истинны или обе ложны.

Эквивалентность высказываний A и B (истинность высказывания A является необходимым и достаточным условием для истинности B и наоборот) имеет место тогда

и только тогда, когда истинны любые импликации, входящие в одну из пар (4.5) или (4.6), т. е. доказательство необходимости и достаточности условий какой-либо теоремы для ее заключения (и наоборот) сводится к доказательству какой-либо пары взаимно обратных теорем из (4.6) или какой-нибудь пары взаимно противоположных теорем из (4.5).

§ 5. ЗАКОН ДВОЙСТВЕННОСТИ

Эквивалентности 2 и 4, 3 и 5, 6 и 7, 8 и 9, приведенные в п. 3.2°, таковы, что одна может быть получена из другой заменой знака операции дизъюнкции всюду, где он встречается, знаком операции конъюнкции, и наоборот — знака операции конъюнкции знаком операции дизъюнкции. Оказывается, что это явление не случайное и справедлив общий закон, позволяющий с помощью указанных преобразований из двух любых эквивалентных друг другу формул, составленных из высказывательных переменных с помощью операций $\vee$, $\wedge$, $\neg$, получить формулы, также эквивалентные. В силу этого операции дизъюнкции и конъюнкции получили название *двойственных*.

Определение 5.1. Пусть формула $\mathfrak{A}$ содержит только знаки операций отрицания, дизъюнкции и конъюнкции. Формула $\mathfrak{B}$ называется *двойственной* формуле $\mathfrak{A}$, если она получается из формулы $\mathfrak{A}$ заменой в ней каждого знака операции конъюнкции знаком операции дизъюнкции и каждого знака операции дизъюнкции знаком операции конъюнкции.

Формулу, двойственную к $\mathfrak{A}$, обозначают через $\mathfrak{A}^*$. Из определения 5.1 следует: если $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^*$, то $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}^*$. Например,

$$\begin{aligned}\mathfrak{A} &= X \wedge Y \vee Z \wedge V, \\ \mathfrak{A}^* &= (X \vee Y) \wedge (Z \vee V).\end{aligned}$$

Теорема 5.1. Если формула $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ образована из высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$ только с помощью операций отрицания, дизъюнкции и конъюнкции, то

$$\models \mathfrak{A}^*(X_1, \dots, X_n) \sim \mathfrak{A}(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n). \quad (5.1)$$

Доказательство. Эквивалентность (5.1) докажем индукцией по рангу формулы. Пусть $r(\mathfrak{A}) = 0$. Тогда

$$\mathfrak{A}^*(X_1, \dots, X_n) = X_i = \bar{\mathfrak{A}}(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n).$$

Допустим, что для всех формул ранга $r < n$ эквивалентность (5.1) имеет место; докажем, что она справедлива для формулы $\mathfrak{A}$ ранга n .

Для формулы $\mathfrak{A}$ (п. 2.6°) возможны только следующие случаи:

$$1) \mathfrak{A} = \bar{\mathfrak{A}}_1; \quad 2) \mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \wedge \mathfrak{A}_2; \quad 3) \mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \vee \mathfrak{A}_2.$$

Так как $r(\mathfrak{A}_1) < n$ и $r(\mathfrak{A}_2) < n$, то в силу предположения, имеем

$$\models \mathfrak{A}_1^*(X_1, \dots, X_n) \sim \bar{\mathfrak{A}}_1(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n) \quad (5.2)$$

и

$$\models \mathfrak{A}_2^*(X_1, \dots, X_n) \sim \bar{\mathfrak{A}}_2(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n). \quad (5.3)$$

Кроме того, для второго и третьего случаев имеем соответственно

$$\mathfrak{A}^* = \mathfrak{A}_1^* \vee \mathfrak{A}_2^* \quad \text{и} \quad \mathfrak{A}^* = \mathfrak{A}_1^* \wedge \mathfrak{A}_2^*.$$

Далее, в силу законов де Моргана, имеем

$$\models \bar{\mathfrak{A}} \sim \bar{\mathfrak{A}}_1 \vee \bar{\mathfrak{A}}_2 \quad \text{и} \quad \models \bar{\mathfrak{A}} \sim \bar{\mathfrak{A}}_1 \wedge \bar{\mathfrak{A}}_2.$$

Поэтому из эквивалентностей (5.2), (5.3) и теоремы 3.1 следует, что для всех трех случаев имеет место эквивалентность (5.1).

Следствие. Если формула $\mathfrak{A}$ есть ТИ-высказывание, то формула $\mathfrak{A}^*$ есть ТЛ-высказывание, и наоборот.

Теорема 5.2. Если формулы $\mathfrak{A}(X_1, \dots, X_n)$ и $\mathfrak{B}(X_1, \dots, X_n)$, образованные из высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$ только с помощью операций отрицания, дизъюнкции, и конъюнкции, эквивалентны, то и двойственные им формулы $\mathfrak{A}^*$ и $\mathfrak{B}^*$ также эквивалентны.

Доказательство. Если формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ являются эквивалентными, то формулы $\bar{\mathfrak{A}}$ и $\bar{\mathfrak{B}}$ также эквивалентны. Вместе с тем, в силу теоремы 5.1, имеем

$$\models \mathfrak{A}^*(X_1, \dots, X_n) \sim \bar{\mathfrak{A}}(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n),$$

$$\models \mathfrak{B}^*(X_1, \dots, X_n) \sim \bar{\mathfrak{B}}(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n).$$

Но тогда из свойств эквивалентности следует, что

$$\models \mathfrak{A}^*(X_1, \dots, X_n) \sim \mathfrak{B}^*(X_1, \dots, X_n).$$

Известно, что формулы

$$\mathcal{A} = \mathcal{C} \wedge \mathcal{M} \supset (\mathcal{N} \vee \mathcal{P} \supset \mathcal{R}) \text{ и } \mathcal{B} = \mathcal{C} \vee \mathcal{N} \supset (\mathcal{M} \wedge \mathcal{P} \wedge \mathcal{R})$$

эквивалентны ($\mathcal{C}$, $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$, $\mathcal{P}$, $\mathcal{R}$ — некоторые формулы).

Что можно сказать об эквивалентности следующих формул:

$$\mathcal{A}_1 = (\overline{\mathcal{C}} \wedge \overline{\mathcal{M}}) \wedge (\overline{\mathcal{N}} \vee \overline{\mathcal{P}}) \wedge \mathcal{R},$$

$$\mathcal{B}_1 = (\overline{\mathcal{C}} \vee \overline{\mathcal{N}}) \wedge (\mathcal{M} \vee \mathcal{P} \vee \mathcal{R})?$$

§ 6. НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

При решении ряда задач, связанных с использованием формул алгебры высказываний, важную роль играют формулы, построенные особым образом из высказывательных переменных с помощью операций $\vee$, $\wedge$, $\neg$ и называемые *дизъюнктивными* и *конъюнктивными нормальными формами*.

6.1°. Элементарные дизъюнкции и элементарные конъюнкции. Пусть задана система высказывательных переменных

$$X_1, \dots, X_n. \quad (6.1)$$

Элементарной дизъюнкцией высказывательных переменных из системы (6.1) называется дизъюнкция некоторых высказывательных переменных этой системы или их отрицаний. *Элементарной конъюнкцией* называется конъюнкция некоторых высказывательных переменных этой системы или их отрицаний.

Если в элементарную дизъюнкцию (конъюнкцию) входит каждое высказывательное переменное из (6.1) (с отрицанием или без отрицания) и притом только один раз, то она называется *полной элементарной дизъюнкцией* (конъюнкцией). Например, для $n=3$ элементарными дизъюнкциями будут

$$X_1 \vee \overline{X}_1 \vee X_2, \quad X_1 \vee X_2 \vee X_1 \vee \overline{X}_3.$$

Образует для этого случая ($n=3$) все полные элементарные дизъюнкции

$$X_1 \vee X_2 \vee X_3,$$

$$\begin{aligned}
 &X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3, \\
 &X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3, \\
 &X_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3, \\
 &\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3, \\
 &\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3, \\
 &\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3, \\
 &\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3.
 \end{aligned}
 \tag{6.2}$$

Если в формулах (6.2) все знаки операции дизъюнкции заменить знаком операции конъюнкции, то мы получим все полные элементарные конъюнкции высказывательных переменных X_1, X_2, X_3 .

Из n высказывательных переменных можно образовать 2^n всевозможных неэквивалентных полных элементарных дизъюнкций и такое же число полных элементарных конъюнкций. Каждая полная элементарная дизъюнкция δ только для одной системы значений высказывательных переменных (6.1) принимает значение, равное нулю, а именно когда каждое высказывательное переменное X_i , не находящееся в δ под знаком отрицания (не отрицаемое), равно нулю, а каждое отрицаемое — единице.

Систему значений высказывательных переменных, для которой данная полная элементарная дизъюнкция принимает значение, равное нулю, назовем *нулем* этой элементарной дизъюнкции. Так, нулями элементарных дизъюнкций (6.2) соответственно являются

$$\begin{aligned}
 &(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), \\
 &(1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).
 \end{aligned}$$

Различные полные элементарные дизъюнкции имеют различные нули. Если обратиться к полным элементарным конъюнкциям, то можно обнаружить, что каждая из них только один раз принимает значение, равное единице (когда неотрицаемое переменное равно единице, а отрицаемое — нулю). Такую систему значений высказывательных переменных назовем *единицей* соответствующей полной элементарной конъюнкции. Различные полные элементарные конъюнкции имеют различные единицы.

Теорема 6.1. *Элементарная дизъюнкция тогда и только тогда является ТИ-высказыванием, когда она наряду с не-*

которым высказывательным переменным X_i содержит его отрицание $\bar{X}_i$.

Доказательство. Достаточность условия теоремы для того, чтобы элементарная дизъюнкция была ТИ-высказыванием, очевидна. Докажем его необходимость. Пусть элементарная дизъюнкция δ ни для какого высказывательного переменного X_i не содержит одновременно X_i и $\bar{X}_i$. Тогда, как и для полной элементарной дизъюнкции, значения неотрицаемых высказывательных переменных, входящих в δ , равные нулю, и значения отрицаемых переменных, входящих в δ , равные единице, образуют нуль этой дизъюнкции. Следовательно, δ не является ТИ-высказыванием.

Из теоремы 6.1 и принципа двойственности вытекает следующая теорема.

Теорема 6.2. *Элементарная конъюнкция тогда и только тогда является ТЛ-высказыванием, когда она наряду с некоторым высказывательным переменным X_i содержит его отрицание $\bar{X}_i$.*

6.2°. Нормальные формы. Определение 6.1. Формула $\mathfrak{A}$ называется *конъюнктивной нормальной формой* (КН-формой) от высказывательных переменных (6.1), если она является конъюнкцией элементарных дизъюнкций из высказывательных переменных этой системы.

Например, формула

$$(X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_2) \wedge (X_1 \vee X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_2)$$

является КН-формой.

Замечание 6.1. Из теоремы 6.1 вытекает, что КН-форма тогда и только тогда является ТИ-высказыванием, когда каждая входящая в нее элементарная дизъюнкция наряду с некоторым высказывательным переменным X_i содержит и его отрицание $\bar{X}_i$.

Определение 6.2. Формула $\mathfrak{A}$ называется *дизъюнктивной нормальной формой* (ДН-формой) от высказывательных переменных (6.1), если двойственная ей формула $\mathfrak{A}^*$ является КН-формой, образованной из высказывательных переменных (6.1).

Замечание 6.2. Из теоремы 6.2 вытекает, что ДН-форма тогда и только тогда является ТЛ-высказыванием, когда каждая входящая в нее элементарная конъюнкция наряду с некоторым высказывательным пере-

менным X_i содержит и его отрицание $\bar{X}_i$. (Замечание 6.2 следует из замечания 6.1 в силу закона двойственности.)

Теорема 6.3. Для всякой формулы $\mathfrak{A}$ существуют эквивалентные ей КН-форма и ДН-форма.

Доказательство. Утверждение теоремы легко доказывается индукцией по рангу формулы

Пример.

$$\begin{aligned}\mathfrak{A} &= X \vee Y \supset X \vee Z, \\ \mathfrak{A}' &= \bar{X} \wedge \bar{Y} \vee X \vee Z, \\ &\models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}'.\end{aligned}$$

Приведенная формула $\mathfrak{A}'$ является ДН-формой, образованной из элементарных конъюнкций $\bar{X} \wedge \bar{Y}$, X и Z . В силу эквивалентности 6 (п.3.2°) имеем

$$\models \mathfrak{A}' \sim (\bar{X} \vee X \vee Z) \wedge (\bar{Y} \vee X \vee Z).$$

Таким образом, $\models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}''$, где формула

$$\mathfrak{A}'' = (\bar{X} \vee X \vee Z) \wedge (\bar{Y} \vee X \vee Z)$$

является КН-формой, составленной из элементарных дизъюнкций $\bar{X} \vee X \vee Z$ и $\bar{Y} \vee X \vee Z$.

Для каждой формулы $\mathfrak{A}$ существует бесконечное множество эквивалентных ей КН-форм и ДН-форм.

Действительно, если $\mathfrak{A}'$ является КН-формой (ДН-формой), эквивалентной формуле $\mathfrak{A}$, то присоединяя, например, к формуле $\mathfrak{A}'$, с помощью операции конъюнкции (дизъюнкции) элементарные дизъюнкции вида $X \vee \bar{X}$, эквивалентность 12 п.3.2° (элементарные конъюнкции вида $X \wedge \bar{X}$, эквивалентность 13 п.3.2°), получим бесконечное множество КН-форм (ДН-форм), эквивалентных формуле $\mathfrak{A}$.

6.3°. Совершенные нормальные формы. Определение 6.3. Формула $\mathfrak{A}$ называется *совершенной конъюнктивной нормальной формой* (СКН-формой) от высказывательных переменных (6.1)

$$X_1, \dots, X_n,$$

если она является конъюнкцией различных полных элементарных дизъюнкций от высказывательных переменных (6.1) (при этом равенство дизъюнкций понимается с точностью до порядка членов).

Например, формула

$$(X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3) \wedge (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3) \wedge (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3)$$

является СКН-формой от высказывательных переменных X_1, X_2, X_3 .

Из замечания 6.1 следует, что СКН-форма не может быть ТИ-высказыванием.

Определение 6.4. Формула $\mathfrak{A}$ называется *совершенной дизъюнктивной нормальной формой* (СДН-формой) от высказывательных переменных (6.1), если двойственная ей формула $\mathfrak{A}^*$ является СКН-формой.

Из замечания 6.2 следует, что СДН-форма не может быть ТЛ-высказыванием.

Теорема 6.4. 1) *Всякая элементарная дизъюнкция из высказывательных переменных (6.1), не являющаяся ТИ-высказыванием, эквивалентна СКН-форме из высказывательных переменных (6.1).*

2) *Всякая элементарная конъюнкция из высказывательных переменных (6.1), не являющаяся ТЛ-высказыванием, эквивалентна СДН-форме из высказывательных переменных (6.1).*

Доказательство. Пусть δ — элементарная дизъюнкция, составленная из высказывательных переменных (6.1), не являющаяся ТИ-высказыванием. Тогда по теореме 6.2 δ не может содержать X_i и $\bar{X}_i$. Если некоторое X_i (или $\bar{X}_i$) входит в δ более одного раза, то в силу эквивалентности 15 (п.3.2°) $\models \delta \sim \delta'$, где δ' содержит лишь одно вхождение буквы X_i (или $\bar{X}_i$). Если в δ' совсем не входят переменные $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$ из (6.1), то, в силу эквивалентности 13 (п.3.2°), имеем

$$\models \delta' \sim \mathfrak{B},$$

где

$$\mathfrak{B} = \delta' \vee X_{i_1} \wedge \bar{X}_{i_1} \vee \dots \vee X_{i_k} \wedge \bar{X}_{i_k}.$$

Из эквивалентности 6 (п.3.2°) следует, что $\mathfrak{B}$ эквивалентна формуле

$$\mathfrak{B}' = (\delta' \vee X_{i_1} \vee \dots \vee X_{i_k}) \wedge \dots \wedge (\delta' \vee \bar{X}_{i_1} \vee \dots \vee \bar{X}_{i_k}).$$

$\mathfrak{B}'$ является конъюнкцией различных полных элементарных дизъюнкций высказывательных переменных (6.1) и, следовательно, $\mathfrak{B}'$ является СКН-формой. Так как $\models \delta \sim \mathfrak{B}'$, то первая часть теоремы доказана. Справедливость второй ее части следует из принципа двойственности.

Следствие 1. Для всякой КН-формы, не являющейся ТИ-высказыванием, и для всякой ДН-формы, не являющейся ТЛ-высказыванием, образованных из высказывательных переменных (6.1), существуют соответственно эквивалентные им СКН-форма и СДН-форма от высказывательных переменных этой системы.

Принимая во внимание теорему 6.3, приходим к такому следствию.

Следствие 2. Для всякой формулы, не являющейся ТИ-высказыванием, и для всякой формулы, не являющейся ТЛ-высказыванием, образованных из высказывательных переменных (6.1), существуют эквивалентные им СКН-форма и СДН-форма соответственно.

Следствие 3. Для всякой СКН-формы и всякой СДН-формы от высказывательных переменных (6.1) существуют эквивалентные им СКН-форма и СДН-форма (соответственно) от высказывательных переменных системы

$$X_1, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_s.$$

Пример. Пусть для системы (6.1) $n=4$ и задана формула

$$\mathfrak{A} = (X_1 \vee \bar{X}_3) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_4),$$

для которой получим

$$\models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B},$$

где

$$\mathfrak{B} = ((X_1 \vee \bar{X}_3) \vee (X_2 \wedge \bar{X}_2) \vee (X_4 \wedge \bar{X}_4)) \wedge \\ \wedge ((X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_4) \vee (X_3 \wedge \bar{X}_3)).$$

Далее имеем

$$\models \mathfrak{B} \sim \mathfrak{B}',$$

где

$$\mathfrak{B}' = (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee X_3 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee X_2 \vee \bar{X}_4) \wedge \\ \wedge (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee \bar{X}_2 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_4) \wedge \\ \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_4 \vee X_3) \wedge (X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_4 \vee \bar{X}_3).$$

Формула $\mathfrak{B}'$ содержит одинаковые вторую и шестую элементарные конъюнкции. Используя эквивалентность 14 (п.3.2°), получим

$$\models \mathfrak{B}' \sim \mathfrak{B}'' ,$$

где

$$\mathfrak{B}'' = (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee X_3 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee X_2 \vee \bar{X}_4) \wedge \\ \wedge (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee \bar{X}_2 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee \bar{X}_3 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_4) \wedge \\ \wedge (X_1 \vee X_3 \vee \bar{X}_4 \vee X_2).$$

Таким образом, $\models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}''$ и $\mathfrak{B}''$ является СКН-формой.

6.4°. Как отмечено в п. 6.1°, от n высказывательных переменных существует 2^n неэквивалентных полных элементарных дизъюнкций и такое же число неэквивалентных элементарных конъюнкций. Выбирая всевозможные сочетания по одной, по две, ..., по n дизъюнкций из всех 2^n полных элементарных дизъюнкций, и соединяя их в каждом сочетании знаком операции конъюнкции, мы получим все СКН-формы от n высказывательных переменных. Число всех полученных таким образом СКН-форм равно $2^{2^n} - 1$. Таким же будет число всех различных СДН-форм от n высказывательных переменных.

Для СКН-формы легко определяются те системы значений высказывательных переменных (назовем их нулями этой формы), для которых она принимает значения, равные нулю. Ими являются нули полных элементарных дизъюнкций, образующих эту форму. Для остальных значений переменных эта форма принимает значение, равное единице. Например, формула

$$(X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3) \wedge (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3) \wedge (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3)$$

имеет три нуля (0, 0, 1), (0, 1, 0) и (1, 1, 1), являющиеся нулями образующих ее элементарных дизъюнкций.

Так как две различные СКН-формы от одних и тех же высказывательных переменных отличаются друг от друга хотя бы одной полной элементарной дизъюнкцией, то системы их нулей совпадать не могут и поэтому они не эквивалентны.

Следовательно, относительно полученных выше $2^{2^n} - 1$ СКН-форм от n высказывательных переменных можно утверждать, что:

- 1) они представляют различные классы эквивалентных формул от этих высказывательных переменных;
- 2) каждый класс представлен только одной из названных формул, кроме класса формул, являющихся ТИ-высказываниями (теорема 6.4).

Рассмотрим способ получения для формулы $\mathfrak{A}$, заданной таблицей истинности, эквивалентной ей СКН-формы.

Возьмем из таблицы формулы $\mathfrak{A}$ те системы значений высказывательных переменных, которым соответствуют значения $\mathfrak{A}$, равные нулю, т. е. нули формулы $\mathfrak{A}$. По нулям этой формулы построим полные элементарные дизъюнкций и образуем их конъюнкцию. Таким образом, мы получим формулу $\mathfrak{A}'$, являющуюся СКН-формой.

эквивалентной формуле $\mathfrak{A}$. Подчеркнем, что в силу утверждения 2, формула $\mathfrak{A}'$ для класса $[\mathfrak{A}]$ определится единственным образом.

Пример. Пусть для формулы $\mathfrak{A}$ таблицей истинности является следующая таблица.

X	X_2	X_3	$\mathfrak{A}$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Требуется построить СКН-форму $\mathfrak{A}'$, эквивалентную формуле $\mathfrak{A}$.

Образуем для нулей формулы $\mathfrak{A}$ соответствующие им элементарные дизъюнкции

$$(0, 1, 0) \rightarrow X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3,$$

$$(0, 1, 1) \rightarrow X_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3,$$

$$(1, 0, 1) \rightarrow \bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3,$$

$$(1, 1, 1) \rightarrow \bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3.$$

Отсюда имеем

$$\mathfrak{A}' = (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3) \wedge (X_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3) \wedge (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3) \wedge (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3).$$

Единицами СДН-формы являются единицы составляющих ее полных элементарных конъюнкций. Для формулы

$$(\bar{X}_1 \wedge X_2 \wedge X_3) \vee (X_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge \bar{X}_3) \vee (\bar{X}_1 \wedge X_2 \wedge \bar{X}_3)$$

ими являются: $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 0)$ и $(0, 1, 0)$.

Если рассмотреть все $2^{2^n} - 1$ неэквивалентные СДН-формы от n высказывательных переменных, то имеют место следующие утверждения, аналогичные утверждениям о СКН-формах:

1) они представляют различные классы эквивалентных формул от n высказывательных переменных;

2) каждый класс представляется только одной из этих формул, кроме класса, содержащего ТЛ-высказывания. Чтобы для формулы $\mathcal{A}$ получить эквивалентную ей формулу $\mathcal{A}'$, являющуюся СДН-формой, нужно образовать дизъюнкцию полных элементарных конъюнкций, соответствующих единицам формулы.

Пример. Для формулы $\mathcal{A}$, заданной таблицей истинности, приведенной в предыдущем примере, получим

$$\mathcal{A}' = (\bar{X}_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge \bar{X}_3) \vee (\bar{X}_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge X_3) \vee \\ \vee (X_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge \bar{X}_3) \vee (X_1 \wedge X_2 \wedge \bar{X}_3).$$

СДН-форма, содержащая все полные элементарные конъюнкции от n высказывательных переменных, имеет все значения, равные единице, т. е. является ТИ-высказыванием, а СКН-форма, содержащая все элементарные дизъюнкции от n высказывательных переменных, является ТЛ-высказыванием.

Упражнения

1. Приведена таблица истинности для формул $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$. Построить эквивалентные им СДН-формы.

X	Y	$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1

2. Построить для формул $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$, заданных таблицей истинности, эквивалентные им СКН-формы.

X	Y	Z	$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

3. Для формул

а) $X_1 \wedge X_2 \wedge X_3$;

б) $X_1 \vee X_2 \vee X_3$;

в) $(X_1 \supset X_2) \supset X_3$;

г) $(X \supset Y) \supset (\bar{Y} \supset \bar{X})$

найти эквивалентные им СДН-формы.

4. Для формул, приведенных в предыдущем упражнении, найти эквивалентные им СКН-формы.

5. В теореме 5.1 доказана эквивалентность

$$\mathfrak{A}^*(X_1, \dots, X_n) \sim \mathfrak{A}(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n),$$

где $\mathfrak{A}^*$ — формула, двойственная $\mathfrak{A}$. Как с помощью этой эквивалентности можно установить правило построения СДН-формы, используя правило построения СКН-формы?

Установленное правило примените к формуле, заданной таблицей в упражнении 1.

§ 7. ПРОБЛЕМА РАЗРЕШЕНИЯ

7.1°. В математической логике возникает очень важная задача: для любой формулы алгебры высказываний выяснить, является эта формула ТИ-высказыванием или нет, т. е. выражает эта формула некоторый логический закон или нет.

В математике часто возникает необходимость нахождения единого метода (*алгоритма*) решений целого класса однотипных задач. Такие классы, например, образуют задачи нахождения наибольшего общего делителя целых чисел, задачи нахождения наибольшего общего делителя многочленов, задачи нахождения решений уравнений и т. п.

Метод, называемый алгоритмом, описывается с помощью системы указаний, которые нужно выполнить в определенной последовательности, чтобы из условий задачи данного типа получить ее решение за конечное число шагов.

Задача нахождения алгоритма для решения данного класса задач получила название *проблемы разрешения* этого класса задач.

Если для данного класса задач удастся построить алгоритм, то говорят, что проблема разрешения для этого класса задач разрешима, или что эта проблема алгоритмически разрешима.

В связи с тем, что для решения некоторого типа задач не удавалось найти алгоритм, в математике возникла

задача доказательства невозможности построения для такого типа задач разрешающего алгоритма. Это потребовало строгого определения понятия алгоритма как объекта математической теории. В настоящее время такое определение понятия алгоритма выработано и к нему приходится прибегать при доказательстве алгоритмической неразрешимости некоторого типа задач.

7.2°. На основании изложенного в предыдущих параграфах, мы можем указать несколько алгоритмов, позволяющих для любой формулы алгебры высказываний определить, является она ТИ-высказыванием или нет. Иначе говоря, проблема разрешения тождественной истинности формул алгебры высказываний разрешима.

Алгоритм А. Для каждой формулы может быть составлена таблица истинности, содержащая 2^n строк, если в формулу входит n исходных высказывательных переменных.

Если все значения формулы истинны (в последней колонке таблицы истинности находятся только единицы), то формула является ТИ-высказыванием. Если среди значений формулы в таблице окажутся ложные (в последней колонке таблицы истинности попадутся нули), то формула не является ТИ-высказыванием.

Алгоритм В. Еще один способ установления тождественной истинности формулы основан на применении теоремы 6.1. Из этой теоремы вытекает очевидное следствие. Для того чтобы формула $\mathfrak{A}$ была ТИ-высказыванием, необходимо и достаточно, чтобы в каждую элементарную дизъюнкцию КН-формы $\mathfrak{A}'$, эквивалентной формуле $\mathfrak{A}$, вместе с некоторым высказывательным переменным X входило бы и его отрицание $\bar{X}$.

Этим следствием определяются очевидные указания алгоритма В.

Найдем, например, для формулы

$$\mathfrak{A} = (X \supset Y) \supset (\bar{Y} \supset \bar{X})$$

КН-форму $\mathfrak{A}'$, эквивалентную $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A}' = (X \vee \bar{X} \vee Y) \wedge (\bar{X} \vee \bar{Y} \vee Y).$$

Формула $\mathfrak{A}'$, а следовательно и формула $\mathfrak{A}$, является ТИ-высказыванием.

7.3°. Может быть поставлена проблема распознавания тождественной ложности формулы. Эта проблема также разрешима. Если задана формула $\mathfrak{A}$, то надо применить

один из рассмотренных алгоритмов к $\bar{\mathfrak{A}}$. Если $\bar{\mathfrak{A}}$ есть ТИ-высказывание, то $\mathfrak{A}$ есть ТЛ-высказывание. Если $\bar{\mathfrak{A}}$ не является ТИ-высказыванием, то $\mathfrak{A}$ не является ТЛ-высказыванием. Однако для этой задачи может быть построен свой алгоритм.

Из теоремы 6.2 вытекает: «Для того чтобы формула $\mathfrak{A}$ была ТЛ-высказыванием, необходимо и достаточно, чтобы каждая элементарная конъюнкция ДН-формы $\mathfrak{A}'$, эквивалентная формуле $\mathfrak{A}$, вместе с некоторым высказывательным переменным содержала его отрицание». Это предложение определяет алгоритм С.

7.4°. Если формула $\mathfrak{A}$ такова, что для некоторой системы значений входящих в нее высказывательных переменных она принимает истинное значение, то $\mathfrak{A}$ называется *выполнимой* формулой. Формула $\mathfrak{A}$ *невыполнима*, если она является ТЛ-высказыванием, или $\bar{\mathfrak{A}}$ есть ТИ-высказывание. Поэтому алгоритмы А, В, С могут быть использованы для установления выполнимости формулы. Применим, например, алгоритм С к формуле

$$\begin{aligned}\mathfrak{A} &= X_1 \wedge (X_2 \supset X_3) \supset \bar{X}_1 \vee X_2, \\ \models \mathfrak{A} \sim (X_2 \wedge \bar{X}_3 \vee \bar{X}_1 \vee X_2).\end{aligned}\quad (7.1)$$

Условия тождественной ложности для формулы $\mathfrak{A}$ не выполняются. Следовательно, формула $\mathfrak{A}$ выполнима. Непосредственно видно, что она принимает значение истины, например, для $X_1=0$, $X_2=1$, $X_3=0$. Если СКН-форма содержит все полные элементарные дизъюнкции, то она, как было отмечено в п. 6.30, является ТЛ-высказыванием. Из этого вытекает еще одно условие выполнимости формул: формула $\mathfrak{A}$ выполнима тогда и только тогда, когда эквивалентная ей СКН-форма не содержит все полные элементарные дизъюнкции высказывательных переменных, из которых образована формула $\mathfrak{A}$.

Для формулы (7.1) эквивалентной ей СКН-формой является

$$\mathfrak{B} = (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3) \wedge (\bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3).$$

В формулу $\mathfrak{B}$ не вошли дизъюнкции $X_1 \vee X_2 \vee X_3$, $X_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3$, $X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3$, $X_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3$, $\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3$, $\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3$, нулями которых соответственно являются

$$\begin{aligned}(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), \\ (0, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).\end{aligned}\quad (7.2)$$

Формула $\mathfrak{A}$ для систем значений высказывательных переменных (7.2), и только для этих систем, принимает значение истины.

Итак, мы получили возможность решить вопрос о выполнимости или тождественной ложности формул только по их виду, не вникая в смысл самих формул.

Упражнения

Применив алгоритм В, найти среди данных формул те, которые являются ТИ-высказываниями:

а) $X \vee (Y \supset (X \supset (Z \supset Y)))$;

б) $(X \vee Y \supset X \wedge Y) \vee Z$;

в) $((X \supset Z) \supset X) \wedge Y \wedge Z$.

§ 8. ПОНЯТИЕ ВЫВОДИМОСТИ

Всякую математическую теорему можно записать в форме импликации и тем самым выделить ее условие и заключение. Доказать теорему — это значит, исходя из условия теоремы, по определенным правилам получить ее заключение. В связи с этим говорят, что заключение теоремы является «логическим следствием» ее условия или что оно выводимо из условия.

Математическая логика дает точное определение понятия выводимости.

Об одном примере умозаключения упоминалось в п. 2.5° в связи с определением импликации: «Из истинности высказывания A и истинности импликации $A \supset B$ следует истинность высказывания B ». В этом случае B может быть названо высказыванием, выводимым из высказываний A и $A \supset B$.

Выводимость B из высказываний A , $A \supset B$ следует из того, что формула

$$A \wedge (A \supset B) \supset B$$

является ТИ-высказыванием.

8.1°. Дадим определение понятия выводимости в общем случае. Определение 8.1. Пусть задана некоторая система формул (система посылок)

$$\mathfrak{A}_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \mathfrak{A}_k(X_1, \dots, X_n). \quad (8.1)$$

Формула $\mathfrak{B}(X_1, \dots, X_n)$ называется *выводимой* из системы формул (8.1), что обозначается в виде $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \vdash \mathfrak{B}$,

тогда и только тогда, когда формула

$$\mathcal{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_k \supset \mathcal{B}$$

является ТИ-высказыванием:

$$\models \mathcal{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_k \supset \mathcal{B}.$$

Из этого определения следует, что если все формулы (8.1) для некоторой системы значений входящих в них высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$ принимают значения истины, то и формула $\mathcal{B}$ для этой системы значений высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$ примет значение истины.

В частности, если $\mathcal{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_k$ есть ТЛ-высказывание, то из системы (8.1) выводима любая формула. Если же $\mathcal{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_k$ есть ТИ-высказывание (т. е. каждая из $\mathcal{A}_i$ есть ТИ-высказывание), то из системы (8.1) выводимы лишь ТИ-высказывания. Кроме того, очевидно, что ТИ-высказывания выводимы из любой системы формул.

Так как проблема разрешения тождественной истинности формулы разрешима (п. 7.2³), то и проблема выводимости произвольной формулы $\mathcal{B}$ из заданной системы посылок (8.1) также разрешима.

Имеют место следующие легко доказываемые свойства выводимости:

1) если $\mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$ и $\mathcal{B} \vdash \mathcal{C}$, то $\mathcal{A} \vdash \mathcal{C}$;

2) если $\mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$ и $\mathcal{B} \sim \mathcal{C}$, то $\mathcal{A} \vdash \mathcal{C}$.

8.2°. В качестве примера рассмотрим один вид логического заключения. В математике применяют умозакключение, которое называют *методом приведения к абсурду*. Это умозакключение состоит в следующем. Требуется доказать истинность некоторого утверждения $\mathcal{A}$. Образуют утверждение $\overline{\mathcal{A}}$ и обнаруживают такое утверждение $\mathcal{B}$, что оказывается возможным доказать выводимости

$$\overline{\mathcal{A}} \vdash \mathcal{B} \text{ и } \overline{\mathcal{A}} \vdash \overline{\mathcal{B}},$$

т. е. прийти к тому, что называется абсурдом. После этого делают логическое заключение, что утверждение $\mathcal{A}$ истинно.

На чем же основано это заключение? Как нетрудно проверить, формула

$$(\overline{\mathcal{A}} \supset \mathcal{B}) \wedge (\overline{\mathcal{A}} \supset \overline{\mathcal{B}}) \supset \mathcal{A}$$

является тождественно истинным высказыванием. Следовательно, формула $\mathcal{A}$ выводима из формул $\overline{\mathcal{A}} \supset \mathcal{B}$ и $\overline{\mathcal{A}} \supset \overline{\mathcal{B}}$.

Например, требуется доказать теорему $\mathcal{A}$ из планиметрии. Из утверждений

1) прямая a перпендикулярна к прямой c (высказывание X);

2) прямая b перпендикулярна к прямой c (высказывание Y)

следует, что

3) прямые a и b параллельны (высказывание Z).

Теорема $\mathcal{A}$ представится формулой

$$\mathcal{A} = X \wedge Y \supset Z.$$

Образует формулу $\overline{\mathcal{A}} = \overline{X \wedge Y \supset Z}$. Она равносильна формуле

$$X \wedge Y \wedge \overline{Z}.$$

Отсюда видно, что имеют место выводимости

$$\overline{\mathcal{A}} \vdash X \wedge Y \text{ и } \overline{\mathcal{A}} \vdash \overline{Z}. \quad (8.2)$$

Кроме того, известно, что

$$\models Z \sim V, \quad (8.3)$$

где V есть высказывание: «соответственные углы при пересечении прямых a , b прямой c равны».

Из определения перпендикулярности прямых следует, что формула

$$X \wedge Y \supset V$$

есть ТИ-высказывание. Поэтому

$$X \wedge Y \vdash V. \quad (8.4)$$

Из выводимостей (8.2), (8.4), эквивалентности (8.3) и свойств выводимости (п. 8.1°) следуют выводимости

$$\overline{\mathcal{A}} \vdash V \text{ и } \overline{\mathcal{A}} \vdash \overline{V}.$$

Мы пришли к абсурду. Следовательно, можно считать теорему $\mathcal{A}$ доказанной.

8.3°. Пусть заданы системы формул (8.1) и формула $\mathcal{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathcal{A}_k$ не является ни ТИ-высказыванием, ни ТЛ-высказыванием. Тогда возникает вопрос об описании всех формул $\mathcal{B}(X_1, \dots, X_n)$, выводимых из системы (8.1).

Не теряя общности, можно считать, что $\mathfrak{B}(X_1, \dots, X_n)$ является СКН-формой относительно переменных

$$X_1, \dots, X_n. \quad (8.5)$$

Теорема 8.1. Формула $\mathfrak{B}(X_1, \dots, X_n)$ тогда и только тогда выводима из системы формул (8.1), когда все полные элементарные дизъюнкции формулы $\mathfrak{B}$ входят в СКН-форму $\mathfrak{A}$, эквивалентную формуле $\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_k$ относительно высказывательных переменных (8.5).

Доказательство. Пусть $\mathfrak{B} = \delta_1 \wedge \dots \wedge \delta_r$, где $\delta_1, \dots, \delta_r$ — полные элементарные дизъюнкции высказывательных переменных (8.5), и пусть δ_i не входит в $\mathfrak{A}$. Тогда нуль элементарной дизъюнкции δ_i не может быть нулем формулы $\mathfrak{A}$ (п. 6.3°). Следовательно, формула

$$\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$$

не является ТИ-высказыванием, так как существуют такие значения $X_1, \dots, X_n$ (образующие нуль дизъюнкции δ_i), для которых $\mathfrak{A} = 1$, а $\mathfrak{B} = 0$.

Значит, формула $\mathfrak{B}$ не выводима из формулы $\mathfrak{A}$, а из свойств выводимости (п. 8.1°) следует, что формула $\mathfrak{B}$ не выводима из системы посылок (8.1). Следовательно, если $\mathfrak{B}$ выводима из (8.1), то δ_i входит в $\mathfrak{A}$. Обратное утверждение очевидно.

Теперь можно указать алгоритм для получения всех СКН-форм от системы высказывательных переменных (8.5), выводимых из данной системы посылок:

1. Из системы посылок (8.1) образуют формулу

$$\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_k. \quad (8.6)$$

Для формулы (8.6) находят СКН-форму от высказывательных переменных (8.5).

3. Из полных элементарных дизъюнкций полученной СКН-формы, выбирая их всевозможными способами, образуют конъюнкции. Эти конъюнкции и будут исчерпывать все СКН-формы от системы (8.5), выводимые из данной системы посылок (8.1).

Пример. Применим этот алгоритм, например, для получения всех формул, выводимых из посылок $X, X \supset Y$.

Первый шаг дает нам формулу

$$X \wedge (X \supset Y).$$

Второй шаг приводит к СКН-форме:

$$(X \vee Y) \wedge (X \vee \bar{Y}) \wedge (\bar{X} \vee Y).$$

В результате третьего шага получим все формулы относительно высказывательных переменных X, Y , выводимые из данных посылок:

1. $X \vee Y$; 2. $X \wedge \bar{Y}$; 3. $\bar{X} \vee Y$;
4. $(X \vee Y) \wedge (X \vee \bar{Y})$; 5. $(X \vee Y) \wedge (\bar{X} \vee Y)$;
6. $(X \vee \bar{Y}) \wedge (\bar{X} \vee Y)$; 7. $(X \vee Y) \wedge (X \vee \bar{Y}) \wedge (\bar{X} \vee Y)$.

Для формулы 5 получим:

$$\models (X \vee Y) \wedge (\bar{X} \vee Y) \sim (X \wedge \bar{X}) \vee Y$$

и

$$\models X \wedge \bar{X} \vee Y \sim Y.$$

Поэтому

$$X, X \supset Y \vdash Y.$$

Вывод утверждения из системы каких-либо других утверждений очень часто используется в математических доказательствах. Так, если в качестве A взять высказывание: «Квадратура круга разрешима с помощью циркуля и линейки», а в качестве B — высказывание: «Число π выражается через рациональные числа с помощью операций сложения, вычитания, умножения, деления и извлечения квадратных радикалов», то, доказав утверждения $A \supset B$ и $\bar{B}$, мы в качестве следствия получим утверждение $\bar{A}$ (докажите самостоятельно, что формула $\bar{A}$ выводима из формул $A \supset B, \bar{B}$).

§ 9. ПРИМЕНЕНИЕ АЛГЕБРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ СХЕМ

В автоматическом управлении и при эксплуатации вычислительных машин приходится иметь дело с релейно-контактными и электронно-ламповыми схемами (их в общем случае называют *переключательными схемами*), содержащими сотни и тысячи реле, электронных ламп, полупроводников и магнитных элементов. Описание и

конструирование таких схем весьма трудное дело. Оказалось, что на помощь может придти алгебра высказываний. Каждой схеме ставится в соответствие формула алгебры высказываний и каждая формула реализуется с помощью некоторой схемы. Изучая соответствующую формулу, можно выявить возможности заданной схемы, упростить ее и получить упрощенную формулу (решение подобного рода задач называется *анализом схемы*). Появляется возможность построить схему, заранее описав с помощью формулы те функции, которые схема должна выполнять (*синтезирование схемы*).

Рассмотрим установление связей между алгеброй высказываний и переключательными схемами. Под переключательной схемой в общем случае понимают схематическое изображение некоторого устройства, состоящего из переключателей, которыми могут быть механически действующие устройства (выключатели, переключающие ключи, кнопочные устройства и т. п.), электромагнитных реле, электронных ламп, полупроводниковых элементов и т. п. и соединяющих их проводников (другие элементы, применяемые в устройствах, такие как сопротивления, конденсаторы и др., на переключательных схемах не изображаются), а также из входов и выходов (клеммы, на которые подается и с которых снимается электрическое напряжение).

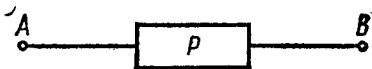


Рис. 8

В переключательной схеме принимают в расчет только два состояния каждого переключателя, которые в общем случае будем называть «замкнутое» и «разомкнутое» (проводит или не проводит ток, понижает или повышает напряжение и т. д.).

Рассмотрим простейшую схему (рис. 8), содержащую один переключатель P и имеющую один вход A и один выход B , которые в этом случае назовем *полюсами* схемы. Переключателю P поставим в соответствие высказывательное переменное p , которое истинно в том и только том случае, когда переключатель P замкнут. Если p истинно, т. е. $p=1$, то переключатель P замкнут и схема проводит ток. Если p ложно, т. е. $p=0$, то переключатель разомкнут, и схема тока не проводит.

Если же принять во внимание не смысл высказывательного переменного, а только его значение, то можно

считать, что любому высказывательному переменному может быть поставлена в соответствие переключательная схема, изображенная на рис. 8.

Формулам, представляющим основные операции, также могут быть поставлены в соответствии переключательные схемы.

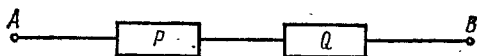


Рис. 9

Конъюнкция двух высказывательных переменных p и q изобразится двухполюсной схемой (рис. 9). Эта схема проводит ток в том и только в том случае, когда истинно как p , так и q , т. е. истинна конъюнкция $p \wedge q$. В этой схеме переключатели P и Q соединены последовательно.

Дизъюнкция двух высказывательных переменных p и q изображается двухполюсной схемой с параллельным соединением двух переключателей P и Q (рис. 10). Эта

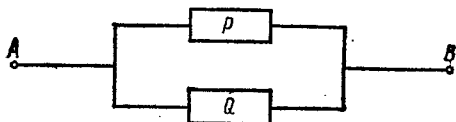


Рис. 10

схема проводит ток, когда истинно p или истинно q , или истинны оба, т. е. когда истинна дизъюнкция $p \vee q$.

Переключатели не всегда действуют независимо друг от друга. Два переключателя P и P' могут быть связаны так, что когда P замкнут, то P' разомкнут, и наоборот. Это означает, что если схеме с переключателем P , изображенной на рис. 8, соответствует высказывательное

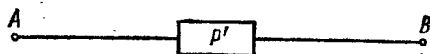


Рис. 11

переменное p , то той же схеме с переключателем P' должно быть поставлено в соответствие переменное $\bar{p}$, являю-

щееся отрицанием p (рис. 11). С учетом последнего, например, тождественно истинное высказывание $p \vee \bar{p}$ изобразится схемой, которая ток проводит всегда (рис. 12), а тождественно ложное высказывание $p \wedge \bar{p}$ изобразится схемой, которая никогда тока проводить не будет (рис. 13).

Из схем, изображенных на рис. 8 и 11, последовательным соединением можно построить новые двухполюсные переключательные схемы, которые называют П-схемами.

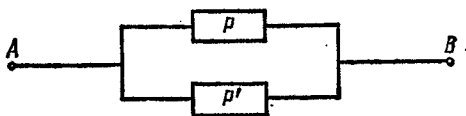


Рис. 12

Как доказано в § 6, всякая формула алгебры высказываний может быть представлена в совершенной конъюнктивной или дизъюнктивной нормальных формах. Из этого следует, что всякая формула алгебры высказыва-

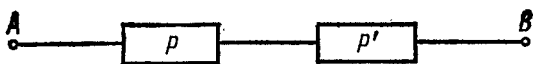


Рис. 13

ний может быть изображена П-схемой, и устройство, являющееся физической реализацией этой схемы, может быть использовано для построения таблицы истинности данной формулы. Если процесс автоматического управ-

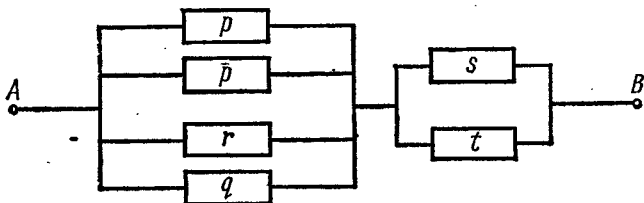


Рис. 14

ления некоторым объектом может быть записан с помощью формулы алгебры высказываний, то соответствующая ей схема определит само устройство автоматического управления этим объектом.

Очевидным является и утверждение о том, что для любой схемы может быть найдена формула, которая изображалась бы этой схемой. Обратимся к примерам.

1. Формула

$$\mathfrak{X} = (p \vee q \vee r \vee \bar{p}) \wedge (s \vee t)$$

изображается схемой, приведенной на рис. 14.

2. Схема, изображенной на рис. 15, соответствует формула

$$\mathcal{A} = p \wedge q \wedge r \vee p \wedge \bar{r} \vee q \wedge s \wedge r \vee q \wedge s$$

(переменные и изображающие их переключатели обозначены одной и той же буквой). Преобразуем эту формулу, используя соответствующие эквивалентности:

$$\begin{aligned} \models \mathcal{A} &\sim (p \wedge (q \wedge r \vee \bar{r})) \vee (q \wedge (s \wedge r \vee \bar{s})), \\ \models \mathcal{A} &\sim p \wedge (q \vee \bar{r}) \wedge (r \vee \bar{r}) \vee q \wedge (s \vee \bar{s}) \wedge (r \vee \bar{s}), \\ \models \mathcal{A} &\sim p \wedge (q \vee \bar{r}) \vee q \wedge (r \vee \bar{s}). \end{aligned}$$

Схема, изображающая заключительную формулу, изображена на рис. 16. В последней схеме число переключателей на 4 меньше, чем у данной.

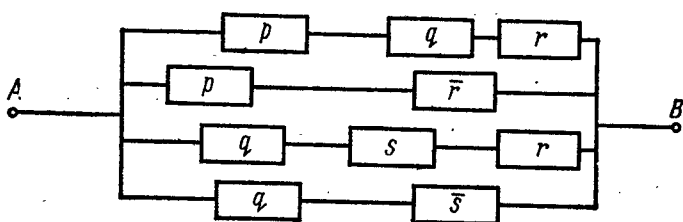


Рис. 15

чатеley на 4 меньше, чем у данной. Поэтому ее следует считать более простой, чем данную.

Рассмотрим пример построения схемы для управления автоматическим устройством. Пусть требуется построить

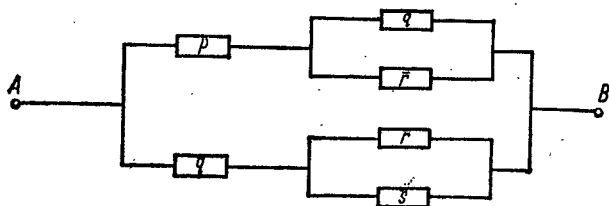


Рис. 16

схему, управляющую спуском лифта со второго этажа на первый. Сформулируем условия, определяющие работу лифта:

D_1 — дверь лифта на первом этаже закрыта;

D_2 — дверь лифта на втором этаже закрыта;

D_3 — дверь кабины лифта закрыта;

Π — пассажир находится в кабине;

K_1 — кнопка спуска в кабине лифта нажата;

K_2 — кнопка вызова на первом этаже нажата.

Предписание, которое определит спуск лифта, выражается формулой

$$D_1 \wedge D_2 \wedge D_3 \wedge \Pi \wedge K_1 \vee D_1 \wedge D_2 \wedge \bar{\Pi} \wedge K_2 \wedge (D_3 \vee \bar{D}_3),$$

которая эквивалентна формуле

$$D_1 \wedge D_2 \wedge (D_3 \wedge \Pi \wedge K_1 \vee \bar{\Pi} \wedge K_2).$$

Схема, реализующая эту формулу, изображена на рис. 17. Если все условия предписания будут выполнены,

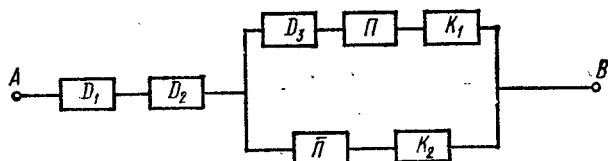


Рис. 17

то по цепи пройдет ток, включающий мотор спуска кабины лифта.

Упражнения

1. Составить схемы, соответствующие формулам:

а) $(X \wedge Y) \vee (\bar{X} \wedge Y) \vee (\bar{X} \wedge \bar{Y})$;

б) $(X \vee Y) \wedge \bar{Z} \vee \bar{X} \wedge Z \vee Y$.

2. Составить формулу, соответствующую схеме, изображенной на рис. 18.

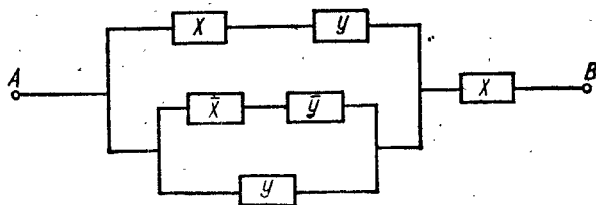


Рис. 18

3. Составить формулу, соответствующую схеме, изображенной на рис. 19.

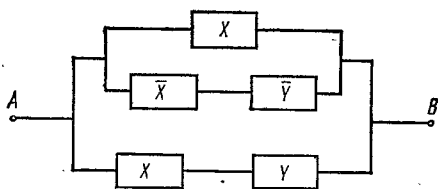


Рис. 19

4. Упростить формулы, полученные в предыдущих задачах, и построить схемы, соответствующие упрощенным формулам.

5. Построить схему, соответствующую формуле $\mathfrak{A}$, заданной таблицей истинности

X	Y	Z	$\mathfrak{A}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

У к а з а н и е. Образуйте сначала для $\mathfrak{A}$ СДН-форму.

Алгебра высказываний, как было выяснено в главе I, занимается установлением логических связей между предложениями, представленными в виде формул.

Так, в (п. 1.8.1°) было рассмотрено понятие логического следствия и установлен механизм построения формул, являющихся следствиями некоторой заданной системы посылок. Но если в посылках говорится о свойствах или отношениях между элементами некоторого множества, а в качестве логических следствий желательно получить другие возможные свойства или отношения между элементами того же множества, то алгебры высказываний для такой цели недостаточно. Рассмотрим, например, предложения:

1. Всякая дифференцируемая функция является непрерывной;

2. Функция $\sin x$ является дифференцируемой;

3. Функция $\sin x$ является непрерывной функцией.

Средств алгебры высказываний недостаточно, чтобы вывести третье предложение из первого и второго. Их даже нельзя записать на языке алгебры высказываний. Символика алгебры высказываний бедна и не позволяет выражать существенные связи между компонентами математических предложений.

Значительно большими возможностями обладает алгебра предикатов, в которую как часть входит алгебра высказываний. Алгебра предикатов дает средства для выражения общих математических суждений и построения формализованных теорий.

§ 1. ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ И ЯЗЫК ТЕОРИИ МОДЕЛЕЙ

Теория моделей является одной из важнейших областей приложения алгебры предикатов. Поэтому при введении ряда основных понятий алгебры предикатов будем исходить из понятия модели.

1.1°. Понятие модели. Определение 1.1. Моделью $\mathfrak{M}$ называется любое множество M с заданными на нем предикатами $P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)}$:

$$\mathfrak{M} = \langle M; P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)} \rangle.$$

Множество M называется *основным множеством* модели $\mathfrak{M}$, предикаты $P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)}$ — *основными предикатами* модели $\mathfrak{M}$, и их набор $\zeta = \langle P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)} \rangle$ называется *сигнатурой* модели $\mathfrak{M}$. Натуральные числа $k_1, \dots, k_n$ обозначают арности соответствующих предикатов, а их набор $\tau = \langle k_1, \dots, k_n \rangle$ называется *типом* модели.

Для общности моделью будем считать также пустое множество $\emptyset$ с системой 0-арных предикатов, т. е. истинных или ложных высказываний.

Примеры. 1. N — множество натуральных чисел. E, S, Π — определенные на множестве N предикаты равенства, сложения и умножения. Модель $\mathfrak{N} = \langle N; E, S, \Pi \rangle$ является арифметикой натуральных чисел. Ее сигнатура $\langle E, S, \Pi \rangle$ и тип $\tau = \langle 2, 3, 3 \rangle$.

2. N — множество натуральных чисел. Q — предикат порядка, определенный на множестве N . Модель $\langle N; Q \rangle$ является упорядоченным множеством натуральных чисел. Ее сигнатура $\langle Q \rangle$ и тип $\langle 2 \rangle$.

3. R — множество рациональных чисел. E, S, Π — определенные на множестве R предикаты равенства, сложения и умножения (они определяются так же, как и на множестве N). Модель $\mathfrak{R} = \langle R; E, S, \Pi \rangle$ является арифметикой рациональных чисел. $\langle E, S, \Pi \rangle$ — ее сигнатура, а $\langle 2, 3, 3 \rangle$ — ее тип.

Определение 1.2. Пусть задана модель

$$\mathfrak{M} = \langle M; P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)} \rangle.$$

Модель $\mathfrak{M}' = \langle M', P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)} \rangle$ называется *подмоделью* модели $\mathfrak{M}$, а модель $\mathfrak{M}$ — *расширением* мо-

дели $\mathfrak{M}'$, если основное множество M' модели $\mathfrak{M}'$ содержится в основном множестве M модели $\mathfrak{M}$ и если значение истинности всякого предиката $P_i^{(k_i)}$ для всякого элемента $(a_1, \dots, a_{k_i}) \in M'^{k_i}$, т. е. значение истинности высказывания $P_i^{(k_i)}(a_1, \dots, a_{k_i})$, совпадает со значением истинности этого предиката для системы $(a_1, \dots, a_{k_i})$, рассматриваемой как элемент множества M'^{k_i} .

Пример. Модель $\mathfrak{M} = \langle N; E, S, \Pi \rangle$ является подмоделью модели $\mathfrak{R} = \langle R; E, S, \Pi \rangle$.

Определение 1.3. Любое множество моделей с одной и той же сигнатурой ζ называется *классом* K_ζ моделей сигнатуры ζ .

Пример. Множество, состоящее из некоторой модели сигнатуры ζ и всех ее подмоделей, образует класс моделей сигнатуры ζ .

1.2°. Алгебра предикатов сигнатуры ζ . Пусть K_ζ — некоторый класс моделей сигнатуры

$$\zeta = \langle P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)} \rangle.$$

При построении алгебры предикатов сигнатуры ζ будем использовать следующие символы:

1. Символы пропозициональных операций

$$-, \wedge, \vee, \supset, \sim;$$

2. Символы предикатов сигнатуры ζ

$$P_1^{(k_1)}, \dots, P_n^{(k_n)};$$

3. Символы предметных переменных (малые буквы латинского алфавита)

$$x, y, z, \dots$$

с индексами или без них;

4. Символы $\forall$, $\exists$, называемые, соответственно, *квантором общности* и *квантором существования* ($\forall$, $\exists$ — перевернутые первые буквы английских слов All — все и Exist — существует);

5. Разделительные символы

(— левая скобка ;) — правая скобка.

Предметные переменные будут служить для обозначения произвольных элементов модели. Смысл символов $\forall$ и $\exists$ разъясняется в следующем пункте.

1.3°. Пусть на некотором множестве M задан унарный предикат $P(x)$. Если предметное переменное x обозначает любой элемент множества M , то $P(x)$ является высказывательной формой.

Операция $\forall$ ставит в соответствие высказывательной форме $P(x)$ высказывание

$$\forall x P(x),$$

которое читается так: «для всякого x имеет место $P(x)$ » и по определению является истинным тогда и только тогда, когда высказывание $P(a)$ истинно для любого элемента $a \in M$. Переход от высказывательной формы $P(x)$ к высказыванию $\forall x P(x)$ называется *операцией навешивания квантора общности по предметному переменному x* .

Операция $\exists$ ставит в соответствие высказывательной форме $P(x)$ высказывание

$$\exists x P(x),$$

которое читается так: «существует такое x , что имеет место $P(x)$ » и по определению является истинным тогда и только тогда, когда высказывание $P(a)$ истинно хотя бы для одного элемента $a \in M$.

Переход от высказывательной формы $P(x)$ к высказыванию $\exists x P(x)$ называется *операцией навешивания квантора существования по предметному переменному x* .

Примеры. Определим на множестве натуральных чисел N предикат P , полагая $P(a) = 1$ тогда и только тогда, когда натуральное число a есть число простое.

Тогда $\forall x P(x)$ есть высказывание: «всякое натуральное число является простым», а $\exists x P(x)$ есть высказывание: «существует натуральное число, которое является простым». Первое из этих высказываний является ложным, а второе — истинным.

Таким образом, в высказываниях $\forall x P(x)$ и $\exists x P(x)$ говорится не о свойствах отдельных элементов множества N , а о свойствах самого множества N . Истинность или ложность этих высказываний не зависит от того, как обозначено предметное переменное, входящее в них, и его можно заменить любым другим предметным переменным, например y , и получить высказывания $\forall y P(y)$ и $\exists y P(y)$, имеющие тот же самый смысл и те же самые значения истинности, что и исходные высказывания.

Аналогична роль переменного x в интеграле

$$\int_a^b f(x) dx,$$

значение которого не зависит от того, как обозначено переменное интегрирования.

1.4°. Определим операции навешивания кванторов для общего случая n -арного предиката.

Пусть на некотором множестве M задан n -арный предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ и $n > 1$. Операции навешивания кванторов $\forall$ и $\exists$ по переменному x_1 (в общем случае по переменному x_i , где $i = 1, \dots, n$) ставят в соответствие высказывательной форме $P(x_1, \dots, x_n)$ высказывательную форму

$$\forall x_1 P(x_1, \dots, x_n) \quad (1.1)$$

и высказывательную форму

$$\exists x_1 P(x_1, \dots, x_n) \quad (1.2)$$

соответственно.

Истинностные значения этих высказывательных форм определяются для фиксированных наборов значений предметных переменных $x_2, \dots, x_n$ следующим образом:

$$\forall x_1 P(x_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} 1, & \text{если для любого } a_1 \in M \text{ имеет;} \\ & \text{место } P(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1; \\ 0, & \text{если существует } a_1 \in M \\ & \text{такое, что } P(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0 \end{cases}$$

$$\exists x_1 P(x_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{cases} 1, & \text{если существует } a_1 \in M \text{ такое,} \\ & \text{что } P(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1; \\ 0, & \text{если для любого } a_1 \in M \text{ имеет} \\ & \text{место } P(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0. \end{cases}$$

1.5°. Высказывательные формы (1.1) и (1.2) не зависят от переменного x_1 и при $n > 1$, в силу определения их истинностных значений, являются высказывательными формами от $n-1$ переменных $x_2, \dots, x_n$. Поэтому можно еще раз применить операции навешивания кванторов и получить, например, из (1.1)

$$\forall x_2 (\forall x_1 P_1(x_1, x_2, \dots, x_n)). \quad (1.3)$$

Если $n > 2$, то (1.3) является высказывательной формой от $n-2$ переменных $x_3, \dots, x_n$. К ней снова

можно применить операцию навешивания кванторов и, например, получить

$$\dots \exists x_3 (\forall x_2 (\forall x_1 P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n))).$$

В общем случае, если $n \geq k$, операцию навешивания кванторов можно повторить k раз (порядок выбора переменных, по которым происходит навешивание кванторов, может быть любым, исключая их повторение) и получить

$$\delta_1 x_1 (\delta_2 x_2 \dots (\delta_k x_k P(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n)) \dots), \quad (1.4)$$

где δ_i обозначает квантор общности или существования. Переменные $x_1, \dots, x_k$ в высказывательной форме (1.4) называются *связанными*, а $x_{k+1}, \dots, x_n$ — *свободными*.

Высказывательная форма (1.4) при замене переменных $x_{k+1}, \dots, x_n$ элементами множества M обращается в истинное или ложное высказывание.

При $k=n$ высказывательная форма (1.4) становится высказыванием.

Примеры. Рассмотрим предикат D , определенный на множестве натуральных чисел N (п. 1.1.2°).

Операции навешивания кванторов приводят к высказывательным формам:

1. $\forall x_1 D(x_1, x_2)$ — «для всякого x_1 имеет место $D(x_1, x_2)$ », т. е. «всякое x_1 делится на x_2 ». Эта высказывательная форма принимает значение истины только для $x_2 = 1$.

2. $\exists x_1 D(x_1, x_2)$ — «существует x_1 , которое делится на x_2 ». Эта высказывательная форма принимает значение истины для любого значения свободного переменного x_2 , взятого из множества N .

3. $\forall x_1 \forall x_2 D(x_1, x_2)$ — «для всякого x_1 и для всякого x_2 имеет место делимость x_1 на x_2 ». Это высказывание является ложным.

4. $\forall x_2 \forall x_1 D(x_1, x_2)$ — «для всякого x_1 и для всякого x_2 x_2 является делителем x_1 » — ложное высказывание.

5. $\exists x_1 \forall x_2 D(x_1, x_2)$ — «существует x_1 , которое делится на всякое x_2 » — ложное высказывание.

6. $\forall x_2 \exists x_1 D(x_1, x_2)$ — «для всякого x_2 существует x_1 такое, что x_1 делится на x_2 » — истинное высказывание.

7. $\forall x_1 \exists x_2 D(x_1, x_2)$ — «для всякого x_1 существует x_2 такое, что x_1 делится на x_2 » — истинное высказывание.

8. $\exists x_2 \forall x_1 D(x_1, x_2)$ — «существует x_2 , которое является делителем всякого x_1 » — истинное высказывание. Таким значением x_2 является единица.

Из рассмотренных примеров видно, что в общем случае изменение порядка следования кванторов изменяет смысл высказывания, а значит, и его истинностное значение (см. примеры 5 и 6).

1.6°. Определение формулы сигнатуры ζ . Формулами алгебры предикатов сигнатуры ζ называются конечные последовательности символов из п.1.2°, правила образования которых будут указаны ниже. В последовательность символов один и тот же символ, например символ предметного переменного, может входить несколько раз. Для того чтобы различать эти вхождения, будем их нумеровать слева направо, называя, соответственно, *первым вхождением*, *вторым вхождением* и т. д. В процессе определения понятия формулы, который носит индуктивный характер, некоторые из вхождений предметных переменных в формулу будут названы *свободными*, а некоторые — *связанными*.

1. Определение 1.4. Если $P_i^{(k_i)} \in \zeta$ и $x_{i_1}, \dots, x_{i_{k_i}}$ — предметные переменные, то выражение

$$P_i^{(k_i)}(x_{i_1}, \dots, x_{i_{k_i}}) \quad (1.5)$$

есть формула. Такая формула называется *атомарной*, в ней все вхождения предметных переменных называются *свободными*.

2. Если $\mathcal{A}$ есть формула, в которой имеются свободные вхождения предметного переменного x_i , то выражения

$$\forall x_i (\mathcal{A}) \text{ и } \exists x_i (\mathcal{A})$$

— формулы, в которых все вхождения x_i являются связанными, а все вхождения остальных предметных переменных такие же, какими они были в формуле $\mathcal{A}$. При этом формула $\mathcal{A}$ называется *областью действия* соответствующего квантора $\forall x_i$ или $\exists x_i$.

3. Если $\mathcal{A}$ — формула, то $\bar{\mathcal{A}}$ — также формула, и все свободные и связанные вхождения предметных переменных в формулу $\bar{\mathcal{A}}$ являются соответственно свободными и связанными вхождениями в формуле $\mathcal{A}$.

4. Если $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — формулы, то выражения

$$(\mathcal{A}) \wedge (\mathcal{B}), (\mathcal{A}) \vee (\mathcal{B}), (\mathcal{A}) \supset (\mathcal{B}), (\mathcal{A}) \sim (\mathcal{B})$$

также являются формулами, причем все вхождения предметных переменных в этих формулах такие же (свободные или связанные), как и в формулах $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$.

5. Формулы могут быть образованы только с помощью правил 1—4.

Пример. Выражение

$$\exists x_1 ((\forall x_1 (P_1^{(2)}(x_1, x_2))) \vee \overline{(P_2^{(3)}(x_1, x_3, x_3))}) \quad (1.6)$$

есть формула, так как:

1) $P_1^{(2)}(x_1, x_2)$ — формула по пункту 1. В ней вхождения x_1, x_2 — свободные.

Поэтому

2) $\forall x_1 (P_1^{(2)}(x_1, x_2))$ — формула по пункту 2. В ней вхождения x_1 связанные, а x_2 — свободное.

3) $\overline{P_2^{(3)}(x_1, x_3, x_3)}$ — формула по пункту 1. В ней все вхождения предметных переменных x_1, x_3 свободные.

4) $\overline{P_2^{(3)}(x_1, x_3, x_3)}$ — формула по пункту 3. В ней также все вхождения предметных переменных свободные.

5) $(\forall x_1 (P_1^{(2)}(x_1, x_2))) \vee \overline{(P_2^{(3)}(x_1, x_3, x_3))}$ — есть формула по пункту 4. В ней первое и второе вхождения x_1 связанные, третье вхождение x_1 — свободное. Все вхождения других переменных свободные.

6) Так как 5) — формула и в ней есть свободные вхождения x_1 , то (1.6) есть формула по пункту 4. В ней все вхождения x_1 — связанные, а вхождения x_2 и x_3 — свободные. Следует также иметь в виду, что областью действия квантора $\forall x_1$ является формула 1), а областью действия квантора $\exists x_1$ — формула 5).

Если в формуле $\mathfrak{A}$ все вхождения некоторого предметного переменного x являются свободными, то и само это переменное x будем называть свободным (для формулы $\mathfrak{A}$).

1.7°. Число скобок в записи формул можно уменьшить, если условиться:

а) считать операцию $\wedge$ сильнее операции $\vee$; операции $\wedge, \vee$ сильнее операций $\supset, \sim$, а операции наложения кванторов $\forall, \exists$ сильнее всех других операций;

б) не заключать в скобки атомарные формулы и формулы, над которыми записан знак отрицания;

в) вместо записи формулы в виде

$$\delta_1 x_{i_1} (\delta_2 x_{i_2} (\dots (\delta_k x_{i_k} (\mathfrak{A})) \dots),$$

где $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_k$ — некоторые кванторы, допускать запись вида

$$\delta_1 x_{i_1} \delta_2 x_{i_2} \dots \delta_k x_{i_k} (\mathfrak{A});$$

г) не заключать в скобки подформулы, обозначенные какими-либо буквами, например, вместо $\forall x_1 \exists x_2 (A)$ писать $\forall x_1 \exists x_2 A$ или вместо $(A) \vee (B)$ писать $A \vee B$ и т. п.

Условимся также для формул вида

$$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n A \text{ и } \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n A$$

применять соответственно записи

$$\forall x_1 x_2 \dots x_n A \text{ и } \exists x_1 x_2 \dots x_n A;$$

д) вместо $P^{(k)}(x_1, \dots, x_k)$ писать просто $P(x_1, \dots, x_k)$.

Приведенные правила упрощения записи формул позволяют для всякой формулы однозначно восстановить ее запись в полной скобочной форме. Так, выполнив допустимые сокращения в записи формулы (1.6), получим

$$\exists x_1 (\forall x_1 P_1(x_1, x_2) \vee \overline{P_2(x_1, x_3, x_3)}).$$

1.8°. Значения формулы сигнатуры ζ . Пусть $\mathcal{M}$ является моделью сигнатуры ζ и A — формула алгебры предикатов сигнатуры ζ . Если A не содержит свободных вхождений предметных переменных, то, используя определения входящих в формулу A пропозициональных операций $\wedge, \vee, \neg, \supset, \sim$, операций навешивания кванторов $\forall, \exists$ и определения на модели $\mathcal{M}$ предикатов, входящих в эту формулу, можно вычислить значение формулы A . Формула A будет истинным высказыванием, если ее значение равно единице, и ложным высказыванием, если ее значение равно нулю.

В общем случае, если в формуле A имеются свободные вхождения предметных переменных, то она не является высказыванием. Но при каждой замене в этой формуле всех свободных вхождений предметных переменных элементами модели $\mathcal{M}$ она становится высказыванием, значения которого вычисляются так же, как и в первом случае. Заметим, что при замене в формуле A свободных вхождений предметных переменных элементами модели $\mathcal{M}$, следует свободное вхождение одного и того же предметного переменного заменять всюду одним и тем же элементом модели $\mathcal{M}$.

Если $x_1, \dots, x_n$ — суть все предметные переменные, имеющие свободные вхождения в формулу A , то иногда вместо A будем писать $A(x_1, \dots, x_n)$.

Примеры. Рассмотрим модель арифметики натуральных чисел

$$\mathcal{N} = \langle N; E, S, \Pi \rangle.$$

Определим на этой модели значение формулы

$$\mathfrak{A}(x_2) = \exists x_3 (\Pi(x_2, x_2, x_3) \supset S(x_2, x_2, x_3)) \quad (1.7)$$

для случая, когда свободное предметное переменное x_2 будет замещено числом 2:

$$\mathfrak{A}(2) = \exists x_3 (\Pi(2, 2, x_3) \supset S(2, 2, x_3)).$$

Так как для $x_3 = 4$ импликация $\Pi(2, 2, 4) \supset S(2, 2, 4)$ истинна, то $\mathfrak{A}(2) = 1$.

Для натурального числа $n \neq 2$, если $\Pi(n, n, a) = 1$, то $S(n, n, a) = 0$ для любого $a \in N$. Поэтому $\mathfrak{A}(n) = 0$ для $n \neq 2$.

На той же модели $\mathfrak{N}$ формула

$$\forall x_1 x_2 x_3 x_4 (S(x_1, x_2, x_3) \wedge S(x_1, x_2, x_4) \supset E(x_3, x_4)) \quad (1.8)$$

является истинным высказыванием (она выражает однозначность операции сложения). Формула

$$\forall x_1 x_2 x_3 (\Pi(x_1, x_2, x_3) \wedge \bar{E}(x_1, x_2) \supset S(x_1, x_2, x_3)) \quad (1.9)$$

на модели $\mathfrak{N}$ является ложным высказыванием, так как для любых неравных натуральных чисел n_1, n_2 всегда $n_1 \cdot n_2 \neq n_1 + n_2$.

Определение 1.5. а) Если для некоторой системы элементов $a_1, \dots, a_k$ модели $\mathfrak{M}$ сигнатуры ζ значение формулы $\mathfrak{A}(x_1, \dots, x_k)$ сигнатуры ζ , т. е. высказывание $\mathfrak{A}(a_1, \dots, a_k)$ является истинным, то формула $\mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n)$ называется *выполнимой на модели $\mathfrak{M}$* . Формула $\mathfrak{A}$ сигнатуры ζ называется *выполнимой*, если существует модель $\mathfrak{M}$ сигнатуры ζ , на которой выполнима формула $\mathfrak{A}$;

б) Если $\mathfrak{A}(a_1, \dots, a_k) = 1$ для любой системы элементов $a_1, \dots, a_k \in \mathfrak{M}$, то формула $\mathfrak{A}$ называется *истинной на модели $\mathfrak{M}$* . Если формула не выполнима на модели $\mathfrak{M}$, то она называется *ложной на модели $\mathfrak{M}$* .

Если формула $\mathfrak{A}$ истинна на любой модели класса K_ζ , то она называется *истинной на классе K_ζ* .

Ясно, что если формула $\mathfrak{A}$ истинна на модели $\mathfrak{M}$, то формула $\bar{\mathfrak{A}}$ ложна на модели $\mathfrak{M}$. Если же формула $\bar{\mathfrak{A}}$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$, то формула $\mathfrak{A}$ не может быть истинной на модели $\mathfrak{M}$, она может быть лишь ложной или выполнимой на модели $\mathfrak{M}$.

Примеры. Формула (1.7) выполнима, но не истинна,

на модели $\mathfrak{M}$. Формула (1.8) истинна на модели $\mathfrak{M}$. Формула (1.9) ложна на модели $\mathfrak{M}$.

Замечание 1.1. Формула, не содержащая свободных вхождений предметных переменных, называется *замкнутой*. Например, замкнутыми являются формулы (1.8) и (1.9).

Замкнутая формула является вполне определенным высказыванием на любой модели из класса K_ζ . В том случае, когда это высказывание истинно на любой модели из K_ζ , формула выражает некоторое свойство класса моделей K_ζ .

Замечание 1.2. Если формула $\mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n)$ выполнима или истинна на некоторой модели $\mathfrak{M}$, то на модели $\mathfrak{M}$ истинны соответственно формулы

$$\exists x_1 \dots x_k \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n) \text{ и } \forall x_1 \dots x_k \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n). \quad (1.13)$$

Наоборот, если формулы (1.13) истинны на модели $\mathfrak{M}$, то формула $\mathfrak{A}(x_1, \dots, x_k)$ соответственно выполнима или истинна на модели $\mathfrak{M}$.

1.9°. Формульные предикаты. Если $\mathfrak{A}(x_1, \dots, x_k)$ — формула сигнатуры ζ , то каждой системе элементов $a_1, \dots, a_k \in \mathfrak{M}$, где $\mathfrak{M}$ — модель сигнатуры ζ , ставится в соответствие значение $\mathfrak{A}(a_1, \dots, a_k)$ (равное единице или нулю) формулы $\mathfrak{A}(x_1, \dots, x_k)$. Поэтому определение понятия предиката (определение 1.12) позволяет формулу $\mathfrak{A}(x_1, \dots, x_k)$ назвать k -арным предикатом, определенным на модели $\mathfrak{M}$. Таким образом, возникает возможность с помощью формулы сигнатуры ζ определить через основные предикаты сигнатуры ζ новые предикаты, которые называются *формульными предикатами*.

Примеры. 1. Предикаты $Q(x, y)$ и $D(x, y)$ (п. 1.1.2°) являются формульными предикатами на модели $\mathfrak{N}$ арифметики натуральных чисел, так как

$$Q(x, y) = \exists z S(x, z, y) \vee E(x, y), \\ D(x, y) = \exists z \Pi(z, y, x).$$

$Q(a, b) = 1$ тогда и только тогда, когда $\exists z S(a, z, b) = 1$ или $E(a, b) = 1$ и $D(a, b) = 1$ тогда и только тогда, когда $\exists z \Pi(z, b, a) = 1$.

2. Формульный предикат

$$P_\alpha(x) = \exists y S(y, y, x)$$

на модели $\mathfrak{M}$ выражает свойство натурального числа быть четным.

3. Формульный предикат

$$P_k(x) = \exists y \Pi(y, y, x)$$

на модели N выражает свойство натурального числа быть квадратом натурального числа.

4. Формульный предикат

$$P_e(x) = \forall y \Pi(x, y, y)$$

на модели N выражает свойство натурального числа быть равным единице.

5. Формульный предикат

$$\begin{aligned} P_p(x) &= \overline{\forall t \Pi(x, t, t)} \wedge \forall yz (\Pi(y, z, x) \supset \\ &\supset \forall u \Pi(y, u, u) \vee \forall v \Pi(z, v, v)) \end{aligned}$$

на модели N выражает свойство натурального числа быть простым числом. Используя ранее введенные формульные предикаты, можно последнюю формулу записать в более простом виде:

$$P_p(x) = \overline{P_e(x)} \wedge \forall yz (\Pi(y, z, x) \supset P_e(y) \vee P_e(z))$$

или

$$P_p(x) = \overline{P_e(x)} \wedge \forall y (D(x, y) \supset E(x, y) \vee P_e(y)).$$

6. Запишем с помощью рассмотренных формульных предикатов некоторые предложения арифметики натуральных чисел.

Формула

$$\begin{aligned} \forall x \exists yztuvw (P_k(y) \wedge P_k(z) \wedge P_k(t) \wedge P_k(u) \wedge \\ \wedge S(y, z, v) \wedge S(t, u, w) \wedge S(v, w, x)) \end{aligned}$$

на модели $\mathfrak{M}$ истинна и является записью теоремы Лагранжа: «всякое натуральное число есть сумма четырех квадратов натуральных чисел».

Формула

$$\forall x (P_4(x) \wedge \overline{E}(2, x) \supset \exists zt (P_p(z) \wedge P_p(t) \wedge S(z, t, x)))$$

на модели $\mathfrak{M}$ является записью предложения: «всякое четное число, большее двух, является суммой двух про-

стых чисел». Истинна или ложна эта формула на модели $\mathfrak{M}$ — пока неизвестно. Вопрос об истинности этой формулы является известной в теории чисел проблемой Гольдбаха.

Упражнения

1. Предикат $P(x, y)$ задан на множестве $M\{a, b\}$ таблицей

x	y	$P(x, y)$
a	a	0
a	b	1
b	a	1
b	b	1

Определите значение истинности следующих формул:

$$\forall x P(x, a), \exists x P(x, a), \forall y P(a, y), \exists y P(a, y);$$

$$\forall x P(x, b), \exists x P(x, b), \forall y P(b, y), \exists y P(b, y);$$

$$\forall xy P(x, y), \forall x \exists y P(x, y), \forall y \exists x P(x, y), \exists y \forall x P(x, y);$$

$$\forall yx P(x, y), \exists x \forall y P(x, y), \exists xy P(x, y), \exists yx P(x, y).$$

2. Пусть $S(x, y, z)$, $\Pi(x, y, z)$ — предикаты сложения и умножения на множестве Z всех целых чисел и на множестве N_0 целых неотрицательных чисел.

Какой смысл имеют формулы:

а) $\exists y \forall x S(x, y, x)$;

б) $\exists y \forall x \Pi(x, y, x)$;

в) $\forall zx \exists y S(x, y, z)$;

г) $\forall zx \exists y \Pi(x, y, z)$;

на каком из множеств N_0 или Z они истинны?

§ 2. ПОНЯТИЕ ФОРМУЛЫ АЛГЕБРЫ ПРЕДИКАТОВ

Как уже отмечалось, задача математической логики состоит в описании общих методов умозаключений, дающих возможность из одних высказываний, записанных с помощью формул, выводить другие высказывания. Поэтому алгебра предикатов как логическая теория должна строиться так, чтобы среди ее символов не было символов, принадлежащих конкретным моделям или классам моделей, как это имело место в алгебре предикатов сигнатуры ζ . Вместо символов предикатов фиксированной сигнатуры в алгебре предикатов используются символы

предикатных переменных, (см. п. 1.2°). Из алгебры предикатов замещением предикатных переменных предикатами сигнатуры ζ выделяется алгебра предикатов сигнатуры ζ .

2.1°. Язык алгебры предикатов. Для того чтобы алгебра предикатов могла обслуживать достаточно широкие классы моделей, нужно взять большой запас символов предикатных переменных. Мы выберем для этого счетное множество символов предикатных переменных каждой арности $0, 1, 2, \dots$: $F_1^{(0)}, F_2^{(0)}, \dots; F_1^{(1)}, F_2^{(1)}, \dots; F_1^{(n)}, F_2^{(n)}, \dots; \dots$.

Кроме этих символов, в алгебре предикатов, как и ранее в алгебре предикатов сигнатуры ζ будет использовано:

счетное множество символов предметных переменных
 $x, y, z, \dots$

без индексов или с индексами;
 символы операций

$\neg, \vee, \wedge, \supset, \sim, \exists, \forall;$

разделительные символы

(— левая скобка;) — правая скобка.

Понятие формулы определяется так же, как и в п. 1.6°, только вместо символов предикатов сигнатуры ζ используются символы предикатных переменных.

Число всех символов операций, входящих в запись формулы $\mathfrak{A}$, называется ее рангом и обозначается символом $r(\mathfrak{A})$.

Формула $F_i^{(k_i)}(x_1, \dots, x_{k_i})$ называется атомарной, для нее допускается запись $F_i(x_1, \dots, x_{k_i})$. Ее ранг равен нулю.

Упрощения записи формул, рассмотренные в п. 1.6°, применимы и при записи формул алгебры предикатов.

Если в формулу $\mathfrak{A}$ алгебры предикатов входят только нуль-арные предикаты, то формула $\mathfrak{A}$ является формулой алгебры высказываний. Поэтому в алгебру предикатов как составная часть входит алгебра высказываний.

2.2°. Как было показано выше, всякая формула сигнатуры ζ является или определенным высказыванием о моделях из K_ζ (если в ней нет свободных предметных переменных) или некоторым предикатом на моделях $\mathfrak{M} \in K_\zeta$. Формулой же алгебры предикатов пока что яв-

ляется только определенным образом построенная строчка символов.

Из одной и той же формулы алгебры предикатов можно образовать различные формулы сигнатуры ζ , а также формулы различных сигнатур $\mathbf{i}$, в определенном смысле, можно будет говорить об истинностных значениях формулы алгебры предикатов. Введем понятия образа формулы алгебры предикатов на модели $\mathfrak{M}$.

Определение 2.1. Пусть $\mathfrak{A}$ — формула алгебры предикатов и

$$F_1^{(k_1)}, \dots, F_n^{(k_n)} \quad (2.1)$$

— суть все предикатные переменные, входящие в $\mathfrak{A}$. Сигнатуру ζ , а также класс моделей K_ζ и каждую модель $\mathfrak{M} \in K_\zeta$ назовем *допустимыми* для формулы $\mathfrak{A}$, если ζ содержит хотя бы один предикат арности k_i для любого $i = 1, 2, \dots, n$.

Если $\mathfrak{M}$ — допустимая модель для формулы $\mathfrak{A}$, то можно строить отображения σ множества предикатных переменных (2.1) из $\mathfrak{A}$ в ζ так, чтобы образом $\sigma F_i^{(k_i)}$ предикатного переменного $F_i^{(k_i)}$ был предикат той же арности k_i из ζ . Всякое такое отображение назовем *сигнатурным*. Если σ — сигнатурное отображение множества (2.1) в ζ , то, заменив в $\mathfrak{A}$ каждый символ $F_i^{(k_i)}$ его образом $\sigma F_i^{(k_i)}$, мы получим формулу сигнатуры ζ , или формулу модели $\mathfrak{M}$. Обозначим эту формулу через $\sigma\mathfrak{A}$. Выбирая различные сигнатурные отображения множества (2.1) в ζ , будем получать различные образы формулы $\mathfrak{A}$.

Примеры. 1. Пусть задана формула алгебры предикатов

$$\mathfrak{A} = \forall x_1 x_2 x_3 x_4 (F_1(x_1, x_2, x_3) \wedge F_1(x_1, x_2, x_4) \supset F_2(x_3, x_4)). \quad (2.2)$$

Модель $\mathfrak{M}$ арифметики натуральных чисел является допустимой для этой формулы.

Определим сигнатурное отображение σ' , положив $\sigma' F_1^{(3)} = S$ и $\sigma' F_2^{(2)} = E$. Образом формулы $\mathfrak{A}$ при отображении σ' является формула

$$\sigma'\mathfrak{A} = \forall x_1 x_2 x_3 x_4 (S(x_1, x_2, x_3) \wedge S(x_1, x_2, x_4) \supset E(x_3, x_4)).$$

При сигнатурном отображении σ'' таком, что $\sigma'' F_1^{(3)} = \Pi$ и $\sigma'' F_2^{(2)} = E$ образом формулы $\mathfrak{A}$ на модели $\mathfrak{M}$ является

формула

$$\sigma''\mathfrak{A} = \forall x_1 x_2 x_3 x_4 (\Pi(x_1, x_2, x_3) \wedge \Pi(x_1, x_2, x_4) \supset E(x_3, x_4)).$$

Для формулы $\mathfrak{A}$ ее образы $\sigma'\mathfrak{A}$ и $\sigma''\mathfrak{A}$ на модели $\mathfrak{M}$ выражают, соответственно, свойства однозначности операций сложения и умножения натуральных чисел, а поэтому $\sigma'\mathfrak{A} = 1$ и $\sigma''\mathfrak{A} = 1$, т. е. образы формулы $\mathfrak{A}$ при сигнатурных отображениях σ' и σ'' являются истинными формулами на модели $\mathfrak{M}$.

2. Пусть задана модель

$$\mathfrak{M} = \langle M; T^{(0)}, Q^{(1)}, R^{(1)}, P^{(2)}, S^{(2)} \rangle, \quad (2.3)$$

основное множество которой состоит из двух элементов a и b , а предикаты определяются следующим образом:

	x	$Q(x)$	$R(x)$		x_1	x_2	$P(x_1, x_2)$	$S(x_1, x_2)$
$T^{(0)} = I,$	a	1	0		a	a	0	1
	b	0	1		b	a	1	0
					a	b	1	0
					b	b	1	0

Рассмотрим формулу алгебры предикатов

$$\mathfrak{A} = \forall x_2 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_2^{(0)} \supset F_3(x_1)). \quad (2.4)$$

Очевидно, модель $\mathfrak{M}$ допустима для формулы $\mathfrak{A}$.

Всевозможные сигнатурные отображения σ предикатных переменных формулы $\mathfrak{A}$ в сигнатуру модели $\mathfrak{M}$ можно задать таблицей

σ	$F_2^{(0)}$	$F_3^{(1)}$	$F_1^{(2)}$
σ_1	$T^{(0)}$	$Q^{(1)}$	$P^{(2)}$
σ_2	$T^{(0)}$	$R^{(1)}$	$P^{(2)}$
σ_3	$T^{(0)}$	$Q^{(1)}$	$S^{(2)}$
σ_4	$T^{(0)}$	$R^{(1)}$	$S^{(2)}$

Для этих отображений получим образы формулы $\mathfrak{A}$:

$$\sigma_1\mathfrak{A} = \forall x_2 (P(x_1, x_2) \wedge T^{(0)} \supset Q(x_1),$$

$$\sigma_2\mathfrak{A} = \forall x_2 (P(x_1, x_2) \wedge T^{(0)} \supset R(x_1),$$

$$\sigma_3\mathfrak{A} = \forall x_2 (S(x_1, x_2) \wedge T^{(0)} \supset Q(x_1),$$

$$\sigma_4\mathfrak{A} = \forall x_2 (S(x_1, x_2) \wedge T^{(0)} \supset R(x_1).$$

В формулу $\sigma_1 \mathcal{A}$ подставим вместо свободного переменного x_1 сначала элемент $a \in M$, а затем $b \in M$. Получим два высказывания:

$$\forall x_2 (P(a, x_2) \wedge T^{(0)}) \supset Q(a), \quad (2.5)$$

$$\forall x_2 (P(b, x_2) \wedge T^{(0)}) \supset Q(b). \quad (2.6)$$

Учитывая, что $T^{(0)} = 1$, $Q(a) = 1$, $Q(b) = 0$, запишем высказывания, соответственно эквивалентные высказываниям (2.5) и (2.6):

$$\forall x_2 P(a, x_2) \supset I,$$

$$\forall x_2 P(b, x_2) \supset L.$$

Так как $P(a, a) = 0$, а $P(a, b) = 1$, то $\forall x_2 P(a, x_2) = 0$. С другой стороны, $P(b, a) = P(b, b) = 1$, поэтому $\forall x_2 P(b, x_2) = 1$. Таким образом, высказывание (2.5) истинно, а высказывание (2.6) ложно. Значит, формула $\sigma_1 \mathcal{A}$ для элемента $a \in M$ принимает значения истины, а для элемента $b \in M$ — лжи. Аналогично можно установить, что формулы $\sigma_2 \mathcal{A}$, $\sigma_3 \mathcal{A}$, $\sigma_4 \mathcal{A}$ принимают значения истины как для элемента $a \in M$, так и для элемента $b \in M$, т. е. эти формулы истинны на модели $\mathcal{M}$, тогда как формула $\sigma_1 \mathcal{A}$ только лишь выполнима на модели $\mathcal{M}$ (определение 1.5).

2.3°. Определение 2.2. Пусть для формулы $\mathcal{A}$ алгебры предикатов модель $\mathcal{M}$ является допустимой. Тогда:

а) формула $\mathcal{A}$ называется *выполнимой* на модели $\mathcal{M}$, если формула $\sigma \mathcal{A}$ выполнима (определение 1.5а) на модели $\mathcal{M}$ при некотором сигнатурном отображении σ . Формула $\mathcal{A}$ называется *просто выполнимой*, если существует допустимая модель, на которой она выполнима;

б) формула $\mathcal{A}$ называется *невыполнимой* или *ложной* на модели $\mathcal{M}$, если формула $\sigma \mathcal{A}$ невыполнима на модели $\mathcal{M}$ при любом сигнатурном отображении σ . Формула $\mathcal{A}$ называется *просто невыполнимой*, если на любой допустимой модели она невыполнима;

в) формула $\mathcal{A}$ называется *тождественно истинной* на модели $\mathcal{M}$, если $\sigma \mathcal{A}$ истинна на модели $\mathcal{M}$ (определение 1.5в) при любом сигнатурном отображении σ ;

г) формула $\mathcal{A}$ называется *общезначимой*, если она тождественно истинна на любой допустимой модели.

Примеры. 1. Формула $\mathcal{A}$ алгебры предикатов (2.4) на модели $\mathcal{M}$ (2.3) только выполнима, так как $\sigma_1 \mathcal{A}$ только

выполнима на модели $\mathfrak{M}$, хотя $\sigma_2\mathfrak{A}$, $\sigma_3\mathfrak{A}$ и $\sigma_4\mathfrak{A}$ истинны на модели $\mathfrak{M}$.

2. Формула $\mathfrak{A}$ алгебры предикатов (2.2) на модели $\mathfrak{N}$ арифметики натуральных чисел тождественно истинна, так как сигнатурные отображения исчерпываются отображениями σ' и σ'' , а $\sigma'\mathfrak{A}$ и $\sigma''\mathfrak{A}$ являются истинными на модели $\mathfrak{N}$. Формула (2.2) выражает общее свойство предикатов S и Π на модели $\mathfrak{N}$ — однозначность определяемых ими операций сложения и умножения натуральных чисел.

3. Формула $\mathfrak{A}$ алгебры предикатов

$$\mathfrak{A} = \forall x_1 x_3 \exists x_2 F(x_1, x_2, x_3)$$

на допустимой модели $\mathfrak{N}$ арифметики натуральных чисел ложна. Возможны лишь сигнатурные отображения $\sigma'F^{(3)} = S$ и $\sigma''F^{(3)} = \Pi$, но формулы $\sigma'\mathfrak{A}$ и $\sigma''\mathfrak{A}$ обе ложны, так как утверждения: «для всяких натуральных чисел a и c существует натуральное число b такое, что $a + b = c$ » и «для всяких натуральных чисел a и c существует натуральное число b такое, что $a \cdot b = c$ » являются ложными. Эта же формула $\mathfrak{A}$ выполнима на допустимой для нее модели $\mathfrak{N}$ арифметики рациональных чисел (п. 1.1°), так как на модели $\mathfrak{N}$ выполнима формула $\sigma\mathfrak{A}$ при сигнатурном отображении $\sigma F^{(3)} = S$.

4. Формула алгебры предикатов

$$F(x_1, \dots, x_n) \vee \overline{F(x_1, \dots, x_n)}$$

общезначима, так как на каждой допустимой модели и для каждого сигнатурного отображения σ либо $\sigma F^{(n)} = 1$, либо $\sigma \overline{F^{(n)}} = 1$.

5. Формула алгебры предикатов

$$F(x_1, \dots, x_n) \wedge \overline{F(x_1, \dots, x_n)}$$

невыполнима, так как на любой допустимой модели и для любого сигнатурного отображения σ либо $\sigma F^{(n)} = 0$, либо $\sigma \overline{F^{(n)}} = 0$.

Замечание 2:1. Всякая формула алгебры высказываний, являющаяся ТИ-высказыванием, тождественно истинна на любой модели, сигнатура которой содержит нуль-арные предикаты, т. е. на любой допустимой модели. Поэтому она является общезначимой формулой. Формула же, являющаяся ТЛ-высказыванием, невыполнима.

Замечание 2.2. Пусть формула алгебры высказываний $\mathcal{A}$ образована из высказывательных переменных $X_1, \dots, X_k$ и является ТИ-высказыванием или ТЛ-высказыванием. Если в формуле $\mathcal{A}$ каждое высказывательное переменное заменить некоторой формулой алгебры предикатов $\mathcal{A}_i, i = 1, \dots, k$, то получим формулу алгебры предикатов, которая будет соответственно общезначимой или невыполнимой.

Так образованы формулы примеров 4 и 5 из формул $X \vee \bar{X}$ и $X \wedge \bar{X}$ соответственно.

Замечание 2.3. Из определения 2.2 и замечания 1.2 следует (для любой формулы алгебры предикатов):

а) формула $\mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)$ выполнима тогда и только тогда, когда выполнима формула $\exists x_1 \dots x_k \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)$;

б) формула $\mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)$ тождественно истинна на модели $\mathcal{M}$ или общезначима тогда и только тогда, когда соответственно тождественно истинна на модели $\mathcal{M}$ или общезначима формула $\forall x_1 \dots x_k \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)$.

Формулу алгебры предикатов называют *замкнутой*, если она не содержит свободных вхождений предметных переменных.

6. Из пункта а) замечания 2.3 следует, что формула

$$\mathcal{A}(x_1, \dots, x_k) \supset \exists x_1 \dots x_k \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)$$

является общезначимой.

Из пункта б) замечания 2.3 следует, что формула

$$\forall x_1 \dots x_k \mathcal{A} \supset \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)$$

является общезначимой.

7. Аналогично получим, что формула

$$\forall x_1 \dots x_n (F(x_1, \dots, x_n) \vee \overline{F(x_1, \dots, x_n)})$$

общезначима, а формула

$$\exists x_1 \dots x_n (F(x_1, \dots, x_n) \wedge \overline{F(x_1, \dots, x_n)})$$

невыполнима.

Выполнимые формулы алгебры предикатов выделяют модели различных сигнатур, которые имеют некоторые предикаты, обладающие общими свойствами. Так, все модели $\mathcal{M}$, на которых выполнима формула

$$\forall x_1 x_2 \exists x_3 F(x_1, x_2, x_3),$$

содержат тернарный предикат $P(x_1, x_2, x_3)$, обладающий тем свойством, что для любой пары элементов $a, c \in \mathfrak{M}$ существует такой элемент $b \in \mathfrak{M}$, что $P(a, b, c) = 1$.

Общезначимые формулы выражают общие логические утверждения, справедливые для любых моделей.

Общезначимая формула

$$\forall x_1 \dots x_n (F(x_1, \dots, x_n) \vee \bar{F}(x_1, \dots, x_n))$$

выражает логический закон исключенного третьего, действующий на любой модели.

Общезначимая формула

$$\forall x_1 \dots x_n \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n) \supset \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n)$$

выражает закон логики, называемый *законом специализации*, который утверждает, что из свойства формулы $\mathfrak{A}$ принимать истинные значения для всех наборов из n элементов любой допустимой модели $\mathfrak{M}$ следует, что формула $\mathfrak{A}$ принимает истинное значение для каждого конкретного набора элементов $a_1, \dots, a_n$ из этой модели $\mathfrak{M}$.

2.4°. Непосредственными следствиями определения 2.2 и п. 1.8° являются следующие утверждения:

1) если формула $\mathfrak{A}$ общезначима, то формула $\bar{\mathfrak{A}}$ невыполнима. И наоборот, если формула $\mathfrak{A}$ не общезначима, то формула $\bar{\mathfrak{A}}$ выполнима;

2) если формула

$$\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_k$$

выполнима на модели $\mathfrak{M}$ или общезначима, то соответственно выполнима на модели $\mathfrak{M}$ или общезначима каждая из формул $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k$. Отсюда следует, что формула

$$\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_i$$

общезначима для $i = 1, 2, \dots, k$;

3) если формула

$$\mathfrak{A}_1 \vee \dots \vee \mathfrak{A}_k$$

выполнима на модели $\mathfrak{M}$, то на модели $\mathfrak{M}$ выполнима хотя бы одна из формул $\mathfrak{A}_i$. Формула

$$\mathfrak{A}_i \supset \mathfrak{A}_1 \vee \dots \vee \mathfrak{A}_k$$

общезначима для $i = 1, 2, \dots, k$;

4) если формула $\mathcal{A}$ общезначима, а $\mathcal{B}$ — любая формула, то формула

$$\mathcal{B} \supset \mathcal{A}$$

общезначима;

5) если формула $\mathcal{B}$ невыполнима, а формула $\mathcal{A}$ — любая, то формула $\mathcal{B} \supset \mathcal{A}$ общезначима. В том случае, когда формула $\mathcal{A}$ общезначима, будем использовать обозначение

$$\models \mathcal{A}.$$

Упражнения

1. Определить на модели $\mathcal{M}$ (п. 1.1°, пример 1) образы σF_1 , σF_2 предикатных переменных, входящих в формулу

$$\mathcal{A} = \exists y \forall x (F_1(x, y, x) \wedge (\forall z (F_1(x, z, x) \supset F_2(y, z)))$$

так, чтобы формула $\sigma \mathcal{A}$ выражала верное утверждение для модели $\mathcal{M}$.

2. Найти значение формулы

$$\mathcal{A} = \exists x_1 (\forall x_2 F_1(x_1, x_2) \wedge F(x))$$

при всевозможных сигнатурных отображениях на модели (2.3).

§ 3. ОТНОШЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

3.1°. Определение 3.1. Формулы алгебры предикатов $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ называются *эквивалентными*, если $\models \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, т. е. формула $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$ общезначима.

Из этого определения, определения 2.2 и п. 1.8° следует, что понятие эквивалентности формул обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности, в силу чего множество всех формул алгебры предикатов разбивается на непересекающиеся классы эквивалентных формул. Все формулы одного и того же класса эквивалентны, а любые две формулы, принадлежащие различным классам, не эквивалентны. Все общезначимые формулы образуют один класс эквивалентности и все невыполнимые формулы также образуют один класс эквивалентных формул. Как и в алгебре высказываний, имеют место следующие утверждения.

Теорема 3.1. Если в формулу алгебры предикатов $\mathcal{A}$ входит как часть формула $\mathcal{B}_1$ и $\models \mathcal{B}_1 \sim \mathcal{B}_2$, то $\models \mathcal{A}(\mathcal{B}_1) \sim \mathcal{A}(\mathcal{B}_2)$.

- Следствие. Если $\models \mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ и $\models \mathcal{B}_1 \sim \mathcal{B}_2$, то:

1. $\models \overline{\mathcal{A}_1} \sim \overline{\mathcal{A}_2}$; 2. $\models \mathcal{A}_1 \vee \mathcal{B}_1 \sim \mathcal{A}_2 \vee \mathcal{B}_2$;
3. $\models \mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{B}_1 \sim \mathcal{A}_2 \wedge \mathcal{B}_2$; 4. $\models \mathcal{A}_1 \supset \mathcal{B}_1 \sim \mathcal{A}_2 \supset \mathcal{B}_2$;
5. $\models (\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{B}_1) \sim (\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{B}_2)$; 6. $\models \forall x \mathcal{A}_1(x) \sim \forall x \mathcal{A}_2(x)$;
7. $\models \exists x \mathcal{A}_1(x) \sim \exists x \mathcal{A}_2(x)$.

З а м е ч а н и е 3.1. Все эквивалентности алгебры высказываний в силу замечания 2.1 являются эквивалентностями и алгебры предикатов и из них, в силу замечания 2.2, могут быть образованы эквивалентности алгебры предикатов, если заменить высказывательные переменные любыми формулами (одно и то же высказывательное переменное заменяется одной и той же формулой).

Если, например, взять эквивалентности

$$\models \overline{X \vee Y} \sim \overline{X} \wedge \overline{Y}$$

и

$$\models \overline{X \wedge Y} \sim \overline{X} \vee \overline{Y},$$

называемые законами де Моргана, и заменить в них высказывательное переменное X формулой $\exists x F_1(x)$, а переменное Y — формулой $\forall yz F_2(y, z)$, то получим

$$\models \overline{\exists x F_1(x) \vee \forall yz F_2(y, z)} \sim \overline{\exists x F_1(x)} \wedge \overline{\forall yz F_2(y, z)}$$

и

$$\models \overline{\exists x F_1(x) \wedge \forall yz F_2(y, z)} \sim \overline{\exists x F_1(x)} \vee \overline{\forall yz F_2(y, z)}.$$

3.2°. В алгебре предикатов часто используются эквивалентности

$$\models \overline{\forall x_1 \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)} \sim \exists x_1 \overline{\mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)}, \quad (3.1)$$

$$\models \overline{\exists x_1 \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)} \sim \forall x_1 \overline{\mathcal{A}(x_1, \dots, x_k)}. \quad (3.2)$$

Докажем эквивалентность (3.1). Пусть на некоторой допустимой для $\mathcal{A}$ модели $\mathcal{M}$, некоторого сигнатурного отображения σ и некоторых $a_2, \dots, a_k \in \mathcal{M}$ имеем

$$\forall x_1 \sigma \mathcal{A}(x_1, a_2, \dots, a_k) = 1$$

или

$$\forall x_1 \sigma \mathcal{A}(x_1, a_2, \dots, a_k) = 0.$$

Последнее равенство означает, что $\sigma \mathcal{A}(a_1, a_2, \dots, a_k) = 0$ хотя бы для одного элемента $a_1 \in \mathcal{M}$. Следовательно,

$$\overline{\sigma \mathcal{A}(a_1, a_2, \dots, a_k)} = 1,$$

т. е.

$$\exists x_1 \overline{\mathcal{A}}(x_1, a_2, \dots, a_k) = 1.$$

Таким образом, мы доказали, что

$$\forall x_1 \overline{\mathcal{A}}(x_1, a_2, \dots, a_k) = 1 \text{ влечет } \exists x_1 \overline{\mathcal{A}}(x_1, a_2, \dots, a_k) = 1. \quad (3.3)$$

Аналогично доказывается, что

$$\forall x_1 \overline{\mathcal{A}}(x_1, a_2, \dots, a_k) = 0 \text{ влечет } \exists x_1 \overline{\mathcal{A}}(x_1, a_2, \dots, a_k) = 0. \quad (3.4)$$

Из соотношений (3.3) и (3.4) следует эквивалентность (3.2).

Аналогично доказывается и эквивалентность (3.2). Используя эквивалентности (3.1) и (3.2), индукцией по числу кванторов, легко доказать эквивалентность

$$\models \overline{\delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k \mathcal{A}(x_1, \dots, x_n)} \sim \delta'_1 x_1 \dots \delta'_k x_k \overline{\mathcal{A}(x_1, \dots, x_n)}, \quad (3.5)$$

где δ'_i — квантор, двойственный к δ_i , т. е. δ'_i является квантором общности или существования, если δ_i является, соответственно, квантором существования или общности.

3.3°. Из определений 3.1, 2.2 и п. 1.8° следуют эквивалентности

$$\models \forall x (\mathcal{A}_1(x) \wedge \mathcal{A}_2(x)) \sim \forall x \mathcal{A}_1(x) \wedge \forall x \mathcal{A}_2(x), \quad (3.6)$$

$$\models \exists x (\mathcal{A}_1(x) \vee \mathcal{A}_2(x)) \sim \exists x \mathcal{A}_1(x) \vee \exists x \mathcal{A}_2(x) \quad (3.7)$$

и эквивалентности, дающие возможность переставлять местами одноименные кванторы, например,

$$\models \forall xy \mathcal{A}(x, y) \sim \forall yx \mathcal{A}(x, y), \quad (3.8)$$

$$\models \exists xy \mathcal{A}(x, y) \sim \exists yx \mathcal{A}(x, y). \quad (3.9)$$

Разноименные кванторы, вообще говоря, переставлять нельзя, что подтверждается примерами 5 и 6, рассмотренными в п. 1.5°.

Рассмотренные эквивалентности и эквивалентности алгебры высказываний могут быть использованы для получения многих других эквивалентностей.

Для примера докажем эквивалентность

$$\models \exists x (F_1(x) \supset F_2(x)) \sim (\forall x F_1(x) \supset \exists x F_2(x)). \quad (3.10)$$

Применяя последовательно эквивалентности 16 (п. 1.3.2°), (3.7), (3.1) и вновь эквивалентность 16, получим:

$$\begin{aligned} & \models \exists x (F_1(x) \supset F_2(x)) \sim \exists x (\overline{F_1}(x) \vee F_2(x)), \\ & \models \exists x (\overline{F_1}(x) \vee F_2(x)) \sim (\exists x \overline{F_1}(x) \vee \exists x F_2(x)), \\ & \models \exists x \overline{F_1}(x) \vee \exists x F_2(x) \sim \overline{\forall x F_1(x)} \vee \exists x F_2(x), \\ & \models \overline{\forall x F_1(x)} \vee \exists x F_2(x) \sim (\forall x F_1(x) \supset \exists x F_2(x)). \end{aligned}$$

Используя транзитивное свойство эквивалентности, получим эквивалентность (3.10).

Определение 3.2. Формула алгебры предикатов называется *приведенной*, если она является атомарной или образована из атомарных формул и их отрицаний только с помощью операций навешивания кванторов, конъюнкции, дизъюнкции.

Например, формула

$$\forall x_1 x_2 F_1(x_1, x_2, x_3) \wedge \exists x_1 \forall x_2 \overline{F_2}(x_1, x_2)$$

является приведенной, тогда как формула

$$\forall x_1 (F_1(x_1, x_2) \supset F_2(x_1, x_2, x_3)) \vee \overline{\forall x_1 F_3(x_1)} \quad (3.11)$$

не является приведенной.

Теорема 3.2. Для всякой формулы алгебры предикатов существует эквивалентная ей приведенная формула.

Доказательство легко проводится индукцией по рангу формулы.

Пример. Приведенной формулой, эквивалентной формуле (3.11), является формула

$$\forall x_1 (\overline{F_1}(x_1, x_2) \vee F_2(x_1, x_2, x_3)) \vee \exists x_1 \overline{F_3}(x_1).$$

3.4°. Предваренная нормальная форма. При постановке и решении ряда задач в математической логике и теории моделей возникает необходимость представления формул в специальной форме, получившей название *предваренной нормальной формы*.

Определение 3.3. Предваренной нормальной формой (ПН-формой) называется всякая формула вида

$$\delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k \mathfrak{A}, \quad (3.12)$$

где δ_i обозначает квантор общности или существования, а формула $\mathfrak{A}$ не содержит кванторов и является приведенной формулой. При этом выражение $\delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k$ и

формула $\mathfrak{A}$ называются, соответственно, *приставкой* и *матрицей* формулы (3.12). Например, формула

$$\exists x_1 x_2 x_3 x_4 (F_1(x_1, x_2) \vee F_2(x_1, x_2, x_3) \wedge F_3(x_2, x_4))$$

является ПН-формой.

Теорема 3.3. *Для всякой приведенной формулы $\mathfrak{A}$ алгебры предикатов существует эквивалентная ей ПН-форма.*

Доказательство. Предварительно отметим следующий очевидный факт (докажите его самостоятельно в качестве упражнения).

Если формула $\mathfrak{B}$ не содержит свободных вхождений предметного переменного x , то имеют место следующие эквивалентности:

$$\text{а) } \models \forall x \mathfrak{A}(x) \vee \mathfrak{B} \sim \forall x (\mathfrak{A}(x) \vee \mathfrak{B});$$

$$\text{б) } \models \exists x \mathfrak{A}(x) \vee \mathfrak{B} \sim \exists x (\mathfrak{A}(x) \vee \mathfrak{B});$$

$$\text{в) } \models \forall x \mathfrak{A}(x) \wedge \mathfrak{B} \sim \forall x (\mathfrak{A}(x) \wedge \mathfrak{B});$$

$$\text{г) } \models \exists x \mathfrak{A}(x) \wedge \mathfrak{B} \sim \exists x (\mathfrak{A}(x) \wedge \mathfrak{B}).$$

(Выяснить самостоятельно, останутся ли в силе равносильности а) — г), если $\mathfrak{B}$ содержит свободные вхождения x).

Теперь теорему 3.3 нетрудно доказать индукцией по рангу формулы

1. Для формул ранга нуль, т. е. для атомарных формул, теорема тривиальна.

2. Допустим, что теорема доказана для всех формул, являющихся приведенными формулами ранга меньшего, чем n , и докажем ее для приведенной формулы $\mathfrak{A}$ при условии, что

$$r(\mathfrak{A}) = n > 0.$$

Так как $r(\mathfrak{A}) > 0$ и $\mathfrak{A}$ — приведенная формула, то в зависимости от последней операции в $\mathfrak{A}$, формула $\mathfrak{A}$ может иметь один из следующих видов:

$$1) \mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{B}}; \quad 2) \forall x \mathfrak{B}(x); \quad 3) \exists x \mathfrak{B}(x); \quad 4) \mathfrak{B} \vee \mathfrak{C}; \quad 5) \mathfrak{B} \wedge \mathfrak{C}.$$

Рассмотрим подробно случаи 1), 2), 4) [случаи 3) и 5) схожи соответственно с 2) и 4)].

1) $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{B}}$. Так как $r(\mathfrak{A}) = n - 1$, то, по предположению индукции, $\mathfrak{B}$ эквивалентна ПН-форме:

$$\models \mathfrak{B} \sim \delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k \mathfrak{B}'. \quad (3.13)$$

Отсюда, согласно (3.5), имеем ПН-форму для $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{B}}$:

$$\models \overline{\mathfrak{B}} \sim \delta'_1 x_1 \dots \delta'_k x_k \overline{\mathfrak{B}'},$$

где δ'_i — квантор, двойственный к δ_i .

2) $\mathfrak{A} = \forall x \mathfrak{B}(x)$. Учитывая, что $r(\mathfrak{B}) = n - 1$, по предположению индукции имеем (3.13). Отсюда, используя теорему 3.1, получим ПН-форму для $\mathfrak{A} = \forall x \mathfrak{B}(x)$:

$$\models \forall x \mathfrak{B}(x) \sim \forall x \delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k \mathfrak{B}'.$$

(Заметим, что если формула $\delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k \mathfrak{B}'$ не содержит свободных вхождений x , то она сама эквивалентна формуле $\mathfrak{A}$ и является ее ПН-формой).

3) $\mathfrak{A} = \mathfrak{B} \vee \mathfrak{C}$. Тогда по предположению индукции имеем (3.13), а также ПН-форму для $\mathfrak{C}$:

$$\models \mathfrak{C} \sim \delta_1^* y_1 \dots \delta_l^* y_l \mathfrak{C}'. \quad (3.14)$$

Так как обозначения связанной предметной переменной в формуле можно менять, не нарушая эквивалентности формул, то, не теряя общности, можно считать, что переменные $x_1, \dots, x_k$ не входят в формулу $\mathfrak{C}'$, а $y_1, \dots, y_l$ не входят в формулу $\mathfrak{B}'$. По теореме 3.1 в нашем случае

$$\models \mathfrak{A} \sim \delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k \mathfrak{B}' \vee \delta_1^* y_1 \dots \delta_l^* y_l \mathfrak{C}'. \quad (3.15)$$

Применяя к (3.15) $k + l$ раз эквивалентности а) или б), получим ПН-форму для $\mathfrak{A}$:

$$\models \mathfrak{A} \sim \delta_1 x_1 \dots \delta_k x_k \delta_1^* y_1 \dots \delta_l^* y_l (\mathfrak{B}' \vee \mathfrak{C}').$$

Пример. Пусть задана формула

$$\mathfrak{A} = \forall x_1 (\forall x_2 F_1(x_1, x_2) \wedge \forall x_2 F_2(x_1, x_2, x_3)) \vee \exists x_3 F_3(x_1, x_2, x_3).$$

Из теоремы 3.1 и эквивалентности (3.6) вытекает, что

$$\models \mathfrak{A} \sim \forall x_1 x_2 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_2(x_1, x_2, x_3)) \vee \exists x_3 F_3(x_1, x_2, x_3). \quad (3.16)$$

Заменив в подчеркнутой части эквивалентности (3.16) переменное x_3 , имеющее в ней связанное вхождение, на x_4 , получим

$$\models \mathfrak{A} \sim \forall x_1 x_2 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_2(x_1, x_2, x_3)) \vee \exists x_4 F_3(x_1, x_2, x_4). \quad (3.17)$$

Из эквивалентностей а) и б) следует:

$$\begin{aligned} & \models \forall x_1 x_2 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_2(x_1, x_2, x_3)) \vee \exists x_4 F_3(x_1, x_2, x_4) \sim \\ & \sim \forall x_1 x_2 \exists x_4 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_2(x_1, x_2, x_3) \vee F_3(x_1, x_2, x_4)); \end{aligned} \quad (3.18)$$

из (3.17) и (3.18) следует, что формула

$$\forall x_1 x_2 \exists x_4 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_2(x_1, x_2, x_3) \vee F_3(x_1, x_2, x_4))$$

является ПН-формой, эквивалентной формуле $\mathfrak{A}$.

Упражнения

1. Доказать эквивалентность:

$$\begin{aligned} & \models \exists x (F_1(x) \sim F_2(x)) \sim \\ & \sim (\forall x (F_1(x) \vee F_2(x)) \supset \exists x (F_1(x) \wedge F_2(x))). \end{aligned}$$

2. Имеют ли место эквивалентности:

$$а) \models \exists x (\mathfrak{A}_1(x) \wedge \mathfrak{A}_2(x)) \sim \exists x \mathfrak{A}_1(x) \wedge \exists x \mathfrak{A}_2(x);$$

$$б) \models \forall x (\mathfrak{A}_1(x) \vee \mathfrak{A}_2(x)) \sim \forall x \mathfrak{A}_1(x) \vee \forall x \mathfrak{A}_2(x)?$$

3. Для формулы

$$\overline{\forall x (\exists y F_1(x, y) \supset \forall y F_2(x, y))}$$

найти ей эквивалентную ПН-форму:

4. Доказать, что из выполнимости формулы

$$а) \exists x \forall y F(x, y)$$

следует выполнимость формулы

$$б) \forall y \exists x F(x, y).$$

5. Образовать формулы:

а) определяющую предел числовой последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = R,$$

и получить из нее формулу для

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq R;$$

б) определяющую наибольший общий делитель двух натуральных чисел $d = (a, b)$, и получить из нее формулу для $d \neq (a, b)$.

§ 4. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЗНАЧИМОСТИ И ВЫПОЛНИМОСТИ ФОРМУЛ

Как и в алгебре высказываний, в алгебре предикатов возникает проблема разрешения выполнимости и общезначимости формул: существуют ли алгоритмы, позво-

ляющие для любой формулы $\mathcal{A}$ алгебры предикатов установить, является формула $\mathcal{A}$ выполнимой или нет; является формула $\mathcal{A}$ общезначимой или нет?

В § 7 гл. I было показано, что проблемы разрешения выполнимости и тождественной истинности в алгебре высказываний разрешимы. В алгебре предикатов с подобными проблемами дело обстоит сложнее. Американским математиком А. Чёрчем было доказано, что в общем случае в алгебре предикатов проблемы разрешения выполнимости и общезначимости формул не разрешимы, т. е. соответствующих алгоритмов не существует. Поэтому многие математики занимались проблемами разрешения для формул некоторого частного вида или для всех формул на некоторых классах моделей. Рассмотрим некоторые из них.

4.1°. Проблема выполнимости формул на любой конечной модели разрешима. В самом деле, пусть $\mathcal{M}$ — конечная модель с основным множеством M , допустимая для формулы $\mathcal{A}$, и требуется выяснить, выполнима $\mathcal{A}$ на $\mathcal{M}$ или нет? Так как $\mathcal{M}$ имеет конечную сигнатуру, то существует лишь конечное число сигнатурных отображений предикатных символов из формулы $\mathcal{A}$ в сигнатуру модели $\mathcal{M}$. Так как множество M конечно, то при каждом фиксированном сигнатурном отображении существует лишь конечное множество наборов значений предметных переменных, входящих в формулу $\mathcal{A}$. Следовательно, непосредственным перебором сигнатурных отображений и систем значений предметных переменных можно за конечное число шагов установить (как это проделано в примере 2 п. 2.2°), выполнима формула $\mathcal{A}$ на модели $\mathcal{M}$ или нет.

Вместе с тем, вопрос о выполнимости формулы алгебры предикатов на конечной модели может быть сведен к вопросу о выполнимости формулы алгебры высказываний.

Если заданы формула алгебры предикатов $\mathcal{A}$ и конечное множество $M = \{a_1, \dots, a_n\}$, то формуле $\mathcal{A}$ можно поставить в соответствие такую формулу алгебры высказываний $\mathcal{A}'$, что из выполнимости формулы $\mathcal{A}'$ будет следовать существование такой модели $\mathcal{M}$ с основным множеством M , на которой выполнима формула $\mathcal{A}$. Метод построения для формулы $\mathcal{A}$ соответствующей ей формулы $\mathcal{A}'$ и модели $\mathcal{M}$, о которых говорилось выше, разъясним на конкретном примере. Пусть задана формула

$$\mathcal{A} = \exists x_1 \forall x_2 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_1(x_1, x_1) \vee F_2(x_1, x_2))$$

и множество $M = \{a_1, a_2\}$. Матрица формулы $\mathfrak{A}$ содержит два предикатных переменных: $F_1^{(2)}$ и $F_2^{(2)}$, поэтому в сигнатуру модели $\mathfrak{M}$ включим два предиката: $P_1^{(2)}$ и $P_2^{(2)}$. Будем считать сигнатурным отображением σ следующее отображение:

$$\sigma F_1^{(2)} = P_1^{(2)} \quad \text{и} \quad \sigma F_2^{(2)} = P_2^{(2)}.$$

Тогда

$$\sigma \mathfrak{A} = \exists x_1 \forall x_2 (P_1(x_1, x_2) \wedge P_1(x_1, x_1) \vee P_2(x_1, x_2)).$$

Пусть

$$\mathfrak{B}(x_1, x_2) = \forall x_2 (P_1(x_1, x_2) \wedge P_1(x_1, x_1) \vee P_2(x_1, x_2)).$$

В силу определения квантора $\exists$ формула $\sigma \mathfrak{A} = \exists x_1 \mathfrak{B}(x_1, x_2)$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$ тогда и только тогда, когда выполнима на модели $\mathfrak{M}$ формула

$$\mathfrak{B}(a_1, x_2) \vee \mathfrak{B}(a_2, x_2),$$

т. е. когда выполнима формула

$$\begin{aligned} \mathfrak{C}(x_2) = & \forall x_2 (P_1(a_1, x_2) \wedge P_1(a_1, a_1) \vee P_2(a_1, x_2)) \vee \\ & \vee \forall x_2 (P_1(a_2, x_2) \wedge P_1(a_2, a_2) \vee P_2(a_2, x_2)). \end{aligned}$$

В свою очередь в силу определения квантора $\forall$ формула $\mathfrak{C}(x_2)$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$ тогда и только тогда, когда истинно высказывание

$$\begin{aligned} & (P_1(a_1, a_1) \wedge P_1(a_1, a_1) \vee P_2(a_1, a_1)) \wedge \\ & \wedge (P_1(a_1, a_2) \wedge P_1(a_1, a_1) \vee P_2(a_1, a_2)) \vee \\ & \vee (P_1(a_2, a_1) \wedge P_1(a_2, a_2) \vee P_2(a_2, a_1)) \wedge \\ & \wedge (P_1(a_2, a_2) \wedge P_1(a_2, a_2) \vee P_2(a_2, a_2)). \end{aligned} \quad (4.1)$$

Каждой атомарной формуле, входящей в высказывание (4.1), поставим в соответствие высказывательное переменное, соблюдая при этом условие, чтобы атомарным формулам с различными предикатами или с различными наборами пар элементов множества M соответствовали различные высказывательные переменные и чтобы одинаковым атомарным формулам соответствовало одно и то же высказывательное переменное. Заменяя в высказывании (4.1) атомарные формулы соответствующими им высказывательными переменными, получим формулу $\mathfrak{A}$ алгебры высказываний:

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} = & (Y_1 \wedge Y_1 \vee Y_2) \wedge (Y_3 \wedge Y_1 \vee Y_4) \vee \\ & \vee (Y_5 \wedge Y_6 \vee Y_7) \wedge (Y_6 \wedge Y_6 \vee Y_8), \end{aligned}$$

которую будем считать соответствующей формуле $\mathcal{A}$. Формула $\mathcal{A}'$, например, принимает значение истины для следующих значений высказывательных переменных:

$$Y_1 = 1, Y_3 = 1, Y_2 = Y_4 = Y_5 = Y_6 = Y_7 = Y_8 = 0.$$

Поэтому если предикаты $P_1^{(2)}$ и $P_2^{(2)}$ определить на модели $\mathcal{M}$ так, чтобы

$$\begin{aligned} P_1(a_1, a_1) &= 1, P_1(a_1, a_2) = 1, \\ P_1(a_2, a_1) &= P_1(a_2, a_2) = P_2(a_1, a_1) = P_2(a_1, a_2) = \\ &= P_2(a_2, a_1) = P_2(a_2, a_2) = 0, \end{aligned}$$

то $\sigma\mathcal{A} = 1$, и формула $\mathcal{A}$ выполнима на модели $\mathcal{M}$.

Если бы формула $\mathcal{A}'$ оказалась ТИ-высказыванием, то формула $\mathcal{A}$ была бы тождественно-истинной на модели $\mathcal{M}$.

Используя приемы, рассмотренные в этом примере, можно для любой ПН-формы $\mathcal{A}$ получить соответствующую ей формулу $\mathcal{A}'$ алгебры высказываний, выполнимость которой влечет выполнимость формулы $\mathcal{A}$ на подходящей конечной модели. О формуле $\mathcal{A}$ будем говорить, что она сводима на основном множестве M к формуле $\mathcal{A}'$. Формула $\mathcal{A}'$, как видно из рассмотренного примера, определяется атомарными формулами, входящими в формулу $\mathcal{A}$, операциями, с помощью которых образована формула $\mathcal{A}$ из этих атомарных формул, и числом элементов множества M .

Поэтому имеет место общее утверждение. Если формула алгебры предикатов $\mathcal{A}$ сводима на n -элементном множестве к формуле $\mathcal{A}'$ и формула $\mathcal{A}'$ является ТИ-высказыванием, то формула $\mathcal{A}$ является тождественно-истинной на любой n -элементной модели.

4.2°. Из выполнимости формулы $\mathcal{A}$ на модели $\mathcal{M}$ в общем случае не вытекает выполнимость формулы $\mathcal{A}$ на подмоделях модели $\mathcal{M}$. Приведем пример формулы, выполнимой на бесконечной модели $\mathcal{N}$ (п. 1.1°), [модель называется бесконечной, если бесконечно ее основное множество] и невыполнимой ни на какой конечной модели, а значит, и ни на какой конечной подмодели модели $\mathcal{N}$. Такой формулой является

$$\begin{aligned} \mathcal{A} = & \forall x_1 \exists x_2 F(x_1, x_2) \wedge \forall x_1 \bar{F}(x_1, x_1) \wedge \\ & \wedge \forall x_1, x_2, x_3 (F(x_1, x_2) \wedge F(x_2, x_3) \supset F(x_1, x_3)). \end{aligned} \quad (4.2)$$

Определим на модели $\mathfrak{M}$ формульный предикат $Q(x_1, x_2)$:

$$Q(x_1, x_2) = \exists y S(x_1, y_1, x_2),$$

т. е. $Q(x_1, x_2) = 1$ тогда и только тогда, когда $x_1 < x_2$ (предикат Q называют предикатом порядка в строгом смысле).

Из определения предиката $Q(x_1, x_2)$, как нетрудно доказать, следует, что

$$\forall x_1 \exists x_2 Q(x_1, x_2) = 1, \quad \forall x_1 \bar{Q}(x_1, x_1) = 1$$

и

$$\forall x_1 x_2 x_3 (Q(x_1, x_2) \wedge Q(x_2, x_3) \supset Q(x_1, x_3)) = 1.$$

Поэтому формула (4.2) на модели $\mathfrak{M}$ выполнима при сигнатурном отображении σ , если $\sigma F = Q$. Вместе с тем, формула (4.2) невыполнима ни на какой конечной модели $\mathfrak{M}$. Допустим, что $\sigma \mathfrak{A} = 1$ при некотором сигнатурном отображении $\sigma F^{(2)} = R^{(2)}$, где $R^{(2)}$ предикат модели $\mathfrak{M}$. Из того, что $\sigma \mathfrak{A} = 1$, следует:

$$\forall x_1 \exists x_2 R(x_1, x_2) = 1, \quad (4.3)$$

$$\forall x_1 \bar{R}(x_1, x_1) = 1, \quad (4.4)$$

$$\forall x_1 x_2 x_3 (R(x_1, x_2) \wedge R(x_2, x_3) \supset R(x_1, x_3)) = 1. \quad (4.5)$$

Из (4.3) следует существование такой последовательности

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \quad (4.6)$$

элементов модели $\mathfrak{M}$, что

$$R(a_i, a_{i+1}) = 1.$$

Модель $\mathfrak{M}$ конечна, поэтому в последовательности (4.6) существуют такие элементы a_i и a_k , что

$$a_i = a_k \quad \text{и} \quad k > i. \quad (4.7)$$

Так как

$$R(a_i, a_{i+1}) = 1 \quad \text{и} \quad R(a_{i+1}, a_{i+2}) = 1,$$

то из (4.5) следует, что

$$R(a_i, a_{i+2}) = 1.$$

Повторно применяя (4.5), получим, что $R(a_i, a_k) = 1$ и в силу (4.7) $R(a_i, a_i) = 1$, но последнее невозможно в силу (4.4).

Полученное противоречие доказывает невыполнимость формулы (4.2) ни на какой конечной модели.

4.3°. Во введении к настоящему параграфу было отмечено, что проблема разрешения общезначимости для формул некоторого частного вида разрешима. Она разрешима, например, для формул, содержащих только унарные предикатные переменные. Доказательство этого положения основывается на следующей теореме.

Теорема 4.2. *Если формула алгебры предикатов, содержащая только унарные предикатные переменные, выполнима, то она выполнима на конечной модели, содержащей не более 2^n элементов, где n — число различных предикатных переменных, входящих в рассматриваемую формулу.*

Доказательство. В силу замечания 2.3 доказательство достаточно провести для замкнутой формулы. Пусть замкнутая формула $\mathfrak{A}$ является ПН-формой, содержащей только унарные предикатные переменные

$$F_1, F_2, \dots, F_n, \quad (4.8)$$

у которых предметными переменными соответственно являются

$$x_1, x_2, \dots, x_n. \quad (4.9)$$

Тогда

$$\mathfrak{A} = \delta_1 x_1 \dots \delta_n x_n \mathfrak{B}(F_1(x_1), \dots, F_n(x_n)), \quad (4.10)$$

где δ_i — квантор общности или существования, а $\mathfrak{B}$ — матрица. Пусть формула $\mathfrak{A}$ выполнима на некоторой модели $\mathfrak{M}$. Это значит, что существуют такие унарные предикаты

$$P_1, P_2, \dots, P_n, \quad (4.11)$$

принадлежащие модели $\mathfrak{M}$, и такое сигнатурное отображение σ

$$\sigma F_i = P_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

что $\sigma \mathfrak{A} = 1$.

Образуем последовательность

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n, \quad (4.12)$$

в которой каждое ε_i равно нулю или единице, и выберем все такие элементы a из основного множества M модели $\mathfrak{M}$ для каждого из которых $P_i(a) = \varepsilon_i$ для $i = 1, 2, \dots, n$.

Подмножество всех таких элементов $a \in M$ обозначим через K_α (α — число в десятичной системе, разложением которого в двоичной системе является $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n$).

Число всевозможных систем (4.12) равно 2^n . Подмножества K_α для различных α не имеют общих элементов, но некоторые из них могут быть пустыми. Поэтому число m непустых подмножеств K_α не превышает числа 2^n . Обозначим через M' множество, элементами которого являются все непустые подмножества K_α , и определим на множестве M' предикаты

$$P'_1, P'_2, \dots, P'_n \quad (4.13)$$

так, что $P'_i(K_\alpha) = \varepsilon_i$ тогда и только тогда, когда $P_i(a) = \varepsilon_i$ для элемента $a \in M$ и $a \in K_\alpha$.

Рассмотрим модель $\mathfrak{M}' = \langle M'; P'_1, \dots, P'_n \rangle$. Если сигнатурное отображение σ' таково, что $\sigma' F_i = P'_i$ ($i = 1, \dots, n$) то, как будет доказано, $\sigma' \mathfrak{A} = 1$, т. е. формула $\mathfrak{A}$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$, содержащей не более чем 2^n элементов.

Доказательство последнего утверждения проведем индукцией по длине приставки формулы $\mathfrak{A}$ (4.10).

1) Докажем, что формула $\mathfrak{A}$ выполнима на модели $\mathfrak{M}'$, если длина приставки в ней равна нулю. Из определения предикатов (4.13) следует:

если $\overline{P}_i(a_i) = 1$, или $P_i(a_i) \vee P_j(a_j) = 1$, или $P_i(a_i) \wedge$

$\wedge P_j(a_j) = 1$ и $a_i \in K_{\alpha_i}$, $a_j \in K_{\alpha_j}$, то соответственно

$P'_i(K_{\alpha_i}) = 1$, $P'_i(K_{\alpha_i}) \vee P'_j(K_{\alpha_j}) = 1$, $P'_i(K_{\alpha_i}) \wedge P'_j(K_{\alpha_j}) = 1$.

Так как формула $\mathfrak{A}$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$, то существуют такие элементы $a_1, \dots, a_n \in M$, что

$$\sigma \mathfrak{A} = \mathfrak{B}(P_1(a_1), \dots, P_n(a_n)) = 1.$$

Поэтому для элементов $K_{\alpha_1}, \dots, K_{\alpha_n} \in M'$ таких, что

$$a_i \in K_{\alpha_i} \quad (i = 1, \dots, n),$$

получим

$$\sigma' \mathfrak{A} = \mathfrak{B}(P'_1(K_{\alpha_1}), \dots, P'_n(K_{\alpha_n})) = 1.$$

Для рассмотренного случая теорема доказана.

2) Предположим, что для всякой формулы, длина приставки в которой меньше чем n , из выполнимости ее на модели $\mathfrak{M}$ следует выполнимость ее на модели $\mathfrak{M}'$.

Представим формулу (4.10), длина приставки которой равна n , в виде

$$\mathfrak{A} = \delta_1 x_1 \mathfrak{G}(x_1),$$

где $\mathfrak{G}(x_1) = \delta_2 x_2 \dots \delta_n x_n \mathfrak{B}(F(x_1), \dots, F(x_n))$.

Возможны два случая:

$$\text{а) } \delta_1 x_1 = \forall x_1; \quad \text{б) } \delta_1 x_1 = \exists x_1.$$

Так как формула $\mathfrak{A}$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$ при сигнатурном отображении σ и $\sigma\mathfrak{A} = \delta_1 x_1 \sigma\mathfrak{G}(x_1)$, то $\sigma\mathfrak{G}(a) = 1$ в случае а) для любого элемента $a \in M$ и в случае б) по крайней мере для одного элемента $a \in M$. Но длина приставки в формуле $\mathfrak{G}$ меньше n , поэтому $\sigma'\mathfrak{G}(K_\alpha) = 1$ в случае а) для любого элемента $K_\alpha \in \mathfrak{M}$ и в случае б) по крайней мере для одного элемента $K_\alpha \in \mathfrak{M}$ такого, что $K_\alpha \ni a$ это дает возможность утверждать, что $\sigma'\mathfrak{A} = 1$, т. е. что формула $\mathfrak{A}$ выполнима на множестве $\mathfrak{M}'$ при сигнатурном отображении σ' . Теорема доказана.

Следствие. Если замкнутая формула $\mathfrak{A}$, в которую входят только унарные предикатные переменные, тождественно истинна на всех допустимых моделях, содержащих 2^n элементов, где n — число предикатных переменных в формуле $\mathfrak{A}$, то она общезначима.

Доказательство. Сначала заметим, что если формула $\mathfrak{A}$ выполнима на некоторой модели порядка m и $m' > m$, то формула $\mathfrak{A}$ выполнима на подходящей модели порядка m' . (Это утверждение верно для любой формулы $\mathfrak{A}$ алгебры предикатов. Докажите его в качестве упражнения).

Допустим, что рассматриваемая формула $\mathfrak{A}$ не общезначима. Тогда формула $\bar{\mathfrak{A}}$ выполнима и по теореме 4.2 $\bar{\mathfrak{A}}$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$ порядка $m \leq 2^n$. Отсюда и из приведенного выше замечания $\bar{\mathfrak{A}}$ выполнима на некоторой модели $\mathfrak{M}'$ порядка 2^n . Следовательно, $\mathfrak{A}$ не является тождественно истинной на модели $\mathfrak{M}$, что противоречит условию.

Таким образом, вопрос об общезначимости формулы, содержащей только унарные предикатные переменные, сводится к вопросу о тождественной истинности этой формулы на конечных моделях.

Так как проблема разрешения тождественной истинности любой формулы алгебры предикатов на конечной модели разрешима, то и проблема разрешения общезначимости для класса формул алгебры предикатов, содержащих только унарные предикаты, также разрешима.

Упражнения

1. Существует ли модель $\mathfrak{M}$ с основным множеством $M = \{a, b\}$, на которой была бы выполнима формула

$$\mathfrak{A} = \forall x_1 \exists x_2 (F_1(x_1, x_2, x_3) \vee F_2(x_1, x_2, x_3))?$$

2. Доказать, что формула

$$\forall x_1 \exists x_2 (F(x_1) \vee \bar{F}(x_2))$$

общезначима.

3. Доказать:

а) что замкнутая ПН-форма ($\forall$ -формула) вида

$$\forall x_1 \dots x_n \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n),$$

у которой приставка состоит только из кванторов общности, тогда и только тогда общезначима, когда она тождественно истинна на любой n -элементной модели;

б) что замкнутая ПН-форма ($\exists$ -формула) вида

$$\exists x_1 \dots x_n \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n),$$

у которой приставка состоит только из кванторов существования общезначима тогда и только тогда, когда она тождественно истинна на любой одноэлементной модели.

§ 5. ПОНЯТИЕ ВЫВОДИМОСТИ

5.1°. Одним из основных понятий математической логики является понятие выводимости. Определение 5.1. Формула $\mathfrak{B}$ алгебры предикатов называется выводимой из системы формул $T = \{\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n\}$, что обозначается в виде

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n \vdash \mathfrak{B}, \quad (5.1)$$

если общезначимой является формула

$$\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{B}. \quad (5.2)$$

Если T — бесконечная система формул, то будем считать, что $\mathfrak{B}$ выводима из T и писать

$$T \vdash \mathfrak{B},$$

когда в T найдется конечная система формул, из которой выводима формула $\mathfrak{B}$. В частности, если $\models \mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$, то $\mathfrak{A} \vdash \mathfrak{B}$.

Если $\mathfrak{B}$ является общезначимой формулой, то формула (5.2) общезначима для любой системы посылок (п. 2.4°), т. е. $\mathfrak{B}$ выводима из любого множества формул. В этом случае записывают $\vdash \mathfrak{B}$.

Таким образом, из $\models \mathfrak{B}$ следует $\vdash \mathfrak{B}$. С другой стороны, если

$\models \mathfrak{A}_1, \dots, \models \mathfrak{A}_n$ и $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n \vdash \mathfrak{B}$, то и $\vdash \mathfrak{B}$.

Определение 5.1 понятия выводимости включает в себя понятие выводимости (см. определение 1.8.1) алгебры высказываний, так как формула, являющаяся ТИ-высказыванием, общезначима.

В алгебре высказываний существует алгоритм, позволяющий для любой формулы решить вопрос, является ли она ТИ-высказыванием или нет, т. е. решить вопрос о выводимости данной формулы из заданных посылок, в алгебре же предикатов такого алгоритма не существует, так как проблема разрешения общезначимости формул в общем случае не разрешима.

З а м е ч а н и е 5.1. В силу замечания 2.2, из ТИ-высказываний могут быть образованы различные общезначимые формулы. Поэтому, если в алгебре высказываний имеет место выводимость

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n \vdash \mathfrak{B}, \quad (5.3)$$

то после замены всех вхождений некоторых высказывательных переменных в формулах (5.3) любыми формулами алгебры предикатов (одни и те же высказывательные переменные замещаются одними и теми же формулами), будет получена выводимость в алгебре предикатов. Например, из выводимости

$$x, x \supset y \vdash y$$

следует выводимость

$$\forall x F_1(x), \forall x F_1(x) \supset \exists x F_2(x) \vdash \exists x F_2(x).$$

Алгоритм для получения следствий из данной системы посылок (1.8.3°) может быть применен для получения формул в алгебре предикатов, выводимых из данной системы формул, но не все выводимые из нее формулы могут быть получены с помощью этого алгоритма.

Например, имеет место выводимость

$$\forall y F(y) \vdash F(x),$$

поскольку

$$\models \forall y F(y) \supset F(x) \text{ (закон специализации),}$$

а также выводимость

$$\overline{\forall x F(x)} \vdash \exists x \bar{F}(x),$$

поскольку

$$\models \overline{\forall x F(x)} \supset \exists x \bar{F}(x).$$

Однако эти выводимости нельзя получить с помощью указанного алгоритма.

5.2°. Определение 5.2. Пусть T — заданное множество формул алгебры предикатов сигнатуры ζ и $\mathfrak{B}$ некоторая формула сигнатуры ζ . Формула $\mathfrak{B}$ называется выводимой из множества T на модели $\mathfrak{M}$ сигнатуры ζ , если существует конечное множество формул (система посылок)

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n \in T$$

таких, что формула

$$\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{B} \quad (5.4)$$

является истинной на модели $\mathfrak{M}$. В этом случае выводимость формулы $\mathfrak{B}$ из множества T обозначают в виде

$$T \vdash_{\mathfrak{M}} \mathfrak{B}$$

Доказательство на какой-нибудь модели теоремы о том, что из условий, выражаемых формулами $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$, следует заключение, выраженное формулой $\mathfrak{B}$, на языке логики сводится к установлению истинности формулы (5.4).

З а м е ч а н и е 5.2. Из определения 2.6 понятия общезначимой формулы следует, что если $\mathfrak{M}$ является допустимой моделью для всех формул алгебры предикатов, образующих множество T , и для некоторой формулы $\mathfrak{B}$ алгебры предикатов, и формула $\mathfrak{B}$ выводима из множества T , то при любом сигнатурном отображении σ общезначимая формула (5.2) своим образом будет иметь формулу

$$\sigma \mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \sigma \mathfrak{A}_n \supset \sigma \mathfrak{B},$$

истинную на модели $\mathfrak{M}$, т. е. формула $\sigma \mathfrak{B}$ выводима из системы посылок $\sigma \mathfrak{A}_1, \dots, \sigma \mathfrak{A}_n$ на модели $\mathfrak{M}$:

$$\sigma \mathfrak{A}_1, \dots, \sigma \mathfrak{A}_n \vdash_{\mathfrak{M}} \sigma \mathfrak{B}. \quad (5.5)$$

Таким образом, из каждой выводимости (5.1) для формул алгебры предикатов возникает выводимость (5.8) на каждой модели, допустимой для формул $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n$ и $\mathfrak{B}$, т. е. некоторые выводимости на модели являются

следствиями логических законов. Например, определим на множестве M всех дифференцируемых функций $f(x)$ предикат $P^{(1)}$ так, что $P(f(x)) = 1$ тогда и только тогда, когда $f(x)$ является непрерывной функцией, и рассмотрим модель $\mathfrak{M} = \langle M, P^{(1)} \rangle$. Из выводимости

$$\forall y F(y) \vdash F(x)$$

получим выводимость на модели

$$\forall f(x) P(f(x)) \vdash P(f(y)),$$

которая дает право утверждать, что из предложений 1, 2, 3, приведенных во введении к настоящей главе, третье предложение выводимо из первого и второго.

5.3°. Свойства выводимости. Свойства выводимости позволяют от одной выводимости переходить к другой и устанавливать выводимость для формул определенного вида. Поэтому эти свойства называют *правилами вывода*. Ими можно пользоваться чисто формально, не прибегая к понятию общезначимости, рассматривая их как правила перехода от одних формул к другим. Рассмотрим эти правила.

1. Правило повторения посылки. Имеет место выводимость

$$\mathfrak{A} \vdash \mathfrak{A}.$$

2. Правило введения посылки. Если имеет место выводимость

$$\mathfrak{A} \vdash \mathfrak{B},$$

то имеет место выводимость

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{C} \vdash \mathfrak{B}.$$

3. Правило удаления посылки. Если имеют место выводимости

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{C} \vdash \mathfrak{B} \text{ и } \mathfrak{A} \vdash \mathfrak{C},$$

то имеет место выводимость

$$\mathfrak{A} \vdash \mathfrak{B}.$$

4. Правило введения дизъюнкции ($\vee$ -введение). Имеет место выводимость

$$\mathfrak{A} \vdash \mathfrak{A} \vee \mathfrak{B},$$

где $\mathfrak{B}$ любая формула.

5. Правило удаления дизъюнкции ($\vee$ -удаление). Если имеют место выводимости

$$\mathcal{A} \vdash \mathcal{B} \text{ и } \mathcal{C} \vdash \mathcal{B},$$

то имеет место выводимость

$$\mathcal{A} \vee \mathcal{C} \vdash \mathcal{B}.$$

6. Правило введения конъюнкции ($\wedge$ -введение). Имеет место выводимость

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} \vdash \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}.$$

7. Правило удаления конъюнкции ($\wedge$ -удаление). Имеет место выводимость

$$\mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \vdash \mathcal{A}.$$

8. Правило введения импликации ($\supset$ -введение). Если имеет место выводимость

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} \vdash \mathcal{C},$$

то имеет место выводимость

$$\mathcal{A} \vdash \mathcal{B} \supset \mathcal{C}.$$

9. Правило удаления импликации ($\supset$ -удаление). Если имеет место выводимость

$$\mathcal{A} \vdash \mathcal{B} \supset \mathcal{C},$$

то имеет место выводимость

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} \vdash \mathcal{C}.$$

10. Правило введения отрицания. Если имеют место выводимости

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} \vdash \mathcal{C} \text{ и } \mathcal{A}, \mathcal{B} \vdash \bar{\mathcal{C}},$$

то имеет место выводимость

$$\mathcal{A} \vdash \bar{\mathcal{B}}.$$

11. Правило удаления отрицания. Имеет место выводимость

$$\bar{\mathcal{A}} \vdash \mathcal{A}.$$

12. Правило силлогизма. Если имеют место выводимости

$$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n \vdash \mathcal{B}_i \ (i = 1, \dots, k) \text{ и } \mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_k \vdash \mathcal{C},$$

то имеет место выводимость

$$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n \vdash \mathcal{C}.$$

Для примера докажем правило 12.

По условию имеем:

$$\models \mathcal{A}_1 \wedge, \dots, \wedge \mathcal{A}_n \supset \mathcal{B}_i, \quad i = 1, \dots, k, \quad (5.6)$$

$$\models \mathcal{B}_1 \wedge, \dots, \wedge \mathcal{B}_k \supset \mathcal{C}. \quad (5.7)$$

Допустим, что формула

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \wedge, \dots, \wedge \mathcal{A}_n \supset \mathcal{C}$$

не общезначима.

Тогда существует модель $\mathfrak{M}$, допустимая для всех формул $\mathcal{A}_i$, $\mathcal{B}_j$, $\mathcal{C}$ (если бы она была допустима лишь для формул $\mathcal{A}_i$, $\mathcal{C}$, то мы перешли бы к подходящему ее расширению), такая, что при некотором сигнатурном отображении σ и при некотором замещении свободных вхождений предметных переменных в формулах $\mathcal{A}_i$, $\mathcal{B}_i$, $\mathcal{C}$ элементами из $\mathfrak{M}$, формула $\sigma\mathcal{A}$ примет значение лжи. Это значит, что $\sigma(\mathcal{A}_1 \wedge, \dots, \wedge \mathcal{A}_n)$ примет значение истины, а $\sigma\mathcal{C}$ примет значение лжи. Из (5.6) следует, что при указанных замещениях формулы $\sigma\mathcal{B}_i$ примут значение истины, а потому истинное значение будет иметь формула $\sigma(\mathcal{B}_1 \wedge, \dots, \wedge \mathcal{B}_k)$. Следовательно, формула $\sigma(\mathcal{B}_1 \wedge, \dots, \wedge \mathcal{B}_k \supset \mathcal{C})$ примет значение лжи, что противоречит (5.7). Свойство 12 доказано.

Правила 1—11 доказываются аналогично.

13. Правило введения квантора общности ($\forall$ -введение). Если имеет место выводимость

$$\mathcal{A} \vdash \mathcal{B}(x) \quad (*)$$

и предметное переменное x имеет свободные вхождения в формуле $\mathcal{B}$ и не имеет свободных вхождений в формуле $\mathcal{A}$, то имеет место выводимость

$$\mathcal{A} \vdash \forall x \mathcal{B}(x).$$

Доказательство. Из (*) и определения 5.1 имеем $\models \mathcal{A} \supset \mathcal{B}(x)$, тогда, очевидно,

$$\models \forall x (\mathcal{A} \supset \mathcal{B}(x)).$$

Так как $\mathcal{A}$ не содержит свободных вхождений x , то

$$\models \mathcal{A} \supset \forall x \mathcal{B}(x),$$

$$\mathcal{A} \vdash \forall x \mathcal{B}(x).$$

14. Правило удаления квантора общности ($\forall$ -удаление). Если формула $\mathcal{A}(x)$ имеет свободные вхождения предметного переменного x , ни одно из которых не входит в область действия квантора по предметному переменному y , а формула $\mathcal{A}(y)$ получена заменой в $\mathcal{A}(x)$ всех свободных вхождений x на y , то имеет место выводимость

$$\forall x \mathcal{A}(x) \vdash \mathcal{A}(y). \quad (5.8)$$

Доказательство. Пусть в $\mathcal{A}(x)$ имеется n и m свободных вхождений предметных переменных x и y соответственно.

Выделим эти вхождения и запишем условно формулу $\mathcal{A}(x)$ в виде

$$\mathcal{A}(\underbrace{x, \dots, x}_n, \underbrace{y, \dots, y}_m)$$

(в частности, может быть $m=0$). Тогда выводимость (5.8) означает, что

$$\vdash \forall x \mathcal{A}(x, \dots, x, y, \dots, y) \supset \mathcal{A}(y, \dots, y, y, \dots, y).$$

Допустим, что это не так. Тогда найдется модель $\mathcal{M}$, такая, что при некотором сигнатурном отображении σ и некотором замещении свободных вхождений предметных переменных элементами из $\mathcal{M}$ формула

$$\sigma \forall x \mathcal{A}(x, \dots, x, y_0, \dots, y_0)$$

примет значение истины, а формула

$$\sigma \mathcal{A}(y_0, \dots, y_0, y_0, \dots, y_0)$$

примет значение лжи. Получаем очевидное противоречие с определением квантора $\forall$.

Заметим, что для выводимости (5.11) ограничение на свободные вхождения x в формулу $\mathcal{A}(x)$ существенно. В самом деле, если в качестве $\mathcal{A}(x)$ взять формулу

$$\mathcal{A}(x) = \exists y F(x, y),$$

то формула

$$\forall x \mathcal{A}(x) \supset \mathcal{A}(y),$$

$$\forall x \exists y F(x, y) \supset \exists y F(y, y)$$

не будет общезначимой. Она является ложной, например на модели

$$\mathfrak{M} = \langle N, Q(x, y) \rangle,$$

где $Q(x, y)$ есть предикат „ $x < y$ ” и N — множество натуральных чисел.

15. Правило введения квантора существования ($\exists$ -введение). Если формула $\mathfrak{A}(x)$ содержит свободные вхождения предметного переменного x , ни одно из которых не входит в область действия квантора по предметному переменному y , то имеет место выводимость

$$\mathfrak{A}(y) \vdash \exists x \mathfrak{A}(x),$$

где формула $\mathfrak{A}(y)$ получена из $\mathfrak{A}(x)$ заменой всех свободных вхождений x на y .

16. Правило удаления квантора существования ($\exists$ -удаление). Если имеет место выводимость $\mathfrak{A}(x) \vdash \mathfrak{B}$, где формула $\mathfrak{A}(x)$ имеет свободные вхождения предметного переменного x , а формула $\mathfrak{B}$ не содержит свободного вхождения x , то имеет место выводимость

$$\exists x \mathfrak{A}(x) \vdash \mathfrak{B}.$$

Доказательство правил 15, 16 проводится аналогично доказательству правила 14.

17. Правило выводимости для эквивалентных формул. Если имеет место выводимость

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n \vdash \mathfrak{A} \text{ и } \models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}, \quad (*)$$

то имеет место выводимость

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_n \vdash \mathfrak{B}. \quad (**)$$

Доказательство. Из $\models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$ и $\models (\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}) \sim \sim (\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}) \wedge (\mathfrak{B} \supset \mathfrak{A})$ следует

$$\models (\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}) \wedge (\mathfrak{B} \supset \mathfrak{A}),$$

следовательно, $\models \mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$, значит и $\mathfrak{A} \vdash \mathfrak{B}$. Но из выводимостей (*) и $\mathfrak{A} \vdash \mathfrak{B}$, в силу правила силлогизма, вытекает выводимость (**).

Из замечания 5.1 следует, что все рассмотренные правила для формул алгебры предикатов являются также и правилами вывода для формул любой сигнатуры ζ .

Пример. Покажем, что

$$\forall x F_1(x), \forall z (F_1(y) \supset F_2(y, z)) \vdash \forall t F_2(y, t).$$

1. $\forall x F_1(x) \vdash F_1(y)$ ($\forall$ -удаление).
2. $\forall z (F_1(y) \supset F_2(y, z)) \vdash F_1(y) \supset F_2(y, t)$ ($\forall$ -удаление).
3. $F_1(y) \supset F_2(y, t) \vdash F_1(y) \supset F_2(y, t)$ (повторение посылки).
4. $F_1(y), F_1(y) \supset F_2(y, t) \vdash F_2(y, t)$ (3; $\supset$ -удаление).
5. $\forall x F_1(x), \forall z (F_1(y) \supset F_2(y, z)) \vdash F_2(y, t)$ (1, 2, 4; правило силлогизма и правило введения посылки).
6. $\forall x F_1(x), \forall z (F_1(y) \supset F_2(y, z)) \vdash \forall t F_2(y, t)$ (5; $\forall$ -введение).

5.4°. Определение 5.3. Множество формул T' называется *выводимым из множества* формул T , если для каждой формулы $\mathcal{A} \in T'$ существует выводимость $T \vdash \mathcal{A}$.

Обозначим через $\mathcal{S}(T)$ множество всех формул, выводимых из T . Выводимость множества формул T' из множества формул T означает, что $\mathcal{S}(T) \supset T'$.

Из правила силлогизма следует: $\mathcal{S}(\mathcal{S}(T)) = \mathcal{S}(T)$.

Определение 5.4. Множество формул T называется *противоречивым*, если существует такая формула $\mathcal{A}$ алгебры предикатов, что $\mathcal{S}(T) \ni \mathcal{A} \wedge \bar{\mathcal{A}}$, т. е. если имеет место выводимость

$$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n \vdash \mathcal{A} \wedge \bar{\mathcal{A}} \quad (5.9)$$

для некоторого подмножества формул

$$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n \in T.$$

Если же для любой формулы $\mathcal{A}$ алгебры предикатов

$$\mathcal{S}(T) \ni \mathcal{A} \wedge \bar{\mathcal{A}},$$

то множество T называется *непротиворечивым*. Ясно, что из непротиворечивости множества T вытекает непротиворечивость любого его подмножества.

Формулу $\mathcal{A} \wedge \bar{\mathcal{A}}$ можно получить из ТЛ-высказывания $X \wedge \bar{X}$ заменой высказывательного переменного X формулой $\mathcal{A}$. Поэтому формула $\mathcal{A} \wedge \bar{\mathcal{A}}$ невыполнима (см. замечания 2.1 и 2.2) и имеет место эквивалентность (см. определение 3.1)

$$\models \mathcal{A} \wedge \bar{\mathcal{A}} \sim X \wedge \bar{X}.$$

Поэтому из выводимости (5.9) следует выводимость $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n \vdash X \wedge \bar{X}$.

Определение 5.5. Множество формул $T = \{\mathcal{A}_i \mid i \in I\}$ алгебры предикатов называется *выполнимым на мо-*

дели $\mathfrak{M}$, допустимой для всех формул из T , если существует такое сигнатурное отображение σ , что все формулы $\sigma\mathfrak{A}$ принимают истинное значение при некоторой (одной и той же для всех формул) замене свободных вхождений предметных переменных элементами модели $\mathfrak{M}$.

Множество T называется *просто выполнимым*, если существует модель $\mathfrak{M}$, на которой выполнимо множество T . Из определения понятия выводимости следует:

если множество формул T выполнимо и множество формул T' выводимо из T :

$$T' \subset \mathfrak{S}(T),$$

то множество T' также выполнимо.

Теорема 5.1. *Если множество T противоречно, то оно невыполнимо.*

Доказательство. Так как множество T противоречно, то

$$\mathfrak{S}(T) \ni X \wedge \bar{X}.$$

Но формула $X \wedge \bar{X}$ является ТЛ-высказыванием и невыполнима (см. замечание 2.1). Следовательно, и множество T невыполнимо.

Следствие. Выполнимое множество формул непротиворечно.

Теорема 5.2. *Если множество формул T непротиворечно и формула $\mathfrak{B}$ невыполнима, то формула $\mathfrak{B}$ невыводима из T .*

Доказательство. Действительно, из выводимости $T \vdash \mathfrak{B}$ и $\models \mathfrak{B} \sim (X \wedge \bar{X})$ (все невыполнимые формулы эквивалентны), в силу правила выводимости 18, следовало бы

$$T \vdash X \wedge \bar{X},$$

что невозможно, так как множество T непротиворечно.

5.5°. Возникает очень важный вопрос: выполнимо ли всякое непротиворечивое множество формул алгебры предикатов, т. е. можно ли для данного непротиворечивого множества T формул алгебры предикатов построить модель, на которой множество T было выполнимо? Ответ на этот вопрос дает теорема Геделя.

Теорема 5.3 (теорема Геделя). *Если множество T формул алгебры предикатов непротиворечно, то оно выполнимо.*

Заметим, что множество всех атомарных формул алгебры предикатов является счетным, так как счетными являются множества предметных переменных и предик-

катных переменных. Поэтому множество T не более чем счетно.

Доказательство. Первый случай. Во всех формулах из множества T нет кванторов. Пусть U — множество всех атомарных формул, входящих в формулы множества T , и τ — взаимно однозначное отображение множества U на множество высказывательных переменных $U' = \{X_1, \dots, X_n, \dots\}$. Обозначим через T' множество всех формул алгебры высказываний, получающихся из формул множества T заменой атомарных формул в каждой формуле $\mathcal{A} \in T$ соответствующими им при отображении τ высказывательными переменными множества U' :

$$T' = \{\mathcal{A}' = \tau(\mathcal{A}) \mid \mathcal{A} \in T\}.$$

Множество T' непротиворечиво.

Предположим, что множество T' противоречиво. Тогда существовали бы такие формулы

$$\dots \mathcal{A}'_1, \dots, \mathcal{A}'_k \in T',$$

что имела бы место выводимость

$$\mathcal{A}'_1, \dots, \mathcal{A}'_k \vdash X \wedge \bar{X} \quad (5.10)$$

Заменяя в выводимости (5.10) высказывательные переменные в формулах $\mathcal{A}'_1, \dots, \mathcal{A}'_k$ атомарными формулами, которым они соответствуют при отображении τ , получим выводимость (см. замечание 5.1):

$$\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_k \vdash X \wedge \bar{X}, \quad (5.11)$$

где $\tau(\mathcal{A}_i) = \mathcal{A}'_i$ и $\mathcal{A}_i \in T$ ($i = 1, \dots, k$). Существование выводимости (5.11) означало бы, вопреки условию теоремы, противоречивость множества T .

Можно считать, что каждая формула из множества T' имеет СДН-форму от тех высказывательных переменных, которые в нее входят, поскольку из непротиворечивости множества T' следует непротиворечивость множества формул, эквивалентных формулам множества T' (следствие из теоремы 1.3.1), и из выполнимости последнего множества следует выполнимость множества T' .

Рассмотрим множества T'_n , определив их следующим образом. Пусть k — наименьшее натуральное число такое, что в T' есть формулы от высказывательных переменных $X_1, \dots, X_k$. Тогда T'_n есть множество всех формул из T' ,

не содержащих высказывательных переменных, отличных от $X_1, \dots, X_n$, для каждого $n \geq k$.

Множества T'_n ($n = k, k+1, \dots$) непротиворечивы, так как все они являются подмножествами непротиворечивого множества T' .

Так как от конечного числа высказывательных переменных можно образовать лишь конечное число СДН-форм, то множества T'_n конечны:

$$T'_n = \{ \mathfrak{A}'_1, \dots, \mathfrak{A}'_{r_n} \}$$

В силу правила вывода $\wedge$ -введения имеет место выводимость

$$\mathfrak{A}'_1, \dots, \mathfrak{A}'_{r_n} \vdash \mathfrak{A}'_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}'_{r_n} = \mathfrak{B}'_n. \quad (5.12)$$

Формулы $\mathfrak{B}'_n$ образуют конечную или счетную последовательность

$$\mathfrak{B}'_k, \mathfrak{B}'_{k+1}, \dots, \mathfrak{B}'_n, \mathfrak{B}'_{n+1}, \dots \quad (5.13)$$

такую, что

$$\mathfrak{B}'_{n+1} = \mathfrak{B}'_n \wedge \mathfrak{C}'_{n+1} \quad (5.14)$$

для некоторой формулы $\mathfrak{C}'_{n+1}$.

Так как $\mathfrak{B}'_{n+1}$ не может быть ТЛ-высказыванием, то существует такая последовательность (единица всех СДН-форм $\mathfrak{A}'_1, \dots, \mathfrak{A}'_{r_{n+1}}$)

$$\alpha_{n+1} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n, \varepsilon_{n+1})$$

значений высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}$, для которой $\mathfrak{B}'_{n+1} = 1$.

Из (5.14), следует, что $\mathfrak{B}'_n = 1$ для системы $\alpha_n = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ значений высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$. Системы $\alpha_k, \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}, \dots$ определяют конечную или счетную последовательность

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n, \varepsilon_{n+1}, \dots, \quad (5.15)$$

в которой $\varepsilon_i = 0$ или $\varepsilon_i = 1$ и

$$\mathfrak{B}'_n = 1 \text{ для } n = k, k+1, \dots \text{ и для } X_1 = \varepsilon_1, \dots, X_n = \varepsilon_n. \quad (5.16)$$

Из (5.12) следует, что все формулы множества T'_n ($n = k, k+1, \dots$) для значений высказывательных пере-

менных (5.16), а значит и все формулы множества T' , примут значение истины.

Теперь определим модель $\mathfrak{M}$, на которой выполнимо множество формул T . В качестве основного множества M модели $\mathfrak{M}$ возьмем множество всех символов предметных переменных, входящих в атомарные формулы множества U , а в качестве символов предикатов возьмем все символы предикатных переменных, входящих в формулы множества T .

Предикаты $F_i^{k_i}$ для системы $x'_1, \dots, x'_{k_i} \in M$ определяются следующим образом. Если

$$F_i(x'_1, \dots, x'_{k_i}) \in U \text{ и } \tau F_i(x'_1, \dots, x'_{k_i}) = X_i,$$

то полагаем

$$F_i(x'_1, \dots, x'_{k_i}) = \varepsilon_i,$$

где ε_i является значением $X_i \in U'$ в последовательности (5.15). Если

$$F_i(x'_1, \dots, x'_{k_i}) \notin U,$$

то полагаем

$$F_i(x'_1, \dots, x'_{k_i}) = 0.$$

Для всех предикатных переменных, входящих в формулы множества T , определим сигнатурное отображение σ на сигнатуру $\xi = \langle F_1^{(k_1)}, \dots, F_i^{(k_i)}, \dots \rangle$ модели $\mathfrak{M}$ (множество предикатов, образующих сигнатуру модели $\mathfrak{M}$, является счетным, и такая модель называется *моделью со счетной сигнатурой*), при котором символы предикатного переменного и его образы совпадают.

Докажем, что множество T выполнимо на модели $\mathfrak{M}$ при сигнатурном отображении σ .

Действительно, если в качестве значений предметных переменных $x_1, x_2, \dots$, входящих в каждую формулу $\mathfrak{A} \in T$, взять элементы из M , обозначенные теми же самыми символами $x_1, x_2, \dots$, то $\sigma \mathfrak{A} = \mathfrak{A}$. Так как $\tau \mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$ и формула $\mathfrak{A}'$ для значений высказывательных переменных $X_i = \varepsilon_i (i = 1, 2, \dots)$ из системы (5.15) принимает значение истины, то, как следует из определения предикатов модели $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{A} = 1$ на модели $\mathfrak{M}$.

Для первого случая теорема доказана.

Второй случай. Докажем теперь теорему для общего случая, считая, что формулы множества T являются ПН-формами (это допущение возможно в силу тех же соображений, исходя из которых в первом случае была обоснована возможность считать все формулы множества T СДН-формами).

Обозначим через M множество всех предметных переменных, входящих в формулы множества T , и через M_0 — множество всех предметных переменных y_i , которые имеют свободные вхождения в формулах множества T :

$$M_0 = \{y_1, \dots, y_n, \dots\}.$$

Если все формулы множества T замкнуты, то будем считать, что

$$M_0 = \{z_0\},$$

где z_0 — произвольный символ, отличный от символов предметных переменных из M .

Определим следующий процесс последовательного образования новых формул.

Шаг первого рода. Заменим каждую формулу $\mathcal{A} \in T$, приставка которой начинается с квантора существования $\exists$, новой формулой, получаемой из $\mathcal{A}$ удалением указанного квантора $\exists$ и заменой в матрице формулы $\mathcal{A}$ предметного переменного, связанного этим квантором, на всех местах, где оно встречалось, новым символом z_k , отличным от символов из M и из M_0 , с различными значениями индекса $k = 1, 2 \dots$ для одного и того же предметного переменного, встречающегося в различных таких формулах.

Обозначим через T_1 множество всех образованных подобным образом новых формул и всех остальных формул из T , и через M_1 — множество всех предметных переменных, имеющих свободное вхождение в формулы множества T_1 . Множество M_1 является объединением множества M_0 и множества вновь введенных предметных переменных z_k . В T_1 каждая формула или не содержит кванторов, или приставка ее начинается с квантора общности $\forall$. Например, пусть $\mathcal{A} \in T$ и

$$\mathcal{A} = \exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 (F_1(x_1, x_2) \wedge F_2(x_1, x_2, x_3)).$$

Тогда формула

$$\mathfrak{B} = \forall x_2 \exists x_3 (F_1(z_1, x_2) \wedge F_2(z_1, x_2, x_3))$$

войдет во множество T_1 .

Шаг второго рода. Из каждой формулы $\mathfrak{B} \in T_1$, приставка которой начинается с квантора общности $\forall$, образуем новую формулу, опустив этот квантор.

Обозначим через T_2 множество всех новых формул и всех остальных формул множества T_1 . Каждая формула множества T_2 или не содержит кванторов, или начинается с квантора существования $\exists$.

В предыдущем примере из формулы $\mathfrak{B}$ получили новую формулу

$$\exists x_3 (F_1(z_1, x_2) \wedge F_2(z, x_2, x_3))$$

Далее к множеству формул T_2 снова применим шаг первого рода и получим множество формул T_3 и множество предметных переменных M_2 , свободно входящих в формулы множества T_3 , причем $M_1 \subseteq M_2$. К множеству T_3 применим шаг второго рода и т. д.

Применяя поочередно к множествам T_{2k} шаги первого рода, а к множествам T_{2k+1} шаги второго рода, где $k=0, 1, \dots$ и считая $T=T_0$, получим последовательность множеств формул

$$T_0, T_1, T_2, T_3, \dots \quad (5.17)$$

и последовательность

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots, \quad (5.18)$$

где M_k — множество всех предметных переменных, имеющих свободные вхождения в формулы множеств T_{2k-1} .

Теперь докажем, что каждое из множеств формул T_l непротиворечиво. Поскольку множества T_{2k-1} и T_{2k} образуются так же как и множества T_1, T_2 , то достаточно доказать непротиворечивость множеств T_1 и T_2 .

Допустим, что T_1 противоречиво, т. е. в T_1 найдется конечное множество различных формул

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \in T_0, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l \in T_1 \setminus T_0$$

($l \neq 0$ ввиду непротиворечивости множества T_0), что

$$\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \vdash X \wedge \bar{X} \quad (5.19)$$

или, в силу правила $\supset$ -введения,

$$\mathfrak{B}_1 \vdash \mathfrak{B}_2 \supset (\dots (\mathfrak{A}_k \supset X \wedge \bar{X}) \dots). \quad (5.20)$$

Пусть формула $\mathfrak{B}_1 = \mathfrak{B}_1(z_i)$ получена из формулы $\mathfrak{C}_1 = \exists x_1 \mathfrak{B}_1(x_1)$ удалением квантора $\exists x_1$ и заменой в $\mathfrak{B}_1(x_1)$ свободных вхождений x_1 или z_i . Так как z_i не входит в формулу

$$\mathfrak{B}_2 \supset (\dots (\mathfrak{A}_k \supset X \wedge \bar{X}) \dots),$$

то, по правилу $\exists$ -удаления, из (5.20) получим

$$\exists z_i \mathfrak{B}_1(z_i) \vdash \mathfrak{B}_2 \supset (\dots (\mathfrak{A}_k \supset X \wedge \bar{X}) \dots).$$

Теперь, заменяя связанное переменное z_i в кванторе $\exists z_i$ и в области его действия на x_i , получим

$$\mathfrak{C}_1 \vdash \mathfrak{B} \supset (\dots (\mathfrak{A}_k \supset X \wedge \bar{X})), \quad (5.21)$$

из которой, с помощью правила $\supset$ -удаления, получим

$$\mathfrak{C}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_l, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \vdash X \wedge \bar{X}. \quad (5.22)$$

Следовательно, противоречивым является множество формул

$$\mathfrak{C}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_l, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k.$$

Повторяя этот прием, приходим к противоречивому множеству формул

$$\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_l, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \in T_0,$$

что невозможно в силу непротиворечивости T_0 . Допустим, что противоречиво T_2 , т. е. имеют место выводимости (5.19) и (5.20) для некоторых формул

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \in T_1, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l \in T_2 \setminus T_1.$$

Пусть формула $\mathfrak{B}_1 = \mathfrak{B}_1(x_1)$ получена из $\mathfrak{C}_1 = \forall x_1 \mathfrak{B}(x_1) \in T_1$ удалением квантора $\forall x_1$. Применяя правило $\forall$ -удаления, имеем

$$\mathfrak{C} \vdash \mathfrak{B}_1(x_1).$$

Отсюда, учитывая (5.20), в силу правила силлогизма, получим выводимость (5.21). Дальнейшие рассуждения аналогичны рассуждениям, проведенным при доказательстве непротиворечивости T_1 .

Далее, в зависимости от ограниченности или неограниченности длин приставок в формулах из T , рассмотрим два подслучая.

а) Если длина приставок всех формул из множества T не превосходит t , то последовательности (5.17) и (5.18) будут конечными:

$$T_0, T_1, \dots, T_{n_t} \quad (5.23)$$

и

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq \dots \subseteq M_{m_t}. \quad (5.24)$$

Заменим во всех формулах множества T_{2k} , полученных из формул множества T_{2k-1} ($k = 1, 2, \dots$) удалением первого квантора общности, предметное переменное, которое связывалось удаленным квантором, последовательно всеми символами множества M_{m_1} и обозначим полученное множество формул через T'_{2k} . Множество M_{m_1} является множеством всех предметных переменных, свободно входящих в формулы множества T'_{2k} . Заменим символы T_0 и T_{2k+1} в последовательности (5.23) символами T'_0 и T'_{2k+1} соответственно, и образуем множества

$$T^{(t)} = \bigcup_{i=0}^{n_t} T'_i \quad (5.25)$$

и

$$M^{(t)} = \bigcup_{i=0}^{m_t} M_i. \quad (5.26)$$

Нетрудно доказать, что из непротиворечивости множества T_i следует непротиворечивость множества T'_i , а значит и непротиворечивость множества $T^{(t)}$.

б) Пусть теперь во множество T входят формулы с приставками сколь угодно большой длины.

Рассмотрим множества (5.25) для $t = 1, 2, \dots$

$$T^{(1)} \subseteq T^{(2)} \subseteq \dots \subseteq T^{(n)} \subseteq \dots$$

и соответствующие им множества (5.26)

$$M^{(1)} \subseteq M^{(2)} \subseteq \dots \subseteq M^{(n)} \subseteq \dots$$

Образуем множества

$$T^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} T^{(i)} \quad \text{и} \quad M^* = \bigcup_{i=1}^{\infty} M^{(i)}.$$

Ясно, что из непротиворечивости множеств $T^{(n)}$ следует непротиворечивость множества T^* . Очевидно, множество T входит во множество T^* . Докажем, наконец, что множество формул T^* , а значит и множество $T \subset T^*$, выполнимо.

Пусть множество V является подмножеством всех формул множества T^* , длина приставки которых равна нулю. Для множества V , как доказано в первом случае, существует модель $\mathfrak{M}$, на которой оно выполнимо. Основным множеством этой модели является множество M^* . Каждому предикатному переменному F_i , входящему в формулы множества V , соответствует предикат модели $\mathfrak{M}$, обозначаемый тем же самым символом F_i , и это соответствие определяет сигнатурное отображение множества предикатных переменных, входящих в формулы множества V , на сигнатуру модели $\mathfrak{M}$, при котором для каждой формулы $\mathfrak{A} \in V$ и соответствующей системы элементов множества M^* имеем $\sigma \mathfrak{A} = 1$. Отметим, что множество всех предикатных переменных, входящих в формулы множества V , совпадает с множеством всех предикатных переменных, входящих в формулы множества T , так как все предикатные переменные в процессе построения из множества формул T множества формул $T^{(n)}$ сохраняются, а новые предикатные переменные не появляются.

Докажем, что множество T^* при сигнатурном отображении σ выполнимо на модели $\mathfrak{M}$ для той же самой замены свободных предметных переменных, что и в формулах из V .

Доказательство проведем индукцией относительно длины приставки формулы, имея в виду, что множество V выполнимо.

Допустим, что все формулы из множества T^* с длиной приставки, равной k и $k < n$, выполнимы на модели $\mathfrak{M}$ при сигнатурном отображении σ , и докажем выполнимость на модели $\mathfrak{M}$ при сигнатурном отображении σ всякой формулы $\mathfrak{A} \in T^*$ с длиной приставки, равной n .

Для формулы $\mathfrak{A}$ могут иметь место две возможности:

$$\alpha) \mathfrak{A} = \exists x \mathfrak{B}(x, x_1, \dots, x_{n-1});$$

$$\beta) \mathfrak{A} = \forall x \mathfrak{B}(x, x_1, \dots, x_{n-1})$$

и длина приставки формулы $\mathfrak{B}$ равна $n-1$.

В случае α) существует такое натуральное число k , что

$$\mathfrak{A} \in T'_{2k-1} \text{ и } \mathfrak{B}(z, x_1, \dots, x_{n-1}) \in T'_{2k},$$

где T'_{2k-1} и $T'_{2k} \in T^{(n)}$.

В силу принятого допущения, существует такой элемент $z \in M^*$ и такие элементы $z_1, \dots, z_{n-1} \in M^*$, что

$$\sigma \mathfrak{B}(z, z_1, \dots, z_{n-1}) = 1.$$

Следовательно, $\exists x \mathfrak{B}(x, z_1, \dots, z_{n-1}) = 1$, т. е. формула $\mathfrak{A}$ выполнена на модели $\mathfrak{M}$ при сигнатурном отображении σ .

В случае β) существует такое натуральное число k , что $\mathfrak{A} \in T'_{2k}$ и все формулы $\mathfrak{B}(z, x_1, \dots, x_{n-1}) \in T'_{2k-1}$, где $T'_{2k}, T'_{2k+1} \in T^{(n)}$ и z — любой элемент из M^* , в силу допущения, выполнимы на модели $\mathfrak{M}$, т. е. $\sigma \mathfrak{B}(z, z_1, \dots, z_{n-1}) = 1$ для некоторых элементов $z_1, \dots, z_{n-1}$ и любого $z \in M^*$. Следовательно, $\forall x \mathfrak{B}(x, z_1, \dots, z_{n-1}) = 1$ и формула $\mathfrak{A}$ выполнима на модели $\mathfrak{M}$ при сигнатурном отображении σ . Теорема 5.3 доказана.

Заметим, что основное множество M^* модели $\mathfrak{M}$, на которой оказалось выполнимым множество формул T , является счетным или конечным. Поэтому имеет место следующая теорема.

Теорема 5.4 (Левенгейма — Сколема). *Всякое выполнимое множество формул T выполнимо на счетной или конечной модели.*

Доказательство. Из того, что множество формул T выполнимо, следует, что оно непротиворечиво. В теореме 5.3 доказано, что непротиворечивое множество выполнимо на счетной или конечной модели.

Теорема 5.5 (локальная теорема Мальцева). *Множество формул T выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.*

Доказательство. Если множество формул T выполнимо на модели $\mathfrak{M}$, то и всякое его подмножество выполнимо на этой модели $\mathfrak{M}$ (см. определение 5.5).

С другой стороны, если выполнимо каждое конечное подмножество формул $T' \subset T$, то по следствию из теоремы 5.1, множество T' непротиворечиво. Поэтому и множество T непротиворечиво, следовательно, оно выполнимо (теорема 5.8).

Теорема 5.6. *Пусть T — множество формул и $\mathfrak{A}$ — формула алгебры предикатов. Если для любой модели $\mathfrak{M}$ и любой замены предикатных переменных и свободных входящих предметных переменных в формулах из $T' = T \cup \{\mathfrak{A}\}$ соответственно предикатами и элементами модели $\mathfrak{M}$ истинность формул из T влечет истинность формулы $\mathfrak{A}$, то формула $\mathfrak{A}$ выводима из множества формул T .*

Доказательство. Допустим, что формула $\mathfrak{A}$ не выводима из множества формул T . Это означает, что для любого конечного множества формул $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \in T$ формула

$$\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}$$

необщезначима, т. е. формула

$$\overline{\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}}$$

выполнима. А так как последняя формула эквивалентна формуле

$$\mathfrak{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathfrak{A}_k \wedge \overline{\mathfrak{A}},$$

то выполнимо множество формул

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k, \overline{\mathfrak{A}}.$$

Следовательно, выполнимо любое конечное подмножество формул из $T'' = T \cup \{\overline{\mathfrak{A}}\}$ и по теореме 5.5 выполнимо множество формул T'' . Отсюда и из условия теоремы следует, что выполнимо множество формул $T \cup \{\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{A}}\}$, но это невозможно, поскольку невыполнима система формул $\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{A}}$. Теорема доказана.

§ 6. КЛАССЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

6.1°. Семантические и синтаксические теории. Пусть K_ζ — некоторый класс моделей сигнатуры

$$\zeta = \langle p_1^{(k_1)}, \dots, p_n^{(k_n)} \rangle$$

и типа $\tau = \langle k_1, \dots, k_n \rangle$. Расширим понятие формулы сигнатуры ζ (п. 1.6°), допустив в первом пункте ее определения возможность в качестве атомарных формул наряду с формулами $P_i^{(k_i)}(x_1, \dots, x_{k_i})$, где $P_i^{(k_i)}$ предикаты сигнатуры ζ , рассматривать формулы $F_j^{(k_j)}(x_1, \dots, x_{k_j})$, где $F_j^{(k_j)}$ предикатное переменное и $k_j \in \tau$. Все же остальные пункты определения понятия формулы сигнатуры ζ (п. 1.6°) сохраняются. Иначе говоря, допустим возможность вхождения в формулу алгебры предикатов сигнатуры ζ некоторых предикатных переменных, причем всякая модель $\mathfrak{M} \in K_\zeta$ допустима для такой формулы относительно входящих в нее

предикатных переменных. По-прежнему будем называть такую формулу $\mathcal{A}$ -формулой сигнатуры ζ .

Сохраним понятие сигнатурного отображения σ (определение 2.3) для предикатных переменных, входящих в формулу $\mathcal{A}$. *Образом* $\sigma\mathcal{A}$ формулы $\mathcal{A}$ на модели $\mathcal{M} \in K_\zeta$ при сигнатурном отображении σ назовем формулу, которая получается из формулы $\mathcal{A}$ заменой в ней каждого предикатного переменного его образом $\sigma F_i^{(K_i)}$. Если формула $\mathcal{A}$ не содержит предикатных переменных, то ее образы $\sigma\mathcal{A}$ совпадают с ней. *Значением формулы* $\mathcal{A}$ называется значение ее образа $\sigma\mathcal{A}$. Понятие выполнимости, невыполнимости, тождественной истинности формулы $\mathcal{A}$ на модели $\mathcal{M}$ определяются так же, как они были определены для формулы алгебры предикатов (определение 2.6). Если формула $\mathcal{A}$ не содержит предикатных переменных и тождественно истинна на модели $\mathcal{M}$, то это значит, что она истинна на модели $\mathcal{M}$ (определение 1.4).

Множество T_ζ всех замкнутых формул алгебры предикатов сигнатуры ζ (имеется в виду понятие формулы сигнатуры ζ в расширенном смысле), тождественно истинных на каждой модели класса K_ζ , называется *семантической теорией* этого класса моделей.

Семантическая теория T_ζ состоит из всех предложений, истинных на каждой модели класса K_ζ . Запись этих предложений с помощью формул позволяет провести классификацию этих предложений, выявить общие свойства всех предложений, выражаемых формулами одного и того же вида, установить связи между различного рода предложениями теории, вытекающими из общих предложений алгебры предикатов, формулировать и доказывать предложения, относящиеся к различным классам моделей, выясняющим свойства самой теории.

Первоначально возникла необходимость в изучении отдельно взятой модели $\mathcal{M}$, поэтому вначале осуществляется построение теории этой модели как семантической теории. Предикаты этой модели $\mathcal{M}$ задаются с помощью алгоритмов, определяющих значение этих предикатов на основном множестве модели $\mathcal{M}$. Предложениями теории модели $\mathcal{M}$ являются утверждения о свойствах предикатов модели $\mathcal{M}$, вытекающих из свойств определяющих их алгоритмов и свойств основного множества модели $\mathcal{M}$. Так, например, теория групп возникла как теория модели, основное множество которой образуют подстановки

с единственным тернарным предикатом $P^{(3)}$, значение которого определяется правилом умножения подстановок. Из правила умножения подстановок непосредственно следуют свойства предиката $P^{(3)}$, выражаемые, например, следующими формулами:

1. $\forall xy \exists z P(x, y, z)$;
2. $\forall xyz t (P(x, y, z) \wedge P(x, y, t) \supset E(z, t))$;
3. $\forall xyz t u v (P(x, y, z) \wedge P(z, t, u) \wedge P(y, t, v) \supset P(x, v, u))$;
4. $\exists x \forall y \exists z (P(x, y, y) \wedge P(z, y, x))$.

Первая и вторая из формул выражают существование и единственность произведения двух подстановок.

Третья — ассоциативность умножения подстановок, а четвертая — существование единичной подстановки и существование для каждой подстановки подстановки, ей обратной.

Рассмотрение семантической теории некоторой модели $\mathfrak{M}$ приводит к выводу, что многие предложения этой теории истинны и для других моделей той же самой сигнатуры, поэтому возникает необходимость в построении общей теории класса моделей $K \ni \mathfrak{M}$, причем предикаты моделей этого класса определяются указанием их свойств. Из множества моделей данной сигнатуры, в зависимости от того, какие новые условия налагаются на предикаты этих моделей, выделяются отдельные классы моделей. Эти условия формулируются в виде предложений или записываются с помощью формул алгебры предикатов определенной сигнатуры, называемых *аксиомами*, которые должны быть истинными на каждой модели этого класса. Так, формулы 1—4, выражающие свойства предиката $P^{(3)}$, принимаются в качестве аксиом, выделяющих из моделей сигнатуры $\langle P^{(3)} \rangle$ класс групп. Теорию этого класса называют *общей теорией групп*, чтобы отличить ее от теории групп, какого-нибудь специального вида (групп подстановок, линейных групп и т. п.). Когда говорят о семантической теории T_K класса K , то имеют в виду только то, что множество T_K состоит из всех формул, истинных на любой модели из K . Но поскольку классы моделей выделяются аксиомами, то возникает возможность определения теории класса K как множества формул, выводимых из аксиом. Такая теория называется *аксиоматической теорией класса K* .

Если аксиомы рассматривать как сочетания символов в которые не вкладывается никакого содержания, и по

нятие выводимости определять с помощью строго зафиксированных правил преобразования одних формул в другие, то соответствующая аксиоматическая теория называется *синтаксической* или *формализованной теорией*.

Алгебра предикатов также может быть построена синтаксически. В этом случае она называется *исчислением предикатов*.

6.2°. Системы аксиом, определяющих предикат тождества. Рассмотрим системы аксиом некоторых классов моделей, изучаемых в алгебре. Предикат $E(x, y)$ тождества входит почти во все эти модели и определяется следующими аксиомами на модели $\mathfrak{M}$ из некоторого класса K_τ :

§ 1. $\forall E(x, x)$ (свойство рефлексивности);

§ 2. $\forall xy (E(x, y) \supset E(y, x))$ (свойство симметричности);

§ 3. $\forall xyz (E(x, y) \wedge E(y, z) \supset E(x, z))$ (свойство транзитивности);

§ 4. $\forall x_1 \dots x_k y_1, \dots, y_k (E(x_1, y_1) \wedge \dots \wedge E(x_k, y_k) \wedge \wedge F(x_1, \dots, x_k) \supset F(y_1, \dots, y_k))$ (свойство подстановочности), где $F(x_1, \dots, x_k)$ — предикатное переменное и k любое число, входящее в тип $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ модели $\mathfrak{M}$.

Говорят, что предикат $E(x, y)$ удовлетворяет аксиомам §1, §2, §3, §4. В семантической теории все эти формулы должны быть тождественно истинными на модели $\mathfrak{M}$.

Как было отмечено в п.1.1.2°, бинарный предикат модели $\mathfrak{M}$ определяет на основном множестве модели $\mathfrak{M}$ бинарное отношение A . Если такой предикат удовлетворяет аксиомам §1, §2, §3, то бинарное отношение A называется *отношением эквивалентности*. Пусть предикаты $E_1^{(2)}$ и $E_2^{(2)}$ удовлетворяют аксиомам §1, §2, §3 и A_1 и A_2 — соответствующие им отношения эквивалентности (см. определения 1.1.2 и 1.1.3). В общем случае $A_1 \neq A_2$ и существуют такие элементы $a, b \in \mathfrak{M}$, что $(a, b) \in A_1$ и $(a, b) \notin A_2$. Но если предикаты $E_1^{(2)}$ и $E_2^{(2)}$ удовлетворяют и аксиоме §4, то $A_1 = A_2$, т. е. можно сказать, что предикат тождества, как предикат отношения эквивалентности, определяется на модели $\mathfrak{M}$ однозначно. Действительно, если $(a, b) \in A_1$, то $E_1(a, b) = 1$. Пусть сигнатурное отображение σ таково, что $\sigma F = E_2$ для предикатного переменного F , входящего в формулу §4. Так как предикат $E_1^{(2)}$ удовлетворяет аксиоме §4, то для всяких элементов $a, b \in \mathfrak{M}$ высказывание

$$E_1(a, a) \wedge E_1(a, b) \wedge E_2(a, a) \supset E_1(a, b) \quad (6.1)$$

является истинным.

Предикаты $E_1^{(2)}$ и $E_2^{(2)}$ удовлетворяют аксиоме $\mathcal{E}1$. Это значит, что для любого элемента $a \in \mathfrak{M}$

$$E_1(a, a) = 1, E_2(a, a) = 1;$$

кроме того, по условию, $E_1(a, b) = 1$. Поэтому из истинности высказывания (6.1) следует, что $E_2(a, b) = 1$. Следовательно, $(a, b) \in A_2$.

Аналогично доказывается, что из $(a, b) \in A_2$ вытекает $(a, b) \in A_1$. Следовательно, $A_1 = A_2$.

6.3°. Класс групп. Рассмотрим класс K_g моделей сигнатуры $\zeta = \langle E^{(2)}, P^{(3)} \rangle$, предикаты которых удовлетворяют следующим аксиомам. Предикат $E^{(2)}$ удовлетворяет аксиомам $\mathcal{E}1$, $\mathcal{E}2$, $\mathcal{E}3$ и $\mathcal{E}4$. Предикат $P^{(3)}$ удовлетворяет аксиоме $\mathcal{E}4$ при $E = E^{(2)}$, $F = P^{(3)}$,

Г1. $\forall xy \exists z P(x, y, z)$,

Г2. $\forall xyz (P(x, y, z) \wedge P(x, y, t) \supset E(z, t))$.

Предикат $E^{(2)}$ на основном множестве M каждой модели $\mathfrak{M} \in K_g$ определяет бинарное отношение, которое обозначим также символом E : $(a, b) \in E$ для элементов $a, b \in M$ тогда и только тогда, когда $E(a, b) = 1$. В этом случае элементы a и b назовем *равными* и для обозначения атомарной формулы $E(x, y)$ будем использовать обычную запись $x = y$. Например, аксиому $\mathcal{E}3$ можно записать в виде

$$\forall xyz (x = y \wedge y = z \supset x = z).$$

Предикат $P^{(3)}$ на основном множестве M каждой модели $\mathfrak{M} \in K_g$ определяет тернарное отношение, которое также обозначим через P : $(a, b, c) \in P$ для элементов $a, b, c \in M$ тогда и только тогда, когда элемент $P(a, b, c) = 1$. Так как предикат $P^{(3)}$ удовлетворяет аксиомам Г1 и Г2, то элемент c , поставленный отношением P в соответствие паре элементов (a, b) , назовем *произведением* элемента a на элемент b и обозначим его символом $a \cdot b$.

Поэтому элемент $(a, b, c) \in P$ можно записать в виде (a, b, ab) . Так как $P(x, y, xy) = 1$, то из $P(x, y, z) = 1$ и из аксиомы Г2 следует, что $E(z, xy) = 1$. И, наоборот, если $E(z, xy) = 1$, то из $P(x, y, xy) = 1$ и аксиомы $\mathcal{E}4$ следует, что $P(x, y, z) = 1$. Поэтому условия $P(x, y, z) = 1$ и $E(z, xy) = 1$, определяющие элемент z как произведение элемента x на элемент y , равносильны. Для атомарной формулы $E(z, xy)$ допустима запись $z = xy$, поэтому для атомарной формулы $P(x, y, z)$ возможна запись $xy = z$. Следовательно, аксиома Г1 выражает требование сущест-

ования произведения, а аксиома Γ_2 — единственность произведения. Класс моделей $K_{\mathcal{E}}$ называется *классом группоидов*. Наложим на предикат $P^{(3)}$ дополнительное требование: потребуем, чтобы он удовлетворял аксиоме

$$\Gamma_3. \forall xyz (x(yz) = (xy)z),$$

которая выражает ассоциативность умножения. Из класса группоидов аксиомой Γ_3 выделяется класс полугрупп. Если на предикат $P^{(3)}$ наложить еще условие

$$\Gamma_4. \exists x \forall y \exists z (xy = y \wedge zy = x),$$

являющееся условием существования левого единичного элемента, и для каждого элемента левого обратного элемента, то из класса полугрупп выделится класс групп.

Обозначим систему аксиом класса групп через A_G . Она состоит из аксиом $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, \mathcal{E}_4, \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$. Множество формул, образующих систему A_G непротиворечиво, так как существуют модели, являющиеся группами, т. е. это множество выполнимо (теорема 5.1).

Рассмотрим некоторые выводимости, которые будут использованы в дальнейшем.

Пусть $\mathfrak{M} = \langle G; E^{(2)}, P^{(3)} \rangle$ — произвольная модель из класса групп, т. е. произвольная группа. Применяя к аксиоме $\mathcal{E}_2$ правило $\forall$ -удаления, получим выводимость

$$\forall xy (x = y \supset y = x) \vdash t_1 = u_1 \supset u_1 = t_1,$$

из которой, в силу $\supset$ -удаления, следует выводимость

$$\forall xy (x = y \supset y = x), t_1 = u_1 \vdash u_1 = t_1.$$

Так как аксиома $\mathcal{E}_2 \in A_G$, то

$$A_G, t_1 = u_1 \vdash u_1 = t_1.$$

Эта выводимость и правило силлогизма дают возможность от атомарной формулы $t_1 = u_1$ перейти к формуле $u_1 = t_1$. Из аксиомы Γ_4 следует, что существует такой элемент $e \in G$, для которого формула

$$\forall y \exists z (ey = y \wedge zy = e)$$

истинна на модели $\mathfrak{M}$.

Поэтому формула

$$\exists x \forall y \exists z (xy = y \wedge zy = x) \supset \forall y \exists z (ey = y \wedge zy = e)$$

также истинна на модели $\mathfrak{A}$, следовательно (определение 5.2), имеет место выводимость

$$\exists x \forall y \exists z (xy = y \wedge zy = x) \vdash \forall y \exists z (ey = y \wedge zy = e). \quad (6.2)$$

Так как (см. эквивалентности (3.6) и г) из теоремы 3.3)

$$\vdash \forall y \exists z (ey = y \wedge zy = e) \sim \forall y (ey = y) \wedge \forall y \exists z (zy = e),$$

то из выводимости 6.2, правила выводимости 17 и правила $\wedge$ -удаления следуют выводимости

$$\begin{aligned} \exists x \forall y \exists z (xy = y \wedge zy = x) &\vdash \forall y (ey = y), \\ \exists x \forall y \exists z (xy = y \wedge zy = x) &\vdash \forall y \exists z (zy = e). \end{aligned}$$

В этих выводимостях посылкой является аксиома $\Gamma 4 \in A_\Gamma$, поэтому

$$\begin{aligned} A_\Gamma &\vdash \forall y (ey = y), \\ A_\Gamma &\vdash \forall y \exists z (zy = e). \end{aligned}$$

Применяя к аксиоме $\mathcal{E}3$ правило $\forall$ -удаления, получим выводимость

$$\forall xyz (x = y \wedge y = z \supset x = z) \vdash t = u \wedge u = v \supset t = v,$$

из которой следует, в силу правила $\supset$ -удаления, выводимость (посылка аксиомы $\mathcal{E}3 \in A_\Gamma$)

$$A_\Gamma, t = u \wedge u = v \vdash t = v. \quad (*)$$

Таким же образом можно получить выводимость

$$A_\Gamma, t_1 = u_1 \wedge t_2 = u_2 \vdash u_1 u_2 = t_1 t_2. \quad (**)$$

Из системы аксиом A_Γ выводимы всевозможные формулы, образующие теорию класса групп.

К этой теории принадлежат, например, формулы

- 1) $\forall y (ey = y \supset ye = y)$;
- 2) $\forall y (ey = y \supset \forall z (zy = y \supset e = z))$;
- 3) $\forall yz (zy = e \supset yz = e)$;
- 4) $\forall yz (zy = e \supset \forall t (ty = e \supset t = z))$.

Эти формулы выражают следующие теоремы.

1. Каждый левый единичный элемент является также и правым единичным элементом.

2. Существует лишь один левый единичный элемент.

3. Левый обратный элемент является и правым обратным элементом.

4. Для каждого элемента существует только один левый обратный элемент.

Читателю рекомендуется доказать теоремы 1—4, используя выводимости (*) и (**).

6.4°. Класс колец и класс полей. Рассмотрим теперь класс моделей сигнатуры

$$\zeta_1 = \langle E^{(2)}, P^{(3)}, S^{(3)} \rangle, \quad (6.3)$$

предикаты которой $E^{(2)}$ и $P^{(3)}$ удовлетворяют аксиомам $\mathcal{E}1, \mathcal{E}2, \mathcal{E}3, \mathcal{E}4$ и аксиомам $\Gamma1, \Gamma2, \Gamma3$.

Предикат $S^{(3)}$ на основном множестве M каждой модели $\mathfrak{M} \in K_\zeta$ определяет тернарное отношение, которое обозначим тем же символом $S: (a, b, c) \in S$ для элементов $a, b, c, \in M$ тогда и только тогда, когда $S(a, b, c) = 1$. Если предикат $S^{(3)}$ удовлетворяет аксиомам $\mathcal{E}4$,

$$K1. \forall x, y \exists z S(x, y, z),$$

$$K2. \forall x, y, z, t (S(x, y, z) \wedge S(x, y, t) \supset E(z, t)),$$

то предикат S каждой паре элементов $a, b \in M$ сопоставляет единственный элемент c , такой, что

$$S(a, b, c) = 1.$$

Элемент c , поставленный отношением S в соответствие паре элементов (a, b) , назовем *суммой элементов a, b* и обозначим его символом $a + b$. Так же, как и в п. 6.2°, можно показать, что для атомарной формулы $S(x, y, z)$ допустима запись $x + y = z$. Тогда аксиомы $K1, K2$ запишутся в виде

$$K1. \forall xy \exists z (x + y = z).$$

$$K2. \forall xyzt (x + y = z \wedge x + y = t \supset z = t).$$

Потребуем еще, чтобы предикат $S^{(3)}$ удовлетворял аксиомам.

$$K3. \forall xyz (x + (y + z) = (x + y) + z).$$

$$K4. \exists x \forall y \exists z (x + y = y \wedge z + y = x).$$

$$K5. \forall xyz (x + y = y + x).$$

Кроме того, предикаты $P^{(3)}$ и $S^{(3)}$ свяжем аксиомами

$$K6. \forall xyz ((x + y)z = xz + yz)$$

$$K7. \forall xyz (z(x + y) = zx + zy)$$

Смысл требований, выражаемых аксиомами $K1—K7$, очевиден. Множество A_K всех формул $\mathcal{E}1, \mathcal{E}2, \mathcal{E}3, \mathcal{E}4, \Gamma1, \Gamma2, \Gamma3, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7$ выделяет из множества моделей (6.3) класс колец.

Если к множеству A_K присоединить аксиомы

$$П1. \forall xy (xy = yx),$$

$$П2. \exists xy \bar{E}(x, y),$$

$$П3. \forall xy \exists z (x + x = x \vee xz = y),$$

выражающие соответственно коммутативность умножения, существование в M , по крайней мере, двух различных элементов, разрешимость уравнения $xz = y$ для любого $x \neq 0$ и для любого y , то они выделяют из класса колец класс K_P полей. Множество аксиом класса полей обозначим через A_P .

Определим на основном множестве M модели $\mathfrak{M} \in K_P$ для каждого $n = 0, 1, 2, \dots$ предикат $S_n(x, y)$, полагая, что $S_n(x, y) = 1$ тогда и только тогда, когда $nx = y$. Предикат $S_n(x, y)$ легко выразить через предикат $S(x, y, z)$ следующим образом:

$$S_0(x, y) = S(y, y, y)$$

$$S_{n+1}(x, y) = \exists z (S_n(x, z) \wedge S(z, x, y)). \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Аксиома

$$П4. \forall xy (S_p(x, y) \supset S(y, y, y)),$$

где p — простое число (которая утверждает, что для всяких y и x из условия $y = px$, следует $y = 0$), добавленная к множеству A_P , выделит из класса полей класс полей характеристики p . Множество аксиом, определяющих этот класс, обозначим через A_P^p .

Поле характеристики нуль определится множеством аксиом A_P^0 , которое является объединением конечного множества A_P и бесконечного множества аксиом, являющихся отрицанием аксиомы П4 для $p = 2, 3, 5, \dots$. Таким образом, класс полей характеристик нуль определяется бесконечным множеством аксиом и, как может быть доказано, конечным множеством аксиом не определяется (т. е. существуют формулы, истинные для моделей этого класса, которые не выводимы ни из какого конечного множества аксиом).

Определение классов моделей с помощью аксиом позволяет находить связи между теориями моделей этих классов.

Одну из таких связей устанавливает следующая теорема.

Теорема 6.1. *Всякая формула $\mathfrak{B}$, входящая в теорию класса полей характеристики нуль, входит в теорию класса полей любой характеристики $p > p_0$, где p_0 — целое положительное число, зависящее от $\mathfrak{B}$.*

Доказательство. Обозначим формулу, являющуюся аксиомой П4, через $\mathfrak{A}_p$. Тогда

$$A_{\Pi}^0 = A_{\Pi} \cup \{\bar{\mathfrak{A}}_2, \bar{\mathfrak{A}}_3, \dots\}$$

Так как по условию формула $\mathfrak{A}$ — выводима из множества аксиом A_{Π}^0 , то в силу определения 5.1, $\mathfrak{B}$ — выводима из конечного подмножества формул A множества A_{Π}^0 .

Пусть p_0 наибольший из индексов формул $\bar{\mathfrak{A}}_p \in A$ (если ни одна из формул $\bar{\mathfrak{A}}_p$ не входит в A , то $p_0 = 1$). Множество формул A выполнимо в любом поле характеристики p , если $p > p_0$. Так как $A \vdash \mathfrak{B}$, то формула $\mathfrak{B}$ также выполнима в каждом поле характеристики $p > p_0$ (определение 5.5). Следовательно, формула $\mathfrak{B}$ входит в теорию каждого класса полей характеристики $p > p_0$.

Доказанная теорема дает общий метод получения из предложений о свойствах полей нулевой характеристики предложений о свойствах полей характеристики p для достаточно больших значений p . Этот метод называется *принципом переноса*.

Рассмотрим пример применения принципа переноса. Обозначим через $f(x_1, \dots, x_n)$ многочлен с целыми рациональными коэффициентами. Будем коэффициент этого многочлена рассматривать в качестве представителей классов вычетов по простому модулю p . Тогда $f(x_1, \dots, x_n)$ будет являться многочленом над полем характеристики p . Обозначим его при сделанном предположении через $f^{(p)}(x_1, \dots, x_n)$. Имеет место следующая теорема.

Теорема 6.2. *Если система уравнений*

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_n) &= 0, \\ &\dots \dots \dots (\alpha) \\ f_n(x_1, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

с целыми коэффициентами не имеет решений в любом расширении поля рациональных чисел, то существует целое положительное число p_0 , зависящее от системы уравнений

ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
И ПРЕДИКАТОВ

Одна из важных причин появления и развития математической логики заключается в широком распространении аксиоматического метода для построения различных математических теорий, например, геометрии, арифметики, теории групп, теории колец и т. д.

При аксиоматическом построении математической теории предварительно выбирается некоторая система неопределяемых понятий и отношений между ними. Эти понятия и отношения называются *основными*. Далее, без доказательства, т. е. в качестве аксиом, берется некоторая система свойств основных понятий и отношений. После этого все новые понятия теории определяются через основные или уже ранее определенные понятия, а все утверждения «логически» выводятся из аксиом или из уже доказанных утверждений.

Система основных понятий и аксиом теории может выбираться по-разному. Однако теория будет интересной и жизненной лишь в том случае, если система ее основных понятий и аксиом отражает какие-то объекты и связи между ними, существующие в реальном мире. Одним из основных требований, предъявляемых к системе аксиом математической теории, является непротиворечивость, т. е. требуется, чтобы из принятой системы аксиом нельзя было «логически» вывести два противоречащих друг другу утверждения. Тогда, естественно, сразу же возникает вопрос: как доказывать непротиворечивость соответствующей аксиоматической теории? На первых порах для этой цели обычно использовался метод моделей (или интерпретаций). При этом в качестве основных понятий и отношений выбирались элементы какого-либо конкретного множества и отношения между ними, а затем

проверялось, будут ли выполняться для выбранных понятий и отношений аксиомы данной теории. Иными словами, выбиралась конкретная модель с основными отношениями в качестве сигнатуры, на которой истинны все аксиомы данной теории. Так, например, аналитическая геометрия является арифметической интерпретацией, или моделью, для евклидовой геометрии. Арифметическую интерпретацию можно построить также для геометрии Лобачевского.

Однако при внимательном рассмотрении вопроса, нетрудно заметить, что строя модель, мы не доказывали непротиворечивость теории, а сводили вопрос о непротиворечивости одной теории к вопросу о непротиворечивости другой теории. Так, например, наличие арифметической интерпретации для геометрии Евклида означает: если непротиворечива арифметика действительных чисел, то непротиворечива и геометрия Евклида. Аналогичное утверждение имеет место и для геометрии Лобачевского.

Большинство интерпретаций для математических теорий (и в частности, для арифметики), строятся с использованием теории множеств, поэтому непротиворечивость всей математики, по существу, упирается в непротиворечивость теории множеств.

До конца XIX века математики считали теорию множеств незыблемой основой всего математического здания. Однако в конце XIX столетия в самой теории множеств были обнаружены противоречия, получившие название *антиномий* (парадоксов) теории множеств. Причем в рассуждениях, приводящих к этим противоречиям, не содержалось никаких логических ошибок. Это обстоятельство поколебало веру в безусловную надежность математических доказательств. Рассмотрим наиболее поучительный пример антиномий — антиномию Рассела.

Распределим все множества по двум классам: в первый класс войдут все множества, содержащие себя в качестве элемента, во второй класс — все множества, которые не содержат себя в качестве элемента.

Рассмотрим множество M , элементами которого являются все множества второго класса. Спрашивается: к какому из двух выше названных классов принадлежит множество M ? Допустим, что оно принадлежит к первому классу. Тогда множество M содержит себя как элемент. Но элементами множества M являются множества второго класса, значит множество M принадлежит ко вто-

рому классу. Мы пришли к противоречию. Допустим теперь, что множество M принадлежит ко второму классу. Так как все множества второго класса являются элементами множества M , то оно содержит себя как элемент. Следовательно, оно принадлежит первому классу, и мы вновь пришли к противоречию.

Таким образом, множество M не принадлежит ни к первому, ни ко второму классу, что противоречит тому, что все множества распределены по этим классам.

Антиномия Рассела и другие антиномии теории множеств привели к необходимости критического рассмотрения способов умозаключений, применяемых в теории множеств. В чем же заключается дефект в рассуждениях, который привел к антиномии Рассела?

По мнению некоторых математиков (Рассел, Уайтхед) недопустимо определять объект (множество M) с помощью некоторой совокупности (множество M определено с помощью совокупности всех множеств и множеств второго класса), а затем причислять его к этой совокупности (множество M причислялось к первому, а затем ко второму классам), так как при этом оказывается, что он в известной степени участвует в своем собственном определении. Расселом и Уайтхедом была построена так называемая *теория типов*, исключающая рассмотрение множеств, приводящих к антиномии. В силу этой теории множество M , которое рассматривается в антиномии Рассела, следует рассматривать как новое образование, которое не имеет смысла причислять ни к первому, ни ко второму классам. Множества можно образовывать только на основании точной процедуры, надстраивая их классы один над другим в порядке некоторой иерархии (иерархия типов).

Иерархия типов, построенная Расселом и Уайтхедом, приводит к чрезмерным ограничениям, в силу которых математика становится очень сложной.

Другая попытка устранения антиномий теории множеств была предпринята Цермело (1908), который построил теорию множеств в виде аксиоматической теории. Последующие видоизменения и усовершенствования этой теории привели к созданию полноценной теории множеств, являющейся фундаментом современной математики. Но средства этой аксиоматической теории не позволяют доказать непротиворечивость теории множеств.

Одной из основных трудностей, с которыми прихо-

дится сталкиваться уже при постановке вопроса о непротиворечивости теории, заключается в том, что, как правило, строго не очерчен круг логических средств, используемых при построении теории (именно поэтому при определении понятия непротиворечивости теории слово «логически» взято в кавычки). Даже если возможно, исходя из заданной системы аксиом, доказать два противоречащие друг другу утверждения, нельзя быть уверенным в том, что наша теория противоречива (вдруг причиной противоречия является несовершенство наших логических средств вывода одних утверждений из других?).

Д. Гильбертом и его школой (1920—1930 г.) были развиты новые методы обоснования математики, основывающиеся на построении математических теорий как синтаксических теорий, в которых все аксиомы записываются формулами в некотором алфавите и точно указываются правила вывода одних формул из других. Таким образом, в теорию как составная часть должна была входить математическая логика. При этом требовалось, чтобы методы построения формул и вывода одних формул из других были финитными (конечными), вполне обозримыми и не подверженными никаким возражениям.

Таким образом, математическая теория, непротиворечивость которой следовало доказать, стала в свою очередь предметом изучения другой математической теории, названной Гильбертом метаматематикой или *теорией доказательств*.

Метатеория изучает синтаксическую теорию, решая ряд важных проблем. Например, вопросы о том, как связаны между собой различные системы формул, принимаемых в качестве аксиом; какие возможны в ней правила вывода; каковы связи между ними и не могут ли правила вывода привести к противоречию (*проблема непротиворечивости*); достаточно ли принятых аксиом и правил вывода для того, чтобы были получены все теоремы данной теории (*проблема адекватности*); для каких проблем, возникающих в синтаксической теории, могут быть построены алгоритмы, разрешающие их (*проблема разрешения*). Так как математическая логика была представлена как синтаксическая теория, то и для нее возникла необходимость в решении перечисленных проблем.

Предложения метатеории носят содержательный характер. Ее теоремы являются осмысленными предложениями об объектах синтаксической теории. Доказательства

их проводятся с помощью законов формальной логики и методов, применяемых в математике (метод доказательств от противного, метод полной математической индукции и др.) в обычной словесной форме.

Идеи Гильберта о доказательстве непротиворечивости аксиоматических теорий, в частности, непротиворечивости формализованной арифметики, финитными методами осуществить не удалось.

Геделем (1931 г.) была доказана теорема, из которой вытекала невозможность доказательств финитными методами Гильберта непротиворечивости любой аксиоматической теории, содержащей арифметику.

С помощью трансфинитной индукции, недопустимой при финитных методах, Генценом (1936 г.) была доказана непротиворечивость формализованной арифметики.

В связи со всем сказанным выше, возникает задача о построении синтаксической (т. е. формализованной аксиоматической) теории самой математической логики. Выбирая по-разному системы аксиом и правила вывода одних формул из других, мы, вообще говоря, будем получать различные синтаксические логические теории. Всякую такую теорию принято называть *логическим исчислением*. Ниже будет кратко изложено одно из простейших логических исчислений, которое как составная часть входит во многие другие логические исчисления, — так называемое *классическое исчисление высказываний*, а также кратко одно из наиболее широких и чаще всего используемых в математике исчислений — *исчисление предикатов*.

Предварительно еще раз отметим, что всякая синтаксическая теория характеризуется:

- 1) алфавитом, т. е. множеством символов, используемых для построения формул теории;
- 2) системой аксиом, т. е. некоторым множеством формул, называемых аксиомами;
- 3) правилами вывода, позволяющими из одних формул получать другие формулы рассматриваемой синтаксической теории.

§ 1. ЯЗЫК ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, АКСИОМЫ, ПРАВИЛА ВЫВОДА

В каждой математической теории используются некоторые символы, которые в общем случае называются *буквами*. Из принятых в данной теории символов обра-

зуются различного рода выражения, которые называются *словами*. Так возникает понятие о языке данной математической теории как о частном случае общего понятия формализованного языка.

1.1° Формализованный язык. Определение 1.1. *Алфавитом* называется произвольное множество попарно различных символов a, b, c, d , называемых буквами алфавита A :

$$A = \{a, b, c, d, \dots\}.$$

Например, алфавит арифметики образуют символы

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, =, +, —, $\times$, : и скобки.

Определение 1.2. *Словом* в алфавите A называется произвольная конечная последовательность букв этого алфавита. Например, словами в алфавите A являются:

$abbac, dbbadc$.

Словами в алфавите арифметики будут

$$+1=, 2+3=-7, 6\times 2=12.$$

Определение 1.3. Множество S_A всех слов в данном алфавите называется *формализованным языком*, построенным над алфавитом A .

При построении той или иной теории наряду с символами некоторого алфавита приходится прибегать к символам для обозначений различных образований, возникающих из этого алфавита. Такие символы называются *метасимволами*; они образуют множество, называемое *метаалфавитом* относительно данного алфавита.

В метаалфавит алфавита A входят символы $A_1 = \{, \}$, используемые для обозначения этого алфавита и символ S_A , обозначающий множество слов в алфавите A . Буквы греческого алфавита (возможно с индексами) будем использовать в качестве метасимволов, обозначающих слова из множества S_A :

$$\alpha_0 = abbac, \beta_0 = dbbadc.$$

Обычно в определение некоторого понятия включаются и обозначаются его метасимволы.

Определение 1.4. Алфавит A называется *подалфавитом* алфавита B , а алфавит B — *расширением* алфавита A , если множество A содержится в B : $A \in B$.

Если алфавит B является расширением алфавита A , то язык S_B называется расширением языка S_A .

Определение 1.5. *Длиной слова α называется общее число входящих в него букв.*

Например, длина слова α_0 равна 5, длина слова β_0 равна 6.

Определение 1.6. Два слова α и β из множества S_A называются *равными*

$$\alpha = \beta,$$

если они имеют одинаковые длины и в них на местах с одинаковыми номерами находятся одинаковые буквы.

Если к последовательности букв, образующих слово $\alpha \in S_A$, приписать справа последовательность букв, образующих слово $\beta \in S_A$, то образованное новое слово обозначают через $\alpha\beta$ и называют *композицией* слов α и β . Например, композиция слов α_0, β_0 образует слово

$$\alpha_0\beta_0 = abbacdbbabc.$$

В формализованный язык вводится также *пустое* слово, обозначаемое особым символом Λ , которое, по определению, подчиняется условию $\Lambda\alpha = \alpha\Lambda = \alpha$ для любого слова α и длина которого полагается равной нулю.

Определение 1.7. Слово $\alpha_1 \in S_A$ называется *частью* или *подсловом* слова $\alpha \in S_A$ (α_1 входит в α), если существуют такие слова $\delta \in S_A$ и $\gamma \in S_A$ (одно из них или оба могут быть пустыми), что

$$\alpha = \delta\alpha_1\gamma.$$

Так слово α_0 имеет, например, подслово $\alpha_1 = bb$. Слово α_1 может входить в слово α несколько раз. Например, слово bb в слово $\alpha_0\beta_0$ входит два раза. В соответствии с порядком следования в слове α (слева направо) подслов α_1 говорят о *первом вхождении*, *втором вхождении*, ..., *i-м вхождении* подслова α_1 в слово α .

1.2°. Язык исчисления высказываний. В качестве алфавита исчисления высказываний возьмем следующее множество символов (названия этих символов играют чисто условную роль и никакого содержания пока в них не вкладывается):

1. Счетное множество высказывательных переменных, обозначаемых большими латинскими буквами с индексами

и без индексов

$A, B, C, \dots, A_1, A_2, \dots;$

2. Символы операций

$\neg, \wedge, \vee, \supset,$

называемых соответственно *отрицанием*, *конъюнкцией*, *дизъюнкцией*, *импликацией*;

3. Скобки (,).

Наряду с символами выбранного алфавита при построении исчисления высказываний приходится прибегать к метасимволам. Это, например, большие готические буквы, которыми будем обозначать формулы исчисления высказываний, знак $=$, используемый для обозначения формул метасимволами, и др.

Определение 1.8. *Формулами* исчисления высказываний называются все те и только те слова, которые образуются из букв алфавита исчисления высказываний с помощью следующих правил:

1. Всякое высказывательное переменное является формулой;

2. Если слова $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ являются формулами, то и слова

$$\neg(\mathfrak{A}), (\mathfrak{A}) \vee (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \wedge (\mathfrak{B}), (\mathfrak{A}) \supset (\mathfrak{B})$$

также являются формулами.

Примеры. Высказывательные переменные A и B являются формулами. Поэтому слова

$$(A) \vee (B), \neg(A), \neg(A) \supset (B) \quad (1.1)$$

также являются формулами и из них в свою очередь можно образовать, например, формулу

$$(((A) \vee (B)) \supset (\neg(A))) \wedge (\neg(A) \supset (B)). \quad (1.2)$$

Всякое подслово формулы, являющееся в свою очередь формулой, называется *подформулой* данной формулы. Например, слова (1.1) являются подформулами формулы (1.2). Ранг формулы определяется как и в п. 1.1.6.

Использование скобок при записи формул позволяет разделить построение формулы на этапы и на каждом этапе проверять, является ли часть слова, заключенная в скобки, формулой. Так как таких этапов конечное

число, то вопрос о том, является ли данное слово формулой, всегда может быть решен.

При записи формул разрешается некоторые скобки опускать в соответствии с правилами, принятыми в алгебре высказываний. (п. 1.2.6°).

Кроме того, слово $\neg(\mathfrak{A})$ будем обозначать символом $\overline{\mathfrak{A}}$ и опускать скобки, заключающие высказывательное переменное, или метасимвол, обозначающий формулу.

1.3°. Аксиомы исчисления высказываний. В качестве аксиом принимаются следующие формулы:

- $\alpha 1. A \supset (B \supset A);$
- $\alpha 2. (A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C));$
- $\alpha 3. A \wedge B \supset A;$
- $\alpha 4. A \wedge B \supset B;$
- $\alpha 5. A \supset (B \supset A \wedge B);$
- $\alpha 6. A \supset A \vee B;$
- $\alpha 7. B \supset A \vee B;$
- $\alpha 8. (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C));$
- $\alpha 9. (A \supset B) \supset ((A \supset \overline{B}) \supset \overline{A});$
- $\alpha 10. \overline{\overline{A}} \supset A.$

1.4°. Правила вывода исчисления высказываний. В исчислении высказываний используются два правила вывода.

1. Правило заключения (модус поненс) M_p : из формул $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$ выводима формула $\mathfrak{B}$. Кратко это правило записывается так:

$$M_p(\mathfrak{A}, \mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}) = \mathfrak{B}.$$

2. Правило подстановки S_b : из формулы $\mathfrak{A}$ выводима формула $\mathfrak{B}$, которая получается из $\mathfrak{A}$ заменой каждого вхождения высказывательных переменных $A_1, \dots, A_k$ соответственно формулами $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k$:

$$S_{b_{A_1, \dots, A_k}}(\mathfrak{A}; \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k) = \mathfrak{B}.$$

При этом высказывательные переменные $A_1, \dots, A_k$ и формулы $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k$ могут выбираться произвольно. В частности, если $A_1, \dots, A_k$ не входят в $\mathfrak{A}$, то $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.

1.5°. Теоремы исчисления высказываний. Понятие вывода. Определение 1.9. Формула $\mathfrak{B}$ называется *доказуемой* (или *теоремой* исчисления высказываний), если существует конечная последовательность формул

$$\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_t, \tag{1.3}$$

в которой $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{B}$ и каждая из формул $\mathfrak{B}_i$, $i = 1, \dots, l$ является либо аксиомой, либо получается по правилу вывода из некоторых предыдущих формул последовательности (1.3).

При этом сама последовательность формул (1.3) называется *доказательством* формулы или (теоремы) $\mathfrak{B}$, а число l — *длиной* этого доказательства. Из этого определения видно, что каждая аксиома исчисления высказываний является теоремой. Кроме того, если $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$ — теоремы, то и $\mathfrak{B}$ — теорема; если $\mathfrak{A}$ — теорема и $\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_k$ — любые формулы, то $S_{b_{A_1, \dots, A_k}}(\mathfrak{A}; \mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_k)$ также теорема.

Пример. Последовательность формул

$$\mathfrak{B}_1 = (A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C)),$$

$$\mathfrak{B}_2 = (A \supset (B \supset A)) \supset ((A \supset ((B \supset A) \supset A)) \supset (A \supset A)),$$

$$\mathfrak{B}_3 = A \supset (B \supset A),$$

$$\mathfrak{B}_4 = (A \supset ((B \supset A) \supset A)) \supset (A \supset A),$$

$$\mathfrak{B}_5 = A \supset ((B \supset A) \supset A),$$

$$\mathfrak{B}_6 = A \supset A,$$

$$\mathfrak{B}_7 = \mathfrak{A} \supset \mathfrak{A}$$

является доказательством формулы $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{A}$, где $\mathfrak{A}$ — любая формула. В самом деле, $\mathfrak{B}_1$ есть аксиома $\alpha 2$, $\mathfrak{B}_2$ получается из $\mathfrak{B}_1$ по правилу подстановки, а именно: $\mathfrak{B}_2 = S_{b_{B, C}}(\mathfrak{B}_1; B \supset A, A)$; $\mathfrak{B}_3$ есть аксиома $\alpha 1$; $\mathfrak{B}_4$ получается по правилу заключения из формул $\mathfrak{B}_3, \mathfrak{B}_2$, а именно:

$$\mathfrak{B}_4 = M_p(\mathfrak{B}_3, \mathfrak{B}_2),$$

Аналогично имеем

$$\mathfrak{B}_5 = S_{b_B}(\alpha 1; B \supset A),$$

$$\mathfrak{B}_6 = M_p(\mathfrak{B}_5, \mathfrak{B}_4),$$

$$\mathfrak{B}_7 = S_{b_A}(\mathfrak{B}_6; \mathfrak{A}).$$

Таким образом, при любой формуле $\mathfrak{A}$ формула $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{A}$ является теоремой исчисления высказываний. Далее она обозначается через $d1$.

Решить вопрос о том, является ли данная формула теоремой в исчислении высказываний, помогает понятие выводимости формулы из посылок.

1.6°. Понятие выводимости формул. Определение 1.10. Формула $\mathfrak{B}$ называется *выводимой* из системы формул (посылок)

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_s, \quad (1.4)$$

если существует конечная последовательность формул

$$\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_t, \quad (1.5)$$

в которой $\mathfrak{B}_t = \mathfrak{B}$ и каждая из формул $\mathfrak{B}_i$ ($i = 1, \dots, t$) является либо теоремой, либо посылкой из (1.4), либо получена по правилу M_p из некоторых предыдущих формул последовательности (1.5).

При этом сама последовательность (1.5) называется выводом формулы $\mathfrak{B}$ из системы посылок (1.4), а число t длиной этого вывода.

Если формула $\mathfrak{B}$ выводима из формул (1.4), то будем писать

$$\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_s \vdash \mathfrak{B}. \quad (1.6)$$

Из определения 1.10 видно, что каждая аксиома и каждая формула из (1.4) выводима из системы (1.4).

Множество всех формул, выводимых из системы посылок (1.4), обозначим через

$$\mathfrak{S}(\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_s).$$

Теорема 1.1. *Формула $\mathfrak{B}$ является теоремой исчисления высказываний тогда и только тогда, когда $\mathfrak{B}$ выводима из пустого множества посылок.*

Доказательство. В самом деле, если $\mathfrak{B}$ — теорема, то для нее можно построить вывод длины 1 из пустого множества формул. Этот вывод состоит из единственной формулы $\mathfrak{B}$. Обратно, если

$$\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_t$$

есть вывод формулы $\mathfrak{B}$ из пустого множества посылок, то, заменив в этом выводе каждую теорему ее доказательством, получим доказательство формулы $\mathfrak{B}$. Следовательно, $\mathfrak{B}$ — теорема.

В соответствии с обозначением (1.6) тот факт, что $\mathfrak{B}$ — теорема, далее будем обозначать

$$\vdash \mathfrak{B}. \quad (1.7)$$

Заметим, что при выводе формулы использовать правило подстановки нельзя. Однако разрешается пользоваться любыми теоремами. Поскольку, применяя правило подстановки к теореме, согласно определению 1.2, мы получаем теорему, то можно сказать, что при выводе разрешается применять правило подстановки лишь к теоремам.

1.7°. Примеры выводов и доказательств. Приводимые ниже выводимости и теоремы исчисления высказываний нумеруются в соответствии с порядком их рассмотрения и обозначаются соответственно через vk и dk (где k — номер выводимости или теоремы). Для сокращения записей при выводе или доказательстве формулы условимся использовать следующие обозначения. Формулы, образующие вывод или доказательство, выписываются в столбец и нумеруются в порядке их следования. Справа от формулы в скобках записывается ее происхождение: δ_i обозначает допущение с номером i ; α_i — аксиому с номером i . Например, запись (k, l, M_p) — означает, что данная формула образована в результате применения правила M_p к формулам с номерами k и l ; запись $S_{b_A}(k, \mathfrak{M})$ — что данная формула образована в результате применения правила S_b к формуле с номером k .

Рассмотрим примеры выводимости.

$$v1. A \vdash B \supset A.$$

Вывод (формулы $B \supset A$ из формулы A):

1. A (δ_1);
2. $A \supset (B \supset A)$ (α_1);
3. $B \supset A$ ($1, 2, M_p$).

$$v2. A \wedge B \vdash A.$$

1. $A \wedge B$ (δ_1),
2. $A \wedge B \supset A$ (α_3),
3. A ($1, 2, M_p$).

Аналогично можно показать, что имеют место следующие выводимости:

- $v3. A \wedge B \vdash B$;
- $v4. A \vdash A \vee B$;
- $v5. B \vdash A \vee B$;
- $v6. \bar{A} \vdash A$;
- $v7. A \vee B \vdash B \vee A$;
- $v8. A \wedge B \vdash B \wedge A$;
- $v9. A, B \vdash A \wedge B$.

Докажем, например, $v9$, т. е. построим вывод формулы $A \wedge B$ из системы формул A, B :

1. A (δ_1),
2. $A \supset (B \supset A \wedge B)$ (α_5),

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 3. $B \supset A \wedge B$ | $(1, 2, M_p),$ |
| 4. B | $(\delta_2),$ |
| 5. $A \wedge B$ | $(4, 3, M_p).$ |

1.8°. Схема формул и схема аксиом. Из каждой формулы $\mathfrak{A}$ с помощью правила вывода S_b , производящего замену высказывательных переменных в этой формуле любыми формулами, может быть получено бесконечное множество формул.

Это множество формул называется *схемой формул* $\mathfrak{A}$ и обозначается выражением, полученным заменой в формуле $\mathfrak{A}$ всех входящих в нее высказывательных переменных $A_1, \dots, A_k$ метасимволами $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k$ (или другими готическими буквами). Например, из формулы

$$A \supset B \vee C$$

возникает схема формул

$$\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B} \vee \mathfrak{C}. \quad (1.8)$$

Чтобы получить все формулы, принадлежащие данной схеме формул, нужно заменить метасимволы, входящие в данную схему формул, любыми формулами исчисления высказываний. Например, схеме формулы (1.8) принадлежит формула

$$A \vee B \supset (B \supset C) \wedge D.$$

Если в схеме формул заменить все или только некоторые из метасимволов схемами формул, то образуется новая схема формул, причем принадлежащие ей формулы принадлежат и исходной схеме формул.

Заменяя, например, в схеме формул (1.8) метасимвол $\mathfrak{B}$ схемой формул $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$, получим схему формул

$$\mathfrak{A} \supset (\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}) \vee \mathfrak{C}. \quad (1.9)$$

Этой схеме формул, например, принадлежит формула

$$A \vee B \supset (A \vee B \supset (A \supset B)) \vee (B \supset A \wedge D),$$

которая получается из схемы (1.9) при

$$\mathfrak{A} = A \vee B, \quad \mathfrak{B} = A \supset B, \quad \mathfrak{C} = B \supset A \wedge D.$$

Но она может быть получена и из схемы (1.8) при

$$\mathfrak{A} = A \vee B, \quad \mathfrak{B} = A \vee B \supset (A \supset B), \quad \mathfrak{C} = B \supset A \wedge D.$$

Таким образом, в результате замены метасимволов в схеме формул другими схемами формул возникают новые схемы формул, выделяющие некоторые подмножества формул из множества формул, принадлежащих исходной схеме.

Для формул, являющихся аксиомами и теоремами, схемы формул называются соответственно *схемами аксиом* и *схемами теорем*.

Схемами аксиом являются:

- $\alpha 1. \mathcal{A} \supset (\mathcal{B} \supset \mathcal{A});$
- $\alpha 2. (\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \supset ((\mathcal{A} \supset (\mathcal{B} \supset \mathcal{C})) \supset (\mathcal{A} \supset \mathcal{C}));$
- $\alpha 3. \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \supset \mathcal{A};$
- $\alpha 4. \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \supset \mathcal{B};$
- $\alpha 5. \mathcal{A} \supset (\mathcal{B} \supset \mathcal{A} \wedge \mathcal{B});$
- $\alpha 6. \mathcal{A} \supset \mathcal{A} \vee \mathcal{B};$
- $\alpha 7. \mathcal{B} \supset \mathcal{A} \vee \mathcal{B};$
- $\alpha 8. (\mathcal{A} \supset \mathcal{C}) \supset ((\mathcal{B} \supset \mathcal{C}) \supset (\mathcal{A} \vee \mathcal{B} \supset \mathcal{C}));$
- $\alpha 9. (\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \supset ((\mathcal{A} \supset \overline{\mathcal{B}}) \supset \overline{\mathcal{A}});$
- $\alpha 10. \overline{\overline{\mathcal{A}}} \supset \mathcal{A}.$

Теорема $d1$ является схемой

$$\mathcal{A} \supset \mathcal{A}.$$

В дальнейшем (для краткости) вместо «схема формулы», «схема теоремы», «схема аксиомы» будем говорить «формула», «теорема», «аксиома».

1.9°. Вспомогательные правила вывода. Понятие выводимости обладает рядом свойств, позволяющих из одних выводимостей получать другие выводимости, не прибегая каждый раз к выводу последних. Перечислим основные из таких свойств.

1. Правило повторения посылки:

$$T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{A}.$$

2. Правило введения посылки:

$$\text{если } T \vdash \mathcal{A}, \text{ то } T, \mathcal{B} \vdash \mathcal{A}.$$

3. Правило удаления посылки:

$$\text{если } T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B} \text{ и } T \vdash \mathcal{A}, \text{ то } T \vdash \mathcal{B}.$$

В частности, если $T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$ и $\mathcal{A}$ — теорема, то $T \vdash \mathcal{B}$. Таким образом, теоремы можно удалять из посылок любой выводимости.

4. Правило силлогизма:

если $T \vdash \mathcal{A}_1, \dots, T \vdash \mathcal{A}_k$ и $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_k \vdash \mathcal{B}$,

то $T \vdash \mathcal{B}$.

В частности, если $\vdash \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_k$ и $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_k \vdash \mathcal{B}$, то $\vdash \mathcal{B}$, т. е. формула, выводимая из теорем, сама является теоремой.

5. Правило $\supset$ -введения:

если $T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$, то $T \vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$.

6. Правило $\supset$ -удаления:

если $T \vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$, то $T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$.

7. Правило $\wedge$ -введения:

$T, \mathcal{A}, \mathcal{B} \vdash \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$.

8. Правила $\wedge$ -удаления:

$T, \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \vdash \mathcal{A}$ и $T, \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \vdash \mathcal{B}$.

9. Правила $\vee$ -введения:

$T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$,

$T, \mathcal{B} \vdash \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$.

10. Правило $\vee$ -удаления:

если $T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{C}$ и $T, \mathcal{B} \vdash \mathcal{C}$, то $T, \mathcal{A} \vee \mathcal{B} \vdash \mathcal{C}$.

11. Правило $\neg$ -введения:

если $T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$ и $T, \mathcal{A} \vdash \overline{\mathcal{B}}$, то $T \vdash \overline{\mathcal{A}}$.

12. Правило $\neg$ -удаления:

$T, \overline{\overline{\mathcal{A}}} \vdash \mathcal{A}$.

13. Правило контрапозиции:

если $T, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$, то $T, \overline{\mathcal{B}} \vdash \overline{\mathcal{A}}$.

В свойствах 1—13 метасимволы $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_k$ являются произвольными формулами, а T обозначает произвольное конечное множество формул, в частности, T может быть пустым. Свойства 1—13, по существу, являются вспомогательными правилами вывода. В литературе они обычно называются *правилами естественного вывода*, а вывод какой-либо формулы из системы посы-

лок, при котором используются правила 1—13, — *естественным выводом*.

Докажем утверждения 1—13. Свойства 1—2 следуют непосредственно из определения 1.10.

3. Пусть

$$\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_f \quad (1.10)$$

есть вывод формулы $\mathfrak{B}$ из $T, \mathfrak{A}$ и

$$\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s \quad (1.11)$$

вывод формулы $\mathfrak{A}$ из T . Заменяя в (1.10) каждую формулу $\mathfrak{A}$ (если она встречается) ее выводом (1.11), получим вывод формулы $\mathfrak{B}$ из T .

4. Из $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \vdash \mathfrak{B}$ по правилу 2 следует, что

$$T, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \vdash \mathfrak{B}.$$

Применяя правило 3 и выводимости $T \vdash \mathfrak{A}_i$, получим $T \vdash \mathfrak{B}$.

5. Это весьма важное свойство, носящее в логике название *теоремы дедукции*, доказывается сложнее. Учитывая, что T — конечное множество формул, свойство 5 можно сформулировать в следующем виде:

Теорема дедукции. Если

$$\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{k-1}, \mathfrak{A}_k \vdash \mathfrak{B},$$

то

$$\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{k-1} \vdash \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}. \quad (1.12)$$

Доказательство. Пусть (1.10) есть вывод формулы $\mathfrak{B}$ из $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k$. Индукцией по t докажем сначала, что

$$\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_{k-1}, \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_k \vdash \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}. \quad (1.13)$$

Пусть $t=1$. Тогда, по определению 1.10, $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}_i$ или $\mathfrak{B}$ — теорема. Если $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}_i$, то $\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B} = \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_i$, и утверждение (1.13) верно, поскольку $\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_i$ входит в посылки из (1.13). Если же $\mathfrak{B}$ — теорема, то, применяя к теоремам $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B} \supset (\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B})$ (см. аксиому α_1) правило M_p , получим теорему $\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}$ и утверждение (1.13) верно.

Допустим, что утверждение (1.13) при $t=n$ верно и докажем, что оно верно при $t=n+1$. Теперь формула $\mathfrak{B}$ может быть или теоремой, или одной из формул $\mathfrak{A}_i$, или получена по правилу M_p из двух предыдущих формул.

В первых двух случаях утверждение (1.13) доказывается как и при $t=1$. Итак, пусть

$$\mathfrak{B} = M_p(\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_j), \quad i, j \leq n.$$

Тогда $\mathfrak{B}_j = \mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}$ и по предложению индукции имеем:

$$\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_k \vdash \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}_i, \quad (1.14)$$

$$\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_k \vdash \mathfrak{A}_k \supset (\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}). \quad (1.15)$$

С другой стороны, из теоремы

$$\vdash (\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}_i) \supset ((\mathfrak{A}_k \supset (\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B})) \supset (\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B})),$$

которая может быть получена подстановкой в аксиому $\alpha 2$, видно, что

$$\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}_i, \mathfrak{A}_k \supset (\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}) \vdash \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}. \quad (1.16)$$

Из (1.14), (1.15) и (1.16) по правилу силлогизма получим (1.13). Формула $\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_k$ по доказанному ранее является теоремой и по правилу 3 ее можно удалить из посылок в (1.13). В результате получим:

$$\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_{k-1} \vdash \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{B}. \quad (1.17)$$

Применяя к формуле $\mathfrak{A}_i$ и к теореме $\mathfrak{A}_i \supset (\mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_i)$ (см. аксиому $\alpha 1$) правило M_p , получим

$$\mathfrak{A}_i \vdash \mathfrak{A}_k \supset \mathfrak{A}_i.$$

Отсюда и из (1.17) по правилу силлогизма имеем (1.12), и теорема доказана.

Докажем остальные правила естественного вывода.

6. Для получения вывода формулы $\mathfrak{B}$ из T , $\mathfrak{A}$ достаточно к выводу формулы $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$ из T добавить ставшую теперь посылкой формулу $\mathfrak{A}$ и применить правило M_p к формулам $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$.

7. Из аксиомы $\alpha 5$ получаем

$$\vdash \mathfrak{A} \supset (\mathfrak{B} \supset \mathfrak{A} \wedge \mathfrak{B}).$$

По правилу 2 имеем

$$T \vdash \mathfrak{A} \supset (\mathfrak{B} \supset \mathfrak{A} \wedge \mathfrak{B}).$$

Применяя теперь правило 6, получим

$$T, \mathfrak{A}, \mathfrak{B} \vdash \mathfrak{A} \wedge \mathfrak{B}.$$

Аналогично, используя аксиомы $\alpha 3 - \alpha 4$, $\alpha 6 - \alpha 7$, $\alpha 8$, $\alpha 9$, $\alpha 10$, можно доказать соответственно правила 8

9, 10, 11, 12 (проделайте это самостоятельно в качестве упражнений).

Докажем правило 13:

1. $T, A \vdash B$ (по условию),
2. $T \vdash A \supset B$ (1, $\supset$ -введение),
3. $A \supset B, A \vdash B$ (правило M_p),
4. $A \supset B, \bar{B}, A \vdash B$ (3, введение посылки),
5. $A \supset B, \bar{B}, A \vdash \bar{B}$ (повторение посылки),
6. $A \supset B, \bar{B} \vdash \bar{A}$ (4, 5, $\neg$ -введение),
7. $A \supset B \vdash \bar{B} \supset \bar{A}$ (6, $\supset$ -введение),
8. $T \vdash \bar{B} \supset \bar{A}$ (2, 7, правило силлогизма),
9. $T, \bar{B} \vdash \bar{A}$ (8, $\supset$ -удаление).

Рассмотрим примеры естественных выводов.

v10. $A \supset B, B \supset C \vdash A \supset C$.

Вывод:

1. $A \supset B \vdash A \supset B$ (повторение посылки),
2. $A \supset B, A \vdash B$ (1, $\supset$ -удаление),
3. $B \supset C \vdash B \supset C$ (повторение посылки),
4. $B \supset C, B \vdash C$ (3, $\supset$ -удаление),
5. $A, A \supset B, B \supset C, B \vdash C$ (4, введение посылки),
6. $A, A \supset B, B \supset C \vdash C$ (5, 2, удаление посылки),
7. $A \supset B, B \supset C \vdash A \supset C$ (6, $\supset$ -введение).

v11. $A \vdash A \wedge A$.

Вывод:

1. $A, A \vdash A \wedge A$ ($\wedge$ -введение),
2. $A \vdash A$ (повторение посылки),
3. $A \vdash A \wedge A$ (1, 2, удаление посылки).

v12. $A \vee A \vdash A$.

Вывод:

1. $A \vdash A$ (повторение посылки),
2. $A \vdash A$ (повторение посылки),
3. $A \vee A \vdash A$ (1, 2, $\vee$ -удаление).

v13. $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$.

Вывод:

1. $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge B$ ($\wedge$ -удаление),
2. $A \wedge B \vdash A$ ($\wedge$ -удаление),
3. $A \wedge B \vdash B$ ($\wedge$ -удаление),
4. $(A \wedge B) \wedge C \vdash A$ (1, 2, правило силлогизма),
5. $(A \wedge B) \wedge C \vdash B$ (1, 3, правило силлогизма),
6. $(A \wedge B) \wedge C \vdash C$ ($\wedge$ -удаление),
7. $B, C \vdash B \wedge C$ ($\wedge$ -введение),

8. $(A \wedge B) \wedge C \vdash B \wedge C$ (5, 6, 7, правило
силлогизма),
9. $A, B \wedge C \vdash A (B \wedge C)$ ($\wedge$ -введение)
10. $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ (4, 8, 9, правило
силлогизма).

v14. $(A \vee B) \vee C \vdash A \vee (B \vee C)$.

Вывод:

1. $A \vdash A \vee (B \vee C)$ ($\vee$ -введение),
2. $B \vdash B \vee C$ ($\vee$ -введение),
3. $B \vee C \vdash A \vee (B \vee C)$ ($\vee$ -введение),
4. $B \vdash A \vee (B \vee C)$ (2, 3, правило силлогизма),
5. $A \vee B \vdash A \vee (B \vee C)$ (1, 4, $\vee$ -удаление),
6. $C \vdash B \vee C$ ($\vee$ -введение),
7. $C \vdash A \vee (B \vee C)$ (6, 3, правило силлогизма),
8. $(A \vee B) \vee C \vdash A \vee (B \vee C)$ (5, 7, $\vee$ -удаление).

v15. $A \vee B \vdash A \wedge B$.

Вывод:

1. $A \wedge B \vdash A$ ($\wedge$ -удаление),
2. $A \wedge B \vdash B$ ($\wedge$ -удаление),
3. $A \vdash A \wedge B$ (1, правило контрпозиции),
4. $B \vdash A \wedge B$ (2, правило контрпозиции),
5. $A \vee B \vdash A \wedge B$ (3, 4, $\vee$ -удаление).

v16. $A \wedge B \vdash A \vee B$.

Вывод:

1. $A \vdash A \vee B$ ($\vee$ -введение),
2. $B \vdash A \vee B$ ($\vee$ -введение),
3. $A \vee B \vdash \overline{A}$ (1, правило контрапозиции),
4. $A \vee B \vdash \overline{B}$ (2, правило контрапозиции),
5. $\overline{A} \vdash A$ ($\neg$ -удаление),
6. $\overline{B} \vdash B$ ($\neg$ -удаление),
7. $A \vee B \vdash A$ (3, 5, правило силлогизма)
8. $A \vee B \vdash B$ (4, 6, правило силлогизма)
9. $A, B \vdash A \wedge B$ ($\wedge$ -введение),
10. $A \vee B \vdash A \wedge B$ (7, 8, 9, правило силлогизма),
11. $A \wedge B \vdash \overline{A \vee B}$ (10, правило контрапозиции),
12. $\overline{A \vee B} \vdash \overline{A \vee B}$ ($\neg$ -удаление),
13. $A \wedge B \vdash A \vee B$ (11, 12, правило силлогизма).

Правила естественного вывода в исчислении высказываний были выведены из аксиом и правила вывода M_p . Аксиомы исчисления высказываний и правило вывода M_p в свою очередь могут быть доказаны, исходя из правил естественного вывода. Поэтому исчисление высказываний может быть построено только на основании правил естественного вывода.

Докажем, например, аксиому $\alpha 1$ и правило вывода M_p ;

1. $\mathcal{A} \vdash \mathcal{A}$ (повторение посылки),

2. $\mathcal{A}, \mathcal{B} \vdash \mathcal{A}$ (введение посылки),

3. $\vdash \mathcal{A} \subset (\mathcal{B} \supset \mathcal{A})$ (2, $\supset$ -введение).

Таким образом, $\mathcal{A} \supset (\mathcal{B} \supset \mathcal{A})$ есть теорема.

Докажем правило M_p .

1. $\mathcal{A} \supset \mathcal{B} \vdash \mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ (повторение посылки),

2. $\mathcal{A} \supset \mathcal{B}, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$ (1, $\supset$ -удаление),

т. е. из формул $\mathcal{A} \supset \mathcal{B}$ и $\mathcal{A}$ выводима формула $\mathcal{B}$, а это и есть правило M_p . Построение логической теории на базе правил естественного вывода, представленных несколько в иной форме, было осуществлено Г. Генце-ном в 1934—1935 г.

Упражнения

Доказать, используя правила естественного вывода, следующие выводимости:

$$v17. \mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C}) \vdash (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C}^*,$$

$$v18. \mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \vdash (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C},$$

$$v19. (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \vee \mathcal{C} \vdash (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \wedge \mathcal{A} \wedge \mathcal{C},$$

$$v20. (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C} \vdash (\mathcal{A} \wedge \mathcal{C}) \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}),$$

$$v21. (\mathcal{A} \vee \mathcal{C}) \wedge (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \vdash \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \vee \mathcal{C},$$

$$v22. (\mathcal{A} \wedge \mathcal{C}) \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C}) \vdash (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C},$$

$$v23. \overline{\mathcal{A} \vee \mathcal{B}} \vdash \overline{\mathcal{A}} \wedge \overline{\mathcal{B}},$$

$$v24. \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \vdash \overline{\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}},$$

$$v25. \mathcal{A} \vdash \overline{\overline{\mathcal{A}}},$$

$$v26. \mathcal{A} \supset \mathcal{B} \vdash \overline{\mathcal{A}} \vee \mathcal{B},$$

$$v27. \mathcal{A} \vee \mathcal{B} \vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}.$$

§ 2. ОТНОШЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

1.1°. Определение и простейшие свойства отношения эквивалентности. Определение 2.1. Формулы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ называются *эквивалентными*, если

$$\vdash (\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \supset \mathcal{A}). \quad (2.1)$$

* В дальнейшем, эквивалентности $v17—v27$ будем считать доказанными.

Условимся формулу $(\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \supset \mathcal{A})$ для краткости записывать в виде $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$. Тогда выражение (2.1) можно записать так:

$$\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}.$$

Рассмотрим некоторые простейшие свойства отношения эквивалентности.

е1. Свойство рефлексивности.

$$\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{A}.$$

Доказательство.

1. $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{A}$ (d1),
2. $\mathcal{A} \supset \mathcal{A}, \mathcal{A} \supset \mathcal{A} \vdash (\mathcal{A} \supset \mathcal{A}) \wedge (\mathcal{A} \supset \mathcal{A})$ ($\wedge$ -введение),
3. $\vdash (\mathcal{A} \supset \mathcal{A}) \wedge (\mathcal{A} \supset \mathcal{A})$ (1, 2, правило силлогизма).

е2. Свойство симметричности.

Если: 1) $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, то и 2) $\vdash \mathcal{B} \sim \mathcal{A}$.

Доказательство.

1. $\vdash (\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \supset \mathcal{A})$ (по условию),
2. $(\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \supset \mathcal{A}) \vdash (\mathcal{B} \supset \mathcal{A}) \wedge (\mathcal{A} \supset \mathcal{B})$ (v8),
3. $\vdash (\mathcal{B} \supset \mathcal{A}) \wedge (\mathcal{A} \supset \mathcal{B})$ (1, 2, правило силлогизма).

е3. Свойство транзитивности.

Если $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$ и $\vdash \mathcal{B} \sim \mathcal{C}$, то $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{C}$.

Доказательство аналогично доказательству свойства е2.

Из свойства е1, е2, е3 следует, что множество всех формул исчисления высказываний разбивается на непересекающиеся классы эквивалентных друг другу формул (классы эквивалентности).

е4. Если $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$ и $\vdash \mathcal{B} \supset \mathcal{A}$, то $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, так как $\mathcal{A} \supset \mathcal{B}, \mathcal{B} \supset \mathcal{A} \vdash (\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \supset \mathcal{A})$ ($\wedge$ -введение).

е5. Если $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, то $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$ и $\vdash \mathcal{B} \supset \mathcal{A}$, так как $(\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \supset \mathcal{A}) \vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$ ($\wedge$ -удаление),
 $(\mathcal{A} \supset \mathcal{B}) \wedge (\mathcal{B} \supset \mathcal{A}) \vdash \mathcal{B} \supset \mathcal{A}$ ($\wedge$ -удаление).

Объединяя свойства е4, е5, имеем: $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$ тогда и только тогда, когда $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$ и $\vdash \mathcal{B} \supset \mathcal{A}$.

Из свойства е5 с помощью правила M_p получим:

е6. Если $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$ и $\vdash \mathcal{A}$, то $\vdash \mathcal{B}$.

е7. Если $\vdash \mathcal{A}$ и $\vdash \mathcal{B}$, то $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$.

Доказательство.

1. $\mathcal{B}, \mathcal{A} \vdash \mathcal{B}$ (повторение посылки),
2. $\mathcal{B} \vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$ (1, $\supset$ -введение),
3. $\vdash \mathcal{B}$ (по условию),
4. $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$ (3, 2, правило силлогизма).

Аналогично получим:

$$5. \vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}.$$

Отсюда, учитывая свойство ε_4 , имеем: $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$. Из свойств ε_6 , ε_7 следует, что все теоремы исчисления высказываний образуют один класс эквивалентных формул.

2.2°. Основные эквивалентности исчисления высказываний. В исчислении высказываний имеют место следующие эквивалентности (справа от каждой из них в скобках указаны аксиомы или выводимости и свойства эквивалентности, из которых легко получается соответствующая эквивалентность).

- | | |
|--|------------------------------------|
| $e1. \vdash \mathcal{A} \sim \overline{\overline{\mathcal{A}}}$ | $(\alpha 10, v21, \varepsilon_4),$ |
| $e2. \vdash \mathcal{A} \vee \mathcal{B} \sim \mathcal{B} \vee \mathcal{A}$ | $(v7, \varepsilon_4),$ |
| $e3. \vdash \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \sim \mathcal{B} \wedge \mathcal{A}$ | $(v8, \varepsilon_4),$ |
| $e4. \vdash (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \vee \mathcal{C} \sim \mathcal{A} \vee (\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$ | $(v14, v18, \varepsilon_4),$ |
| $e5. \vdash (\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C} \sim \mathcal{A} \wedge (\mathcal{B} \wedge \mathcal{C})$ | $(v13, v17, \varepsilon_4)$ |
| $e6. \vdash \mathcal{A} \wedge \mathcal{B} \vee \mathcal{C} \sim (\mathcal{A} \vee \mathcal{C}) \wedge (\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$ | $(v19, v21, \varepsilon_4),$ |
| $e7. \vdash (\mathcal{A} \vee \mathcal{B}) \wedge \mathcal{C} \sim \mathcal{A} \wedge \mathcal{C} \vee \mathcal{B} \wedge \mathcal{C}$ | $(v20, v22, \varepsilon_4),$ |
| $e8. \vdash \overline{(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B})} \sim \overline{\mathcal{A}} \vee \overline{\mathcal{B}}$ | $(v15, v16, \varepsilon_4),$ |
| $e9. \vdash \overline{\mathcal{A} \vee \mathcal{B}} \sim \overline{\mathcal{A}} \wedge \overline{\mathcal{B}}$ | $(v23, v24, \varepsilon_4),$ |
| $e10. \vdash \mathcal{A} \sim \overline{\overline{\mathcal{A}}}$ | $(\alpha 10, v25, \varepsilon_4),$ |
| $e11. \vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B} \sim \overline{\mathcal{A}} \vee \mathcal{B}$ | $(v26, v27, \varepsilon_4),$ |
| $e12. \vdash \mathcal{A} \vee \mathcal{A} \sim \mathcal{A}$ | $(\alpha 6, v12, \varepsilon_4),$ |
| $e13. \vdash \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} \sim \mathcal{A}$ | $(\alpha 3, v11, \varepsilon_4).$ |

2.3°. Теорема эквивалентности. Докажем важную для дальнейшего изложения теорему эквивалентности. Предварительно докажем некоторые вспомогательные утверждения.

Теорема 2.1. *Имеют место следующие выводимости:*

- 1) $\mathcal{A}_1 \supset \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1 \supset \mathcal{B}_2 \vdash \mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{B}_1 \supset \mathcal{A}_2 \wedge \mathcal{B}_2,$
- 2) $\mathcal{A}_1 \supset \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1 \supset \mathcal{B}_2 \vdash \mathcal{A}_1 \vee \mathcal{B}_1 \supset \mathcal{A}_2 \vee \mathcal{B}_2,$
- 3) $\mathcal{A}_1 \supset \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1 \supset \mathcal{B}_2 \vdash (\mathcal{A}_2 \supset \mathcal{B}_1) \supset (\mathcal{A}_1 \supset \mathcal{B}_2).$

(Свойства 1) — 3) называют *монотонностью* соответственно конъюнкции, дизъюнкции, импликации).

Доказательство. 1) Построим сначала вывод формулы $\mathcal{A}_2 \wedge \mathcal{B}_2$ из формул $\mathcal{A}_1 \supset \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1 \supset \mathcal{B}_2, \mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{B}_1$.

1. $\mathcal{A}_1 \wedge \mathcal{B}_1$ (δ_3),
2. $\mathcal{A}_1$ (1, $\wedge$ -удаление),
3. $\mathcal{A}_1 \supset \mathcal{A}_2$ (δ_1),
4. $\mathcal{A}_2$ (2, 3, M_p),
5. $\mathcal{B}_1$ (1, $\wedge$ -удаление),

6. $\mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2$ (δ_2),
7. $\mathfrak{B}_2$ (5, 6, M_p),
8. $\mathfrak{A}_2 \wedge \mathfrak{B}_2$ (4, 7, $\wedge$ -введение).

Таким образом, имеем:

$$\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2, \mathfrak{A}_1 \wedge \mathfrak{B}_1 \vdash \mathfrak{A}_2 \wedge \mathfrak{B}_2.$$

Отсюда по правилу $\supset$ -введения получаем выводимость 1).

Докажем выводимость 2).

1. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2$ (повторение посылки),
2. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2, \mathfrak{A}_1 \vdash \mathfrak{A}_2$ (1, $\supset$ -удаление),
3. $\mathfrak{A}_2 \vdash \mathfrak{A}_2 \vee \mathfrak{B}_2$ ($\vee$ -введение),
4. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2, \mathfrak{A}_1 \vdash \mathfrak{A}_2 \vee \mathfrak{B}_2$ (2, 3, правило силлогизма),
5. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2$ (повторение посылки),
6. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_1 \vdash \mathfrak{B}_2$ (5, $\supset$ -удаление),
7. $\mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_2 \vee \mathfrak{B}_2$ ($\vee$ -введение).
8. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_1 \vdash \mathfrak{A}_2 \vee \mathfrak{B}_2$ (2, 3, правило силлогизма),
9. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2, \mathfrak{A}_1 \vee \mathfrak{B}_1 \vdash \mathfrak{A}_2 \vee \mathfrak{B}_2$ (4, 8, $\vee$ -удаление)
10. $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_1 \vee \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \vee \mathfrak{B}_2$ (9, $\supset$ -введение)

Для доказательства выводимости 3) заметим, что трижды применяя правило M_p , получим

$$\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2, \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2, \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{B}_1, \mathfrak{A}_1 \vdash \mathfrak{B}_2.$$

Применяя дважды правило $\supset$ -введения, получим выводимость 3).

Следствие. Если $T \vdash \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2$ и $T \vdash \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2$, то:

- 1) $T \vdash \mathfrak{A}_1 \wedge \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \wedge \mathfrak{B}_2$,
- 2) $T \vdash \mathfrak{A}_1 \vee \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \vee \mathfrak{B}_2$,
- 3) $T \vdash (\mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{B}_1) \supset (\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{B}_2)$.

Теорема эквивалентности:

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1) \sim \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_2), \quad (2.2)$$

где $\mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1)$, $\mathfrak{A}(\mathfrak{B}_2)$ — формулы, полученные заменой некоторых (одних и тех же) вхождений какой-либо высказывательной переменной в формуле $\mathfrak{A}$ соответственно формулами $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$.

Доказательство. Докажем теорему индукцией по рангу формулы $\mathfrak{A}$. Если $r(\mathfrak{A}) = 0$, то $\mathfrak{A}$ есть выска-

ывательное переменное: $\mathfrak{A} = A$. Тогда $\mathfrak{A}(\mathfrak{B}_i) = \mathfrak{B}_i$, если A заменить на $\mathfrak{B}_i$ и $\mathfrak{A}(\mathfrak{B}_i) = A$ в противном случае (т. е. если заменить пустое множество вхождений A на $\mathfrak{B}_i$). В первом случае выводимость (2.2) имеет вид

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2,$$

во втором —

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash A \sim A.$$

Обе эти выводимости очевидны и (2.2) верно.

Допустим, что теорема верна для всех формул $\mathfrak{A}$ ранга $r \leq n$, и докажем ее для случая, когда $r(\mathfrak{A}) = n + 1$. Из определения 1.8 следует, что возможны следующие случаи:

- 1) $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \wedge \mathfrak{A}_2$; 2) $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \vee \mathfrak{A}_2$;
- 3) $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2$; 4) $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{A}_1}$.

Во всех этих случаях $r(\mathfrak{A}_i) \leq n$, $i = 1, 2$ и по предположению индукции имеем:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_1) \sim \mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2), \\ \mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_1) \sim \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_2). \end{aligned} \quad (2.3)$$

Так как $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_1) \sim \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_2)$ есть обозначение формулы $(\mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_2)) \wedge (\mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_2) \supset \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_1))$,

то, по правилу $\wedge$ -удаления, имеем

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_1) \sim \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_2) \vdash \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_2), \\ \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_1) \sim \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_2) \vdash \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_2) \supset \mathfrak{A}_i(\mathfrak{B}_1). \end{aligned} \quad (2.4)$$

Из выводимости (2.3) и (2.4), по правилу силлогизма, получим:

- а) $\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2)$,
- б) $\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2) \supset \mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_1)$;
- в) $\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_2)$;
- г) $\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_2) \supset \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_1)$.

Теперь рассмотрим отдельно каждый из случаев 1) — 4).

Случай 1. $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \wedge \mathfrak{A}_2$. Из выводимостей а), в), по следствию из теоремы 2.1, имеем

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_1) \wedge \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2) \wedge \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_2),$$

или

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_2). \quad (2.5)$$

Аналогично, из б), г) получим

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_2) \supset \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1). \quad (2.6)$$

Из выводимостей (2.5) и (2.6) по правилу $\wedge$ -введения следует (2.2).

Случай 2. Следует сохранить те же-самые рассуждения, заменяя $\wedge$ на $\vee$.

Случай 3. $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2$. По утверждению 3) следствия из теоремы 2.1 и из выводимостей б), в) имеем

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash (\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_1)) \supset (\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2) \supset \mathfrak{A}_2(\mathfrak{B}_2)),$$

или

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1) \supset \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_2). \quad (2.7)$$

Аналогично, используя выводимости а), г), получим

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_2) \supset \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1). \quad (2.8)$$

Из (2.7), (2.8) по правилу $\wedge$ -введения следует (2.2).

Случай 4. $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{A}_1}$. Из б) и а), используя правила контрапозиции, $\supset$ -удаления и $\supset$ -введения, соответственно получим:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \overline{\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_1)} \supset \overline{\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2)}, \\ \mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \overline{\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2)} \supset \overline{\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_1)}. \end{aligned}$$

Отсюда, по правилу $\wedge$ -введения, имеем

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \overline{\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_1)} \sim \overline{\mathfrak{A}_1(\mathfrak{B}_2)},$$

т. е.

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_1) \sim \mathfrak{A}(\mathfrak{B}_2).$$

Теорема доказана.

Заметим, что чаще, чем сама теорема эквивалентности, используется ее следствие.

Следствие. Если $\mathfrak{B}_1$ есть подформула формулы $\mathfrak{A}$ и $\vdash \mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2$, то заменяя в $\mathfrak{A}$ $\mathfrak{B}_1$ на $\mathfrak{B}_2$, получим формулу, эквивалентную $\mathfrak{A}$.

Доказательство. Пусть A — какое-нибудь высказывательное переменное, не входящее в формулы $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$. Заменим сначала в формуле $\mathfrak{A}$ подформулу $\mathfrak{B}_1$ на A , в результате получим формулу $\mathfrak{A}'$. Теперь $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ можно рассматривать как формулы, полученные из формулы $\mathfrak{A}'$ заменой A соответственно на $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$. Тогда, по теореме эквивалентности, имеем

$$\mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2 \vdash \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}.$$

Поскольку $\vdash \mathfrak{B}_1 \sim \mathfrak{B}_2$, то $\vdash \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$.

В дальнейшем на доказанное следствие будем ссылаться как на саму теорему эквивалентности.

2.4°. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. На основании свойств e_2 , e_4 , e_{12} и теоремы эквивалентности, можно заключить, что формула, составленная из высказывательных переменных $A_1, A_2, \dots, A_n$ с помощью лишь операции $\vee$, эквивалентна формуле

$$(\dots (A_1 \vee A_2) \vee A_3) \vee \dots \vee A_n,$$

которую можно условиться записывать без скобок в виде

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n.$$

Аналогично формула, составленная из $A_1, \dots, A_n$ с помощью операции $\wedge$, эквивалентна формуле

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n.$$

Отмеченные факты позволяют (как и в алгебре высказываний) определить понятия дизъюнктивной нормальной формы (ДН-формы и КН-формы). Мы не будем повторять эти определения.

Теорема 2.2. Для всякой формулы $\mathfrak{A}$ исчисления высказываний существуют эквивалентные ей дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы.

Доказательство. Докажем теорему индукцией по рангу $r(\mathfrak{A})$ формулы $\mathfrak{A}$.

Если $r = 0$, то $\mathfrak{A} = A$ и утверждение очевидно. Допустим, что оно верно для $r(\mathfrak{A}) \leq n$ и докажем, что оно верно и для $r(\mathfrak{A}) = n + 1$.

Если $r(\mathfrak{A}) = n + 1$, то возможны следующие случаи:

1) $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \wedge \mathfrak{A}_2$;

2) $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \vee \mathfrak{A}_2$;

3) $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{A}}_1$;

4) $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2$.

Так как $r(\mathfrak{A}_i) \leq n$, $i = 1, 2$, то, по предположению индукции, для $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ существуют ДН-форма и КН-форма

$$\vdash \mathfrak{A}_i \sim \bigvee_{j=1}^{k_i} \mathfrak{A}_{ij}, \quad \vdash \mathfrak{A}_i \sim \bigwedge_{j=1}^{l_i} \mathfrak{B}_{ij}, \quad i = 1, 2.$$

Теперь рассмотрим каждый из случаев в отдельности.

Случай 1. $\vdash \mathfrak{A} = \mathfrak{A}_1 \wedge \mathfrak{A}_2$. По теореме эквивалент-

ности имеем $\vdash \mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, где

$$\mathcal{B} = \left(\bigwedge_{j=1}^{l_1} \mathcal{B}_{1j} \right) \wedge \left(\bigwedge_{j=1}^{l_2} \mathcal{B}_{2j} \right),$$

это и есть КН-форма для $\mathcal{A}$.

По той же причине

$$\vdash \mathcal{A} \sim \left(\bigvee_{j=1}^{k_1} \mathcal{A}_{1j} \right) \wedge \left(\bigvee_{j=1}^{k_2} \mathcal{A}_{2j} \right). \quad (2.9)$$

Из свойств $e3$, $e4$, $e7$ и теоремы эквивалентности легко получить

$$\vdash \left(\bigvee_{j=1}^{k_1} \mathcal{A}_{1j} \right) \wedge \left(\bigvee_{j=1}^{k_2} \mathcal{A}_{2j} \right) \sim \bigvee_{i,j} (\mathcal{A}_{1i} \wedge \mathcal{A}_{2j}). \quad (2.10)$$

Из (2.9), (2.10) и свойства $e3$ следует, что $\bigvee_{i,j} (\mathcal{A}_{1i} \wedge \mathcal{A}_{2j})$ есть ДН-форма для формулы $\mathcal{A}$.

Случай 2. $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \vee \mathcal{A}_2$. Теорема доказывается двойственным образом, т. е. заменой $\vee$ на $\wedge$ и $\wedge$ на $\vee$.

Случай 3. $\mathcal{A} = \overline{\mathcal{A}_1}$. По теореме эквивалентности имеем

$$\vdash \mathcal{A} \sim \overline{\bigvee_{j=1}^{k_1} \mathcal{A}_{1j}}.$$

Отсюда, учитывая свойства $e9$, получим

$$\vdash \mathcal{A} \sim \bigwedge_{j=1}^{k_1} \overline{\mathcal{A}_{1j}}.$$

Заменяя в формуле $\bigwedge_{j=1}^{k_1} \overline{\mathcal{A}_{1j}}$ отрицание каждой элементарной конъюнкции $\mathcal{A}_{1j}$ на эквивалентную ей элементарную дизъюнкцию, полученную применением свойства $e8$, найдем КН-форму формулы $\mathcal{A}$. Аналогично, исходя из КН-формы формулы $\mathcal{A}_1$, найдем ДН-форму для $\mathcal{A}$.

Случай 4. $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \supset \mathcal{A}_2$. Из свойства $e11$ следует, что

$$\vdash \mathcal{A} \sim \overline{\mathcal{A}_1} \vee \mathcal{A}_2,$$

и доказательство сводится к рассмотренным выше случаям 2 и 3.

Упражнения

1. Доказать, что:

а) $\vdash A \vee \bar{A}$;

б) если $A \vdash C$ и $\vdash A \sim B$, то $B \vdash C$.

2. Доказать эквивалентности

e14. $\vdash (A \vee \bar{A}) \wedge B \sim B$,

e15. $\vdash (A \vee \bar{A}) \vee B \sim A \vee \bar{A}$.

§ 3. МЕТАТЕОРИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Исчисление высказываний, как синтаксическая теория, ставит перед собой задачу доказать все формулы, являющиеся теоремами исчисления высказываний. Поскольку исчисление высказываний часто входит в другие синтаксические теории (и, в частности, в другие логические исчисления), то возникает необходимость в изучении самой синтаксической теории исчисления высказываний. Здесь, в первую очередь, возникает вопрос о непротиворечивости, проблема разрешения, проблема полноты, вопрос о связи исчисления высказываний с алгеброй высказываний и др. Решение подобного рода вопросов и занимается метатеория соответствующей синтаксической теории. Рассмотрим эти вопросы применительно к исчислению высказываний.

3.1°. Непротиворечивость исчисления высказываний.
Определение 3.1. Синтаксическая теория, содержащая знак операции отрицания, называется *непротиворечивой*, если ни для какой формулы A этой теории формулы A и $\bar{A}$ не могут одновременно быть теоремами этой теории.

Если для некоторой формулы A обе формулы A и $\bar{A}$ — теоремы, то теория называется *противоречивой*. Понятию непротиворечивости можно дать и другое определение.

Определение 3.2. Синтаксическая теория называется непротиворечивой, если существует формула, не являющаяся ее теоремой, и противоречивой, если любая формула есть ее теорема (имеются в виду формулы, записанные на языке этой теории).

Для исчисления высказываний непротиворечивость в первом смысле (определение 3.1) влечет за собой непротиворечивость во втором смысле (определение 3.2) и наоборот.

В самом деле, из непротиворечивости исчисления высказываний в первом смысле следует, что, например, формула $\mathcal{A} \wedge \overline{\mathcal{A}}$, в нем не доказуема, так как из доказуемости формулы $\mathcal{A} \wedge \overline{\mathcal{A}}$ следовало бы, что

$$\mathcal{A} \wedge \overline{\mathcal{A}} \vdash \mathcal{A} \quad \text{и} \quad \mathcal{A} \wedge \overline{\mathcal{A}} \vdash \overline{\mathcal{A}} \quad (\wedge\text{-удаление}),$$

т. е. как $\mathcal{A}$, так и $\overline{\mathcal{A}}$ были бы теоремами. Следовательно, исчисление высказываний непротиворечиво и во втором смысле.

Если бы исчисление высказываний было противоречиво в первом смысле, то в нем были бы доказуемы, например, формулы $\mathcal{A}$ и $\overline{\mathcal{A}}$. Тогда по теореме эквивалентности из $\alpha 6$, $\epsilon 11$ и $\epsilon 6$ следует, что

$$\vdash \mathcal{A} \supset (\overline{\mathcal{A}} \supset \mathcal{B}).$$

Применяя к последней теореме правило $\supset$ -удаления, получим

$$\mathcal{A}, \overline{\mathcal{A}} \vdash \mathcal{B},$$

где $\mathcal{B}$ — любая формула. Следовательно, исчисление высказываний противоречиво и во втором смысле. Эквивалентность двух рассмотренных понятий непротиворечивости доказана.

Эквивалентность определений 3.1 и 3.2 непротиворечивости как в том, так и в другом смысле имеет место в любой синтаксической теории, содержащей исчисление высказываний. Противоречивая синтаксическая теория никакой ценности не представляет, так как в ней выводимы любые формулы. В ней истина и ложь не различимы. В этой теории любая теорема одновременно истинна и ложна.

Прежде чем решать вопрос о непротиворечивости исчисления высказываний, заметим, что с точностью до обозначений высказывательных переменных, всякая формула исчисления высказываний является формулой алгебры высказываний и наоборот. В связи с этим, в дальнейшем, одна и та же формула будет иногда рассматриваться и как формула исчисления высказываний, и как формула алгебры высказываний. Имеет место следующая теорема.

Теорема 3.1. *Всякая формула, являющаяся теоремой в исчислении высказываний, является ТИ-высказыванием в алгебре высказываний.*

Доказательство. Все аксиомы $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6, \alpha_7, \alpha_8, \alpha_9$ и α_{10} являются ТИ-высказываниями, что легко устанавливается непосредственной проверкой с помощью таблиц истинности, если всем символам, входящим в эти аксиомы, придать тот смысл, какой они имеют в алгебре высказываний.

Далее, если формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$, как формулы алгебры высказываний, являются ТИ-высказываниями, то возникающая из них с помощью правила M_p формула $\mathfrak{B}$ должна быть, в силу определения импликации, также ТИ-высказыванием. Правило подстановки, примененное к ТИ-высказыванию, очевидно, приводит к ТИ-высказыванию.

Поэтому все формулы последовательности, образующей доказательство какой-либо теоремы исчисления высказываний, в том числе и сама доказуемая теорема, как формула алгебры высказываний, являются ТИ-высказываниями.

Следствие. В исчислении высказываний формулы $\mathfrak{A}$ и $\bar{\mathfrak{A}}$ одновременно не доказуемы, т. е. исчисление высказываний непротиворечиво.

Действительно, в алгебре высказываний формулы $\mathfrak{A}$ и $\bar{\mathfrak{A}}$ не могут быть одновременно ТИ-высказываниями. Следовательно, $\mathfrak{A}$ и $\bar{\mathfrak{A}}$ не могут одновременно быть теоремами в исчислении высказываний.

3.2°. Полнота исчисления высказываний. Непротиворечивость исчисления высказываний следовала из теоремы о том, что в исчислении высказываний доказуемы только те формулы, которые как формулы алгебры высказываний, являются ТИ-высказываниями. Справедливо и обратное утверждение.

Теорема 3.2. В исчислении высказываний доказуема всякая формула, которая, как формула алгебры высказываний, является ТИ-высказыванием.

Доказательство. Пусть формула $\mathfrak{A}$ является ТИ-высказыванием в алгебре высказываний. По теореме 2.2 в исчислении высказываний для формулы $\mathfrak{A}$ существует эквивалентная ей КН-форма $\mathfrak{B}$, которая, как видно из доказательства теоремы 2.2, является КН-формой для $\mathfrak{A}$ и в алгебре высказываний. Пусть

$$\mathfrak{B} = \bigwedge_{i=1}^k \delta_i,$$

где δ_i — элементарные дизъюнкции от высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$. Так как $\mathfrak{B}$ есть ТИ-высказывание, то, согласно § 6 гл. 1, в каждую элементарную конъюнкцию δ_i входит некоторое переменное X_{k_i} вместе с его отрицанием $\bar{X}_{k_i}$, т. е. в каждую дизъюнкцию δ_i войдет формула вида $X_i \vee \bar{X}_i$.

Формула $X_i \vee \bar{X}_i$ доказуема в исчислении высказываний, следовательно, по правилу $\vee$ -введения доказуема и дизъюнкция δ_i , содержащая эту формулу.

Таким образом, доказано, что в исчислении высказываний все дизъюнкции, образующие формулу $\mathfrak{B}$, являются теоремами, следовательно, по правилу $\wedge$ -введения, формула $\mathfrak{B}$ есть теорема.

Так как $\vdash \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$ и формула $\mathfrak{B}$ доказуема, то по свойству еб доказуема и формула $\mathfrak{A}$. Теорема доказана.

Теорему 3.2 в логике обычно называют *теоремой о полноте исчисления высказываний относительно алгебры высказываний*. По существу, она утверждает, что логических средств, т. е. аксиом и правил вывода, исчисления высказываний вполне достаточно для доказательства всех тождественно истинных формул алгебры высказываний.

Из теоремы 3.1 и 3.2 вытекают следующие следствия.

Следствие 1. Формула исчисления высказываний доказуема тогда и только тогда, когда она является ТИ-высказыванием.

Следствие 2. Для того чтобы формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ были эквивалентны в исчислении высказываний, необходимо и достаточно, чтобы они были эквивалентны в алгебре высказываний.

Следствие 3. Формула $\mathfrak{B}$ выводима в алгебре высказываний из системы посылок $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_s$ тогда и только тогда, когда она выводима из этой системы посылок в исчислении высказываний.

З а м е ч а н и е. Следствия 1—3 позволяют сделать вывод о том, что построенные нами теории — алгебра высказываний и исчисление высказываний, по существу, совпадают или, как говорят, являются адекватными. Вместе с тем, ясно, что эти теории построены совсем по-разному. В алгебре высказываний все формулы понимались содержательно, т. е., по сути дела, как функции на множестве из двух элементов 0, 1. В исчислении высказываний формула — это определенный набор символов и нами различались лишь теоремы и не теоремы.

На этом примере хорошо видно отношение между синтаксической и семантической теориями. Множество формул алгебры высказываний, являющихся ТИ-высказываниями, — это семантическая теория, а исчисление высказываний — соответствующая синтаксическая теория.

Кроме рассмотренного понятия полноты, которое может быть названо *относительным понятием полноты*, существуют и другие понятия полноты.

Определение 3.3. Непротиворечивая синтаксическая теория называется *полной*, если из любых двух формул вида $\mathcal{A}$ и $\overline{\mathcal{A}}$, записанных на языке этой теории, одна является ее теоремой (или, как говорят, средств теории достаточно, чтобы доказать или опровергнуть любое утверждение, сформулированное на языке этой теории).

Определение 3.4. Непротиворечивая синтаксическая теория называется *полной в узком смысле*, если добавление к ее аксиомам любой недоказуемой в ней формулы с сохранением всех правил, вывода приводит к противоречивой теории.

Из теоремы 3.1 следует, что исчисление высказываний неполно в смысле определения 3.3. В самом деле, в алгебре высказываний существуют такие формулы $\mathcal{A}$, что ни $\mathcal{A}$, ни $\overline{\mathcal{A}}$ не являются ТИ-высказываниями (например, $\mathcal{A} = X \vee Y$). Если $\mathcal{A}$ — такая формула, то по теореме 3.1 ни одна из формул $\mathcal{A}$, $\overline{\mathcal{A}}$ не является теоремой.

Относительно полноты в узком смысле (определение 3.4) имеет место следующая теорема.

Теорема 3.3. *Исчисление высказываний полно в узком смысле.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{A}$ — любая недоказуемая формула исчисления высказываний. Добавим ее в качестве аксиомы α_{11} к системе аксиом $\alpha_1 — \alpha_{10}$ и рассмотрим полученное при этом логическое исчисление. Поскольку последнее содержит все аксиомы и правила вывода исчисления высказываний, то в нем имеют место все эквивалентности и доказуемы все теоремы из исчисления высказываний. Так как в новой теории $\mathcal{A}$ — аксиома, то она в ней доказуема. Пусть $\mathcal{B}$ — эквивалентная ей КН-форма от высказывательных переменных, входящих в формулу $\mathcal{A}$. Формула $\mathcal{B}$ в новой теории также доказуема (свойство ε_6). Формула $\mathcal{A}$, как формула алгебры высказываний, не может быть ТИ-высказыванием (теорема 3.2). Поэтому формула $\mathcal{B}$ должна содержать такую дизъюнкцию δ , в которой нет

высказывательных переменных, одно из которых являлось бы отрицанием другого.

Из того что формула $\mathfrak{B}$ доказуема в новой теории, следует, что и δ доказуема в новой теории ($\wedge$ -удаление).

Применим к δ правило подстановки S_b . А именно, если $\delta = A_{i_1}^{\alpha_1} \vee \dots \vee A_{i_k}^{\alpha_k}$, то заменим A_{i_r} на A , если $\alpha_r = 1$, и на $\bar{A}$, если $\alpha_r = 0^*$. Учитывая, что $\vdash \bar{\bar{A}} \sim A$, получим доказуемую в новой теории формулу

$$\delta' = A \vee \dots \vee A. \quad (3.1)$$

Аналогично, заменяя в δ A_{i_r} на $\bar{A}$, если $\alpha_r = 1$, и на A , если $\alpha_r = 0$, получим доказуемую формулу

$$\delta'' = \bar{A} \vee \dots \vee \bar{A}. \quad (3.2)$$

Но формула (3.1) эквивалентна A , а формула (3.2) эквивалентна $\bar{A}$. Таким образом, в новой теории формулы A и $\bar{A}$ доказуемы. Следовательно, теория противоречива.

Теорема 3.3 позволяет судить о том, что при выборе аксиом исчисления высказываний была проявлена достаточная осторожность.

3.3°. Проблема разрешения. Исчисление высказываний является *разрешимой теорией*, т. е. существует алгоритм, который по любой формуле позволяет судить, является она теоремой исчисления высказываний или нет. Для того чтобы решить вопрос доказуема ли в исчислении высказываний формула $\mathfrak{A}$, достаточно решить вопрос (как это следует из теорем 3.1 и 3.2) является ли $\mathfrak{A}$, как формула алгебры высказываний, ТИ-высказыванием. В алгебре высказываний было доказано, что проблема разрешения тождественной истинности формул разрешима. В п. 1.7.2° были построены алгоритмы, с помощью которых относительно любой формулы можно решить вопрос, является ли она ТИ-высказыванием или нет.

Способ доказательства теоремы 3.2 определяет алгоритм, позволяющий для доказуемой в исчислении высказываний формулы $\mathfrak{A}$ построить ее доказательство. Для формулы $\mathfrak{A}$ нужно построить эквивалентную ей КН-форму $\mathfrak{B}$, а затем к формуле $\mathfrak{B}$ применить указания в соответствии с доказательством теоремы 3.2.

* Здесь $\alpha_r = 1$, если A_{i_r} входит в δ без отрицания, и $\alpha_r = 0$, если A_{i_r} отрицаемо.

Приведем пример. Пусть задана формула

$$\mathfrak{A} = (X \vee (X \supset Y)) \wedge (Y \vee (\bar{X} \supset \bar{Y})).$$

Используя эквивалентности $e2$, $e6$ и теорему эквивалентности, получим

$$\vdash \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B},$$

где $\mathfrak{B} = (X \vee \bar{X} \vee Y) \wedge (X \vee Y \vee \bar{Y})$.

Формула $\mathfrak{B}$ является ТИ-высказыванием, следовательно, она доказуема. Действительно:

$$1. X \vee \bar{X} \vdash X \vee \bar{X} \vee \bar{Y} \text{ (}\vee\text{-введение),}$$

$$2. Y \vee \bar{Y} \vdash X \vee Y \vee \bar{Y} \text{ (}\vee\text{-введение).}$$

Так как $\vdash X \vee \bar{X}$ и $\vdash Y \vee \bar{Y}$, то и

$$3. \vdash X \vee \bar{X} \vee Y,$$

$$4. \vdash X \vee Y \vee \bar{Y},$$

$$5. X \vee \bar{X} \vee Y, \quad X \vee Y \vee \bar{Y} \vdash (X \vee \bar{X} \vee Y) \wedge (X \vee Y \vee \bar{Y}) \text{ (}\wedge\text{-введение).}$$

Следовательно,

$$\vdash (X \vee \bar{X} \vee Y) \wedge (X \vee Y \vee \bar{Y}).$$

Таким образом, мы получили, что $\vdash \mathfrak{B}$. Формула $\mathfrak{A}$ также доказуема:

$$6. X \vdash X \vee (X \supset Y) \text{ (}\vee\text{-введение),}$$

$$7. \bar{X} \vee Y \vdash X \supset Y \text{ (выводимость } v \text{ 27),}$$

$$8. X \supset Y \vdash X \vee (X \supset Y) \text{ (}\vee\text{-введение),}$$

$$9. \bar{X} \vee Y \vdash X \vee (X \supset Y) \text{ (7, 8, правило силлогизма),}$$

$$10. X \vee (\bar{X} \vee Y) \vdash X \vee (X \supset Y) \text{ (6, 9, } \vee\text{-удаление),}$$

$$11. Y \vee (X \vee \bar{Y}) \vdash Y \vee (\bar{X} \supset \bar{Y}) \text{ (аналогично 10),}$$

$$12. X \vee Y \vee \bar{Y} \vdash Y \vee X \vee \bar{Y} \text{ (выводимость } v \text{ 7),}$$

$$13. X \vee Y \vee \bar{Y} \vdash Y \vee (\bar{X} \supset \bar{Y}) \text{ (12, 11, правило силлогизма).}$$

Отсюда, учитывая 3 и 4, имеем:

$$14. \vdash X \vee (X \supset Y),$$

$$15. \vdash Y \vee (\bar{X} \supset \bar{Y}),$$

$$16. X \vee (X \supset Y), \quad Y \vee (\bar{X} \supset \bar{Y}) \vdash (X \vee (X \supset Y)) \vee (Y \vee (\bar{X} \supset \bar{Y})) \text{ (}\wedge\text{-введение),}$$

Следовательно,

$$\vdash (X \vee (X \supset Y)) \wedge (Y \vee (\bar{X} \supset \bar{Y})).$$

Схема построения исчисления предикатов такая же, как и схема построения любой синтаксической теории, в частности, исчисления высказываний.

4.1°. Язык исчисления предикатов. Алфавит исчисления предикатов является расширением алфавита исчисления высказываний и состоит из символов, которые перечислены в п. 2.2.1°. Надо только иметь в виду, что символы, служащие для обозначения высказывательных переменных, входят в алфавит исчисления предикатов под названием 0-арных предикатов.

Понятие формулы, как некоторого слова, в алфавите исчисления предикатов определяется так же, как понятие формулы в алгебре предикатов; правила упрощения записи формул аналогичны правилам алгебры предикатов.

4.2°. Аксиомы исчисления предикатов и правила вывода. Аксиомами исчисления предикатов прежде всего являются все аксиомы исчисления высказываний, в которых метосимволы $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ обозначают любые формулы исчисления предикатов. Кроме того, в качестве аксиом исчисления предикатов применяются также формулы

$$\alpha 11. \forall x \mathfrak{A}(x) \supset \mathfrak{A}(y),$$

$$\alpha 12. \mathfrak{A}(y) \supset \exists x \mathfrak{A}(x),$$

где $\mathfrak{A}(x)$ — любая формула исчисления предикатов, в которой имеются свободные вхождения предметного переменного x и ни одно из этих вхождений не находится в области действия квантора по предметному переменному y , а формула $\mathfrak{A}(y)$ получена из $\mathfrak{A}(x)$ заменой всех свободных вхождений x на y .

Правила вывода

1. Правило M_p (модус поненс): из формул $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}$ выводима формула $\mathfrak{B}$.

2. Правило $\forall$ -введения: если в формуле $\mathfrak{B}(x)$ имеются свободные вхождения предметного переменного x , а формула $\mathfrak{A}$ не содержит свободных вхождений x , то из формулы

$$\mathfrak{A} \supset \mathfrak{B}(x)$$

выводима формула

$$\mathfrak{A} \supset \forall x \mathfrak{B}(x).$$

3. Правило $\exists$ -удаления: при тех же условиях, наложенных на формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, что и в правиле вывода 2, из формулы

$$\mathfrak{B}(x) \supset \mathfrak{A}$$

выводима формула

$$\exists x \mathfrak{B}(x) \supset \mathfrak{A}.$$

4.3°. Теоремы исчисления предикатов. Определение 4.1. Формула $\mathfrak{B}$ исчисления предикатов называется *доказуемой* формулой или *теоремой*, если существует конечная последовательность формул

$$\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_t, \quad (4.1)$$

в которой $\mathfrak{B}_t = \mathfrak{B}$, и каждая из формул $\mathfrak{B}_i$ ($i = 1, \dots, t$) или является аксиомой или получена по какому-либо правилу вывода из предыдущих формул.

При этом последовательность формул (4.1) называется *доказательством* формулы $\mathfrak{B}$, а число t — *длиной* этого доказательства.

Как и в исчислении высказываний, тот факт, что $\mathfrak{B}$ — теорема будет обозначаться в виде

$$\vdash \mathfrak{B}.$$

Заметим, что множество всех доказуемых формул исчисления предикатов не расширится, если при построении доказательств пользоваться не только аксиомами, но и любыми доказуемыми формулами. Это очевидное замечание зачастую позволяет значительно упрощать доказательства формул, этой же цели служат многие вспомогательные правила вывода. Для примера докажем два таких правила.

1°. Правило переименования свободных переменных. Если формула исчисления предикатов $\mathfrak{A}(x)$ содержит свободные вхождения предметного переменного x и ни одно из этих вхождений не содержится в области действия квантора по предметному переменному y , то из $\vdash \mathfrak{A}(x)$ следует $\vdash \mathfrak{A}(y)$, где $\mathfrak{A}(y)$ получена заменой в $\mathfrak{A}(x)$ всех свободных вхождений x на y .

Доказательство. Возьмем произвольную доказуемую формулу $\mathfrak{B}$ исчисления предикатов, не содержащую свободных вхождений x , и будем строить вывод формулы $\mathfrak{A}(y)$ следующим образом. Сначала построим вывод формулы $\mathfrak{A}(x)$. По условию он существует и по

определению 4.1 заканчивается формулой $\mathfrak{A}(x)$. Добавим к этому выводу аксиому $\alpha 1$

$$\mathfrak{A}(x) \supset (\mathfrak{B} \supset \mathfrak{A}(x)).$$

Применив к $\mathfrak{A}(x)$ и $\alpha 1$ правило M_p , получим формулу

$$\mathfrak{B} \supset \mathfrak{A}(x),$$

из которой по правилу $\forall$ -введения выводима формула

$$\mathfrak{B} \supset \forall x \mathfrak{A}(x).$$

Теперь построим вывод формулы $\mathfrak{B}$, который существует в виду выбора $\mathfrak{B}$. Применяя к формулам $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B} \supset \forall x \mathfrak{A}(x)$ правило M_p , получаем формулу $\forall x \mathfrak{A}(x)$. Затем к последней формуле и к аксиоме $\alpha 11$ применим правило M_p . В итоге получим формулу $\mathfrak{A}(y)$.

Следовательно, $\vdash \mathfrak{A}(y)$.

2°. Правило переименования связанных переменных. Если формула исчисления предикатов $\mathfrak{A}(x)$ не содержит свободных вхождений предметного переменного y и содержит свободные вхождения предметного переменного x , ни одно из которых не входит в область действия квантора по переменному y , то из $\vdash \sigma x \mathfrak{A}(x)$ следует $\vdash \sigma y \mathfrak{A}(y)$, где σ — любой из кванторов $\forall$, $\exists$, а $\mathfrak{A}(y)$ получена из $\mathfrak{A}(x)$ заменой всех свободных вхождений x на y .

Доказательство. Рассмотрим два случая.

1) $\delta = \forall$. Построим доказательство для формулы $\forall y \mathfrak{A}(y)$.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. $\forall x \mathfrak{A}(x) \supset \mathfrak{A}(y)$ | $(\alpha 11),$ |
| 2. $\forall x \mathfrak{A}(x) \supset \forall y \mathfrak{A}(y)$ | $(1, \forall\text{-введение}),$ |
| 3. $\vdash \forall x \mathfrak{A}(x)$ | $(\text{по условию}),$ |
| 4. $\forall y \mathfrak{A}(y)$ | $(3.2, M_p).$ |

2) $\delta = \exists$.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. $\mathfrak{A}(x) \supset \exists y \mathfrak{A}(y)$ | $(\alpha 12),$ |
| 2. $\exists x \mathfrak{A}(x) \supset \exists y \mathfrak{A}(y)$ | $(1, \exists\text{-введение}),$ |
| 3. $\vdash \exists x \mathfrak{A}(x)$ | $(\text{по условию}),$ |
| 4. $\exists y \mathfrak{A}(y)$ | $(3.2, M_p).$ |

Из доказательства правила 2° следует, что

$$\vdash \delta x \mathfrak{A}(x) \supset \delta y \mathfrak{A}(y), \quad (4.2)$$

если формула $\mathfrak{A}(x)$ удовлетворяет условиям, указанным в формулировке правила 2°.

Приведем примеры доказательства формул исчисления предикатов.

Пример 1. $\vdash \exists x \forall y \mathcal{A}(x, y) \supset \forall y \exists x \mathcal{A}(x, y)$.

Доказательство.

1) $\forall y \mathcal{A}(x, y) \supset \mathcal{A}(x, z)$ ($\alpha 11$), где z — предметное переменное, не входящее в формулу $\mathcal{A}(x, y)$;

2) $\mathcal{A}(x, z) \supset \exists v \mathcal{A}(v, z)$ ($\alpha 12$), где v — предметное переменное, не входящее в формулу $\mathcal{A}(x, z)$;

3) $\mathcal{A}(x, z) \supset \exists v \mathcal{A}(v, z)$ ($\alpha 12$), где v — предметное переменное, не входящее в формулу $\mathcal{A}(x, z)$;

4) $\exists v \mathcal{A}(v, z) \supset \exists x \mathcal{A}(x, z)$ (согласно (4.2));

5) $\mathcal{A}(x, z) \supset \exists x \mathcal{A}(x, z)$ (4, 3, правило силлогизма);

6) $\forall y \mathcal{A}(x, y) \supset \exists x \mathcal{A}(x, z)$ (1, 5, правило силлогизма);

7) $\exists x \forall y \mathcal{A}(x, y) \supset \exists x \mathcal{A}(x, z)$ (6, $\exists$ -удаление);

8) $\exists x \forall y \mathcal{A}(x, y) \supset \forall z \exists x \mathcal{A}(x, z)$ (7, $\forall$ -введение);

9) $\forall z \exists x \mathcal{A}(x, z) \supset \forall y \exists x \mathcal{A}(x, y)$ (согласно (4.2));

10) $\exists x \forall y \mathcal{A}(x, y) \supset \forall y \exists x \mathcal{A}(x, y)$ (8, 9, правило силлогизма).

Пример 2. $\vdash \overline{\exists x \mathcal{A}(x)} \supset \overline{\forall x \mathcal{A}(x)}$.

Доказательство.

1) $\mathcal{A}(y) \supset \exists x \mathcal{A}(x)$ ($\alpha 12$),

где $\mathcal{A}(y)$ получена из $\mathcal{A}(x)$ заменой всех свободных вхождений x предметной переменной y , не входящей в формулу $\mathcal{A}(x)$;

2) $\overline{\exists x \mathcal{A}(x)} \supset \overline{\mathcal{A}(y)}$ (1, правило контрапозиции);

3) $\overline{\exists x \mathcal{A}(x)} \supset \overline{\forall y \mathcal{A}(y)}$ (2, $\forall$ -введение);

4) $\overline{\forall y \mathcal{A}(y)} \supset \overline{\forall x \mathcal{A}(x)}$ (согласно (4.2));

5) $\overline{\exists x \mathcal{A}(x)} \supset \overline{\forall x \mathcal{A}(x)}$ (3, 4, правило силлогизма).

При доказательстве формул в примерах 1, 2 мы пользовались правилами силлогизма (если $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$, $\vdash \mathcal{B} \supset \mathcal{C}$, то $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{C}$) и контрапозиции (если $\vdash \mathcal{A} \supset \mathcal{B}$, то $\vdash \overline{\mathcal{B}} \supset \overline{\mathcal{A}}$). Доказать эти вспомогательные правила самостоятельно.

4.4°. Выводимость формулы из посылок. Определение 4.2. Формула $\mathcal{B}$ исчисления предикатов называется *выводимой из системы формул* $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ (посылок), если существует конечная последовательность формул

$$\mathcal{B}^1, \dots, \mathcal{B}_t, \quad (4.3)$$

в которой $\mathcal{B}_t = \mathcal{B}$, и каждая из формул $\mathcal{B}_i$ ($i = 1, \dots, t$) есть либо теорема, либо одна из формул $\mathcal{A}_j$ ($j = 1, \dots, n$),

либо получается из предыдущих формул последовательности (4.3) с помощью одного из правил вывода (M_p , $\forall$ -введения, $\exists$ -удаления).

Исходя из этого определения, нетрудно доказать, что в исчислении предикатов справедливы все правила вывода, доказанные в алгебре предикатов (см. правила 1—17).

В свою очередь правило вывода M_p , правило 1°, правило 2° могут быть выведены из правил 1—17. Таким образом, все исчисления предикатов может быть основано на правилах вывода 1—17. Они называются *правилами естественного вывода*.

4.5°. Метатеория исчисления предикатов. а) Непротиворечивость исчисления предикатов.

Теорема 4.1. *Исчисление предикатов непротиворечиво, т. е. ни для какой формулы $\mathcal{A}$ исчисления предикатов формулы $\mathcal{A}$ и $\bar{\mathcal{A}}$ одновременно не могут быть теоремами исчисления предикатов.*

Доказательство. Сначала докажем, что все доказуемые формулы (т. е. теоремы) исчисления предикатов являются общезначимыми формулами алгебры предикатов. На основании определения 4.1 для этого достаточно показать, что: 1) все аксиомы исчисления предикатов являются общезначимыми формулами алгебры предикатов и 2) формула, полученная по правилам вывода из общезначимых формул, является общезначимой.

Аксиомы α_1 — α_{10} являются общезначимыми формулами в силу того, что они получаются в результате подстановок формул в ТИ-высказывания. Общезначимость аксиом α_{11} , α_{12} доказана в алгебре предикатов (см. правила 14, 15, 8 изл. 2. 5. 3). Там же доказано, что правила вывода M_p , $\forall$ -введения и $\exists$ -удаления, примененные к общезначимым формулам, приводят к общезначимым формулам. Следовательно, все теоремы исчисления предикатов являются общезначимыми формулами алгебры предикатов.

Теперь осталось заметить, что в алгебре предикатов формулы $\mathcal{A}$ и $\bar{\mathcal{A}}$ не могут быть одновременно общезначимыми.

б) О полноте исчисления предикатов.

Алгебра предикатов обеспечивает математику языком, позволяющим выражать различные предложения, а также позволяет точно формулировать возникающие проблемы.

Множество же общезначимых формул алгебры предикатов, которое может быть названо *семантической теорией предикатов*, определяет логические средства, используемые в математике. Исчисление предикатов является синтаксической теорией предикатов и используется в качестве логических средств в синтаксических математических теориях.

Естественно возникает вопрос о том, совпадают ли как множества формул семантическая теория предикатов и синтаксическая теория предикатов?

Из предыдущей теоремы следует, что синтаксическая теория предикатов входит в семантическую теорию предикатов. Докажем теорему, из которой следует и обратное утверждение о том, что семантическая теория входит в синтаксическую теорию.

Теорема 4.2. *Исчисление предикатов является полным относительно алгебры предикатов, т. е. всякая общезначимая формула алгебры предикатов является теоремой исчисления предикатов.*

Доказательство. Пусть формула $\mathcal{A}$ является общезначимой, тогда формула $\bar{\mathcal{A}}$ невыполнима. Тогда, в силу теоремы Геделя (гл. 2 теорема 5.3)), множество T , состоящее из одной формулы $\mathcal{A}$, противоречиво. Так как правила вывода, как правила преобразования формул, одинаковы и в алгебре предикатов и исчислении предикатов, то из того, что выводимость

$$T \vdash \mathcal{B}$$

имеет место в алгебре предикатов, следует, что она имеет место и в исчислении предикатов. Поэтому из противоречивости множества T следует

$$\bar{\mathcal{A}} \vdash \mathcal{C} \wedge \bar{\mathcal{C}}.$$

В силу правила контрапозиции, получим

$$\overline{\mathcal{C} \wedge \bar{\mathcal{C}}} \vdash \mathcal{A},$$

или

$$\mathcal{C} \vee \bar{\mathcal{C}} \vdash \mathcal{A}.$$

А так как $\vdash \mathcal{C} \vee \bar{\mathcal{C}}$, то и $\vdash \mathcal{A}$, т. е. формула $\mathcal{A}$ является теоремой исчисления предикатов.

Так же как и в исчислении высказываний, можно поставить вопрос о полноте исчисления предикатов: для

любой ли формулы $\mathfrak{A}$ одна из формул $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A}$ будет теоремой исчисления предикатов?

Так как множество теорем исчисления предикатов совпадает с множеством общезначимых формул алгебры предикатов, а в алгебре предикатов существуют выполнимые, но не общезначимые формулы, то на поставленный вопрос мы получаем отрицательный ответ.

Отрицательно решается также и вопрос о полноте исчисления предикатов в узком смысле (в отличие от исчисления высказываний, где этот вопрос решается положительно). А именно, существуют недоказуемые формулы исчисления предикатов, добавление которых к аксиомам исчисления предикатов (с сохранением правил вывода) приводит к непротиворечивым логическим исчислениям.

Примером может служить формула

$$\mathfrak{A} = \exists x F(x) \supset \forall x F(x).$$

Легко видеть, что формула $\mathfrak{A}$ необщезначима, а потому и недоказуема в исчислении предикатов. С другой стороны, добавив к аксиомам исчисления предикатов, мы получим непротиворечивое логическое исчисление S . Его непротиворечивость можно доказать следующим образом. Возьмем модель $\mathfrak{M}$ с одноэлементным основным множеством $M = \{a\}$ и определим на ней всевозможные различные предикаты арностей $0, 1, 2, \dots$. Очевидно, что для каждого n на M можно определить лишь два предиката арности n : $F_1^{(n)}$ и $F_2^{(n)}$, причем

$$F_1^{(n)}(a, a, \dots, a) = 0,$$

$$F_2^{(n)}(a, a, \dots, a) = 1.$$

Следуя доказательству теоремы 4.1 и учитывая тот факт, что формула $\mathfrak{A}$ тождественно истинна на модели $\mathfrak{M}$, получим: всякая теорема исчисления S тождественно истинна на модели $\mathfrak{M}$.

Следовательно, если бы для некоторой формулы $\mathfrak{A}$ обе формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{A}$ были теоремами исчисления S , то они бы были тождественно истинны на модели $\mathfrak{M}$. Однако последнее неверно, поэтому логическое исчисление S непротиворечиво, т. е. исчисление предикатов неполно в узком смысле.

Заметим еще, что проблема разрешения в исчислении предикатов также решается отрицательно, поскольку, в силу теоремы Черча, она решается отрицательно в алгебре предикатов.

ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ

Глава I

§ 1

1. Высказываниями являются предложения: а), б) и г).
2. Высказывание б) истинно. Высказывания а) и г) — ложны.
3. Из k -элементного множества можно образовать k^n всевозможных n -наборов элементов. Следовательно, M^n содержит k^n элементов. Каждому подмножеству M^n соответствует предикат, принимающий значение, равное единице для n -наборов, входящих в это подмножество, и значение, равное нулю, для n -наборов, в него не входящих. Число различных n -арных предикатов, которые могут быть определены на множестве M , равно числу всевозможных подмножеств M^n , т. е. равно 2^{k^n} .

§ 2

1. а) a делится на b , и a делится на c ;
 б) a делится на b , но не делится на c .
 в) a не делится на b и a не делится на c ;
 г) неверно, что a делится на b и на c ;
 д) a делится на b или a делится на c .
 е) a не делится на b или a делится на c ;
 ж) если a делится на b и на c , то a делится на произведение чисел b и c ;
 з) если a делится на b или на c , то a делится и на bc ;
 и) если a делится на b или на c , то a не делится на bc .

2.

а)

в)

X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \vee \bar{Y}$	X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$X \wedge \bar{Y}$	$Y \supset \bar{X}$	$(X \wedge \bar{Y}) \vee (Y \supset \bar{X})$
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

б)

X	Y	$\overline{X \wedge Y}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

г)

X	Y	Z	$X \supset (Y \vee Z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

д)

X	Y	Z	$X \vee \overline{Y} \supset \overline{X} \wedge Z$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

3. Для рис. 2 $P_1 \wedge P_2$;
 для рис. 3 $P_1 \vee P_2$;
 для рис. 4 $P_1 \vee P_2 \vee \overline{P_1 \vee P_2}$;
 для рис. 5 $\overline{P_1 \wedge P_2}$;
 для рис. 6 $(P_1 \vee P_2) \wedge \overline{P_1 \wedge P_2}$.
 4. $X \supset Y$,
 $\overline{Y} \supset \overline{X}$,
 $\overline{X} \vee Y$.

5. а) Если сумма двух чисел и первое из слагаемых делятся на некоторое число d , то и второе слагаемое делится на это же число.

б) Если два числа делятся друг на друга, то они равны.

6. $\mathfrak{A}(X, Y, Z) = 0$ только для $X=1, Y=1, Z=0$.

7. Предположим, что $\mathfrak{A}(X, Y, Z) = 0$, т. е.

$$(X \supset Y) \wedge (Y \supset Z) \supset (X \supset Z) = 0,$$

но последнее может иметь место только для $X=1, Y=1, Z=1$ и $Z=0$.

Мы пришли к противоречию, так как $Z=1$ и $Z=0$.
 Следовательно, $\models \mathfrak{A}(X, Y, Z)$.

8. Значение высказывательных переменных $X_1, \dots, X_n$, входящих в формулу $\mathfrak{A}$, являются значениями формул, заменивших их при образовании из $\mathfrak{A}$ схемы формул. Так как $\mathfrak{A}$ принимает только значение истины при любых значениях $X_1, \dots, X_n$, то $\mathfrak{A}$, как схема формул, может принимать только значение истины.

9. Следует учесть, что из определения операций вытекает, что $2X=0$ и $X(X+1)=0$ для $X=0$ и для $X=1$. Кроме того, $X^2=X$ для этих значений X . Поэтому $(X \wedge Y) \supset (X \vee Y) = 1 + XY + XY(X+Y+XY) = 1 + XY + XY + XY + 1 + XY = 1$.

Следовательно, $\vdash X \wedge Y \supset X \vee Y$.

10. Доказательство основывается на преобразованиях, аналогичных рассмотренным в упражнении 9.

§ 3

1. Например, докажем $\vdash \overline{X \vee Y} \sim \bar{X} \wedge \bar{Y}$:

$$\overline{X \vee Y} = 1 + X + Y + XY = (1 + X)(1 + Y) = \overline{XY} = \bar{X} \wedge \bar{Y}$$

2.

X	Y	Z	$X \wedge Y$	$X \wedge Y \supset Z$	$\bar{Z}$	$X \wedge Y \wedge \bar{Z}$	$\overline{X \wedge Y \wedge \bar{Z}}$
0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

$X \wedge Y \supset Z$ — если a меньше b , и b меньше c , то a меньше c ; $X \wedge Y \wedge \bar{Z}$ — неверно, что a меньше b и b меньше c , и a не меньше c .

3. а) $\vdash (X \wedge Y \wedge Z \supset \bar{X} \vee Y) \supset Y \wedge \bar{Z} \sim (Y \wedge \bar{Z})$;

б) $\vdash (X \supset \bar{Y}) \wedge (Y \supset \bar{Z}) \wedge (Z \supset \bar{X}) \supset \bar{X} \vee \bar{Y} \vee \bar{Z} \sim (X \wedge Y) \vee \vee (Y \wedge Z) \vee (X \wedge Z) \vee \bar{X} \vee \bar{Y} \vee \bar{Z}$.

4. Из таблиц истинности, задающих операции «штрих Шеффера» и «стрелка Пирса» видно, что

$$\vdash X / Y \sim \bar{X} \vee \bar{Y} \quad \text{и} \quad \vdash X \downarrow Y \sim \bar{X} \wedge \bar{Y},$$

откуда следуют эквивалентности

$$\vdash X / X \sim \bar{X} \quad \text{и} \quad \vdash (X / X) / (Y / Y) \sim \bar{\bar{X}} \vee \bar{\bar{Y}} \sim X \vee Y;$$

$$\vdash X \downarrow X \sim \bar{X} \quad \text{и} \quad \vdash (X \downarrow X) \downarrow (Y \downarrow Y) \sim \bar{\bar{X}} \wedge \bar{\bar{Y}} \sim X \wedge Y.$$

Так как системы $\{-, \vee\}$ и $\{-, \wedge\}$ полные, то из полученных эквивалентностей следует, что штрих Шеффера и стрелка Пирса образуют полные системы.

§ 5

1. Запишем формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ в виде

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{C} \vee \mathfrak{M} \vee (\mathfrak{N} \wedge \mathfrak{P}) \vee \mathfrak{R}, \quad \mathfrak{B} = (\mathfrak{C} \wedge \mathfrak{N}) \vee (\mathfrak{M} \wedge \mathfrak{P} \wedge \mathfrak{R}).$$

Так как $\mathfrak{A}_1$ двойственна $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}_1$ двойственна $\mathfrak{B}$ и $\vdash \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$ то $\vdash \mathfrak{A}_1 \sim \mathfrak{B}_1$.

§ 6

1. $\mathfrak{A} = (\bar{X} \wedge \bar{Y}) \vee (X \wedge Y), \quad \mathfrak{B} = (\bar{X} \wedge Y) \vee (X \wedge \bar{Y}).$

2. $\mathfrak{A} = (X \vee \bar{Y} \vee \bar{Z}) \wedge (\bar{X} \vee Y \vee \bar{Z}) \wedge (\bar{X} \vee \bar{Y} \vee Z) \wedge (\bar{X} \vee \bar{Y} \vee \bar{Z}).$

3. а) $X_1 \wedge X_2 \wedge X_3;$

б) $X_1 \wedge X_2 \wedge \bar{X}_3 \wedge X_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge X_3 \wedge \bar{X}_1 \wedge X_2 \wedge X_3 \vee \bar{X}_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge \bar{X}_3 \vee \bar{X}_1 \wedge X_2 \wedge \bar{X}_3 \vee X_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge \bar{X}_3 \vee X_1 \wedge X_2 \wedge X_3;$

в) $X_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge X_3 \vee X_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge \bar{X}_3 \vee X_1 \wedge X_2 \wedge X_3 \vee \bar{X}_1 \wedge X_2 \wedge \bar{X}_3 \vee \bar{X}_1 \wedge \bar{X}_2 \wedge X_3;$

г) $X \wedge Y \vee X \wedge \bar{Y} \vee \bar{X} \vee Y \vee \bar{X} \wedge \bar{Y}.$

4. а) $\bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \wedge \bar{X}_1 \vee X_2 \vee \bar{X}_3 \wedge \bar{X}_1 \vee X_2 \vee X_3 \wedge X_1 \vee \bar{X}_2 \vee \bar{X}_3 \wedge X_1 \vee X_2 \vee X_3 \wedge X_1 \vee X_2 \vee X_3 \wedge X_1 \vee X_2 \vee X_3;$

б) $X_1 \vee X_2 \vee X_3;$

в) $X_1 \vee X_2 \vee X_3 \wedge X_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3 \wedge \bar{X}_1 \vee \bar{X}_2 \vee X_3;$

г) СКН-формы не существует.

5. Вначале нужно привести формулу $\mathfrak{A}$ к СКН-форме. Затем применить указанную эквивалентность в формуле $\mathfrak{A}$. Для формулы $\mathfrak{A}$, заданной в упражнении 1, получим:

$$\models \mathfrak{A} \sim (X \vee Y) \wedge (\bar{X} \vee Y),$$

$$\models \mathfrak{A} \sim (\bar{X} \wedge \bar{Y}) \vee (X \vee \bar{Y}).$$

А так как $\models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}$, то $\models \mathfrak{A} \sim (\bar{X} \wedge \bar{Y}) \vee (X \wedge \bar{Y}).$

§ 7

1. ТИ-высказываниями являются формулы а), б).

§ 9

1. а) см. рис. 20:

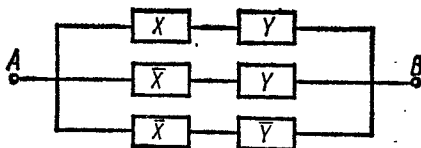


Рис. 20

б) см. рис. 21:

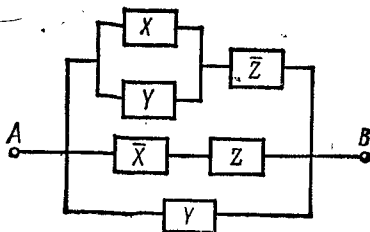


Рис. 21

$$2. (X \wedge Y \vee \bar{X} \wedge \bar{Y} \vee Y) \wedge X,$$

$$3. X \vee \bar{X} \wedge \bar{Y} \vee X \wedge Y.$$

$$4. 1) \models (X \wedge Y \vee \bar{X} \wedge \bar{Y} \vee Y) \wedge X \sim X \wedge Y \text{ (см. рис. 22).}$$

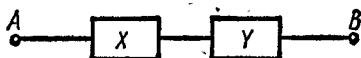


Рис. 22

$$2) X \vee \bar{X} \wedge \bar{Y} \vee X \wedge Y \sim X \vee \bar{Y} \text{ (см. рис. 23).}$$

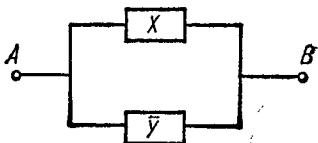


Рис. 23

$$5. \bar{x} \wedge \bar{y} \wedge z \vee \bar{x} \wedge y \wedge \bar{z} \vee x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z} \text{ (см. рис. 24).}$$

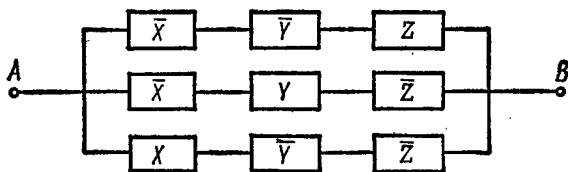


Рис. 24

Глава II

§ 1

1.

$$\begin{aligned} & \forall xP(x, a)=0, \exists xP(x, a)=1, \forall yP(a, y)=0, \exists yP(a, y)=1, \\ & \forall xP(x, b)=1, \exists xP(x, b)=1, \forall yP(b, y)=1, \exists yP(b, y)=1, \\ & \forall xyP(x, y)=0, \forall x\exists yP(x, y)=1, \forall y\exists xP(x, y)=1, \exists y\forall xP(x, y)=1, \\ & \forall yxP(x, y)=0, \exists x\forall yP(x, y)=1, \exists xyP(x, y)=1, \exists yxP(x, y)=1. \end{aligned}$$

2. а) утверждается существование нуля; истинно и на N_0 и на Z ;
- б) утверждается существование единицы; истинно и на N_0 и на Z ;
- в) утверждается разрешимость уравнения $x+y=z$ для любых x и z ; истинно на Z ;
- г) утверждается разрешимость уравнения $xy=z$ для любых x и z ; ложно на N_0 и на Z .

§ 2

$$1. \sigma'F_1^{(3)} = \Pi^{(3)}, \quad \sigma'F_2^{(2)} = E^{(2)}.$$

Формула $\sigma\mathfrak{A}$ выражает существование и единственность единичного элемента для операции умножения.

2.

σ	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(1)}$	Значение формулы $\sigma \mathfrak{M}$
σ_1	$P^{(2)}$	$Q^{(1)}$	0
σ_2	$P^{(2)}$	$R^{(1)}$	1
σ_3	$S^{(2)}$	$Q^{(1)}$	0
σ_4	$S^{(2)}$	$R^{(1)}$	0

§ 3

$$\begin{aligned}
 1. & \models \exists x (F_1(x) \sim F_2(x)) \sim \exists x ((\overline{F_1}(x) \vee F_2(x)) \wedge (F_1(x) \vee \overline{F_2}(x))), \\
 & \models \exists x ((\overline{F_1}(x) \vee F_2(x)) \wedge (F_1(x) \vee \overline{F_2}(x))) \sim \exists x (\overline{F_1}(x) \wedge \overline{F_2}(x) \vee \\
 & \vee (F_1(x) \wedge F_2(x))), \\
 & \models \exists x (\overline{F_1}(x) \wedge \overline{F_2}(x) \vee F_1(x) \wedge F_2(x)) \sim \exists x (\overline{F_1}(x) \wedge \overline{F_2}(x)) \vee \\
 & \vee \exists x (F_1(x) \wedge F_2(x)), \\
 & \models \exists x (\overline{F_1}(x) \wedge \overline{F_2}(x)) \vee \exists x (F_1(x) \wedge F_2(x)) \sim \overline{\forall x (F_1(x) \vee F_2(x)) \vee} \\
 & \vee \exists x (E_1(x) \wedge F_2(x)), \\
 & \models \forall x (\overline{F_1}(x) \vee \overline{F_2}(x) \vee \exists x (F_1(x) \wedge F_2(x)) \sim \forall x (F_1(x) \vee F_2(x)) \supset \\
 & \supset \exists x (F_1(x) \wedge F_2(x)).
 \end{aligned}$$

2. а) Эквивалентности места не имеют.

$$3. \models \overline{\forall x (\exists y F_1(x, y) \supset \forall y F_2(x, y))} \sim \exists x \exists y F_1(x, y) \vee \forall y F_2(x, y),$$

$$\models \exists x \exists y F_1(x, y) \vee \forall y F_2(x, y) \sim \exists x E y F_1(x, y) \wedge \exists y \overline{F_2}(x, y).$$

4. Из выполнимости формулы а) следует, что для некоторого отображения σ на модели $\mathfrak{M}$ имеет место $\sigma \forall y F(x_1, y) = 1$; для $x_1 \in \mathfrak{M}$, т. е. $F(x_1, y) = 1$ для любых $y \in \mathfrak{M}$, следовательно $\sigma \exists x F(x, y) = 1$ для любых $y \in \mathfrak{M}$, а потому и $\sigma \forall y \exists x F(x, y) = 1$.

$$5. 1) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = R \stackrel{dt}{=} \forall \varepsilon \exists N \forall n (\varepsilon > 0 \wedge n > N \supset |x_n - R| < \varepsilon),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq R = \exists \varepsilon \forall N \exists n (\varepsilon > 0 \wedge n > N \wedge |x_n - R| \geq \varepsilon);$$

$$2) d = (a, b) \stackrel{dt}{=} D(a, d) \wedge D(b, d) \wedge A \delta (D(a, \delta) \wedge D(b, \delta) \supset D(d, \delta)),$$

$$d \neq (a, b) = \overline{D}(a, d) \vee \overline{D}(b, d) \vee \exists \delta (D(a, \delta) \wedge D(b, \delta) \wedge \overline{D}(b, d)),$$

где D — предикат делимости.

§ 4

1. Формула $\mathfrak{M}$ тогда и только тогда выполнима на модели с основным множеством M , когда $(F_1(a, a, a) \vee F_1(a, b, a) \vee F_2(a, a, a) \vee F_2(a, b, a)) \wedge (F_1(b, a, a) \vee F_1(b, b, a) \vee F_2(b, a, a) \vee F_2(b, b, a)) = 1$; здесь x_3 берется равным a .

Формула $\mathfrak{M}$ соответствует формуле алгебры высказываний

$$(Y_1 \vee Y_2 \vee Y_3 \vee Y_4) \wedge (Y_5 \vee Y_6 \vee Y_7 \vee Y_8).$$

Последняя формула выполнима, например, для $Y_1 = 1$ и $Y_5 = 1$. Следовательно, достаточно определить на множестве M предикат $P_1^{(3)}$ так, чтобы $P_1(a, a, a) = 1$ и $P_1(b, a, a) = 1$, и тогда при сигнатурном отображении

$$\sigma F_1^{(3)} = P_1^{(3)}, \quad \sigma F_2^{(3)} = P_2^{(3)}.$$

где $P_2^{(3)}$ — предикат, определенный произвольным образом на множестве M , формула $\mathfrak{A}$ окажется выполнимой на модели

$$\mathfrak{M} = \langle M; P_1^{(3)}, P_2^{(3)} \rangle.$$

2. В силу теоремы 4.2 достаточно доказать, что формула

$$\forall x_1 \exists x_2 (F(x_1) \vee \bar{F}(x_2))$$

тождественна истине на двухэлементной модели. Последнее имеет место, так как этой формуле на двухэлементной модели соответствует формула алгебры высказываний

$$(Y_1 \vee \bar{Y} \vee Y_2) \wedge (Y_1 \vee \bar{Y}_2 \vee Y_2),$$

которая является ТИ-высказыванием.

3. а) Предположим, что на какой-нибудь допустимой модели формула

$$\forall x_1, \dots, x_n \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n)$$

при некотором сигнатурном отображении σ принимает значение лжи. Это означало бы существование такой последовательности $a_1, \dots, a_n$ элементов модели $\mathfrak{M}$, для которой

$$\sigma \mathfrak{A}(a_1, \dots, a_n) = 0.$$

Рассмотрим подмодель $\mathfrak{M}'$ с основным множеством $\{a_1, \dots, a_n\}$ модели $\mathfrak{M}$. Данная формула на модели $\mathfrak{M}'$ не была бы тождественно истинной.

б) Предположим, что на некоторой модели $\mathfrak{M}$ при каком-либо сигнатурном отображении σ формула

$$\exists x_1, \dots, x_n \mathfrak{A}(x_1, \dots, x_n)$$

принимает значение лжи. Это означает, что для любых элементов $a_1, \dots, a_n \in \mathfrak{M}$

$$\sigma \mathfrak{A}(a_1, \dots, a_n) = 0,$$

и в частности,

$$\sigma \mathfrak{A}(a, \dots, a) = 0.$$

Это означает, что формула $\mathfrak{A}$ не тождественно истинна на подмодели $\mathfrak{M}'$ модели $\mathfrak{M}$, содержащей единственный элемент.

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

$\emptyset$ — пустое множество;
 $A \cup B$ — объединение множеств A и B ;
 $A \cap B$ — пересечение множеств A и B ;
 $A \setminus B$ — множество элементов из A , не входящих во множество B ;

$A \supseteq B$ — множество A содержит множество B ;

$\neg, >$ — обозначение пропозициональной операции отрицания;
 $\vee$ — » » » дизъюнкции;
 $\wedge$ — » » » конъюнкции;
 $\supset$ — » » » импликации;
 $\sim$ — » » » эквиваленции;

$\forall$ — квантор общности;

$\exists$ — квантор существования;

$X, Y, Z, \dots$ (большие буквы латинского алфавита) — высказывательные переменные;

$x, y, z, \dots$ (малые буквы латинского алфавита) — предметные переменные;

$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{G}, \dots$ (большие буквы греческого алфавита) — формулы;

$\models \mathfrak{A}$ — формула $\mathfrak{A}$ общезначима;

$\models \mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$ — формулы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ эквивалентны;

$\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \vdash \mathfrak{G}$ — из формул $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ выводима формула $\mathfrak{G}$;

$\vdash \mathfrak{A}$ — формула $\mathfrak{A}$ доказуема.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гильберт Д. и Аккерман В. Основы теоретической логики. М., ИЛ, 1947.
2. Гудстейн Р. Л. Математическая логика. М., ИЛ, 1961.
3. Калужнин А. А. Что такое математическая логика? «Наука», 1964.
4. Клини С. К. Введение в метаматерику. М., ИЛ, 1957.
5. Лавров И. А. Логика и алгоритмы. Изд-во Новосибирского университета, 1970.
6. Линдон Р. Заметки по логике. «Мир», 1968.
7. Мальцев А. И. Алгебраические системы. «Наука», 1970.
8. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. «Наука», 1971.
9. Новиков П. С. Элементы математической логики. Физматгиз, 1959.
10. Робинсон А. Введение в теорию моделей и метаматерику алгебры. «Наука», 1967.
11. Столл Р. Множества, логика, аксиоматические теории. М., «Просвещение», 1968.
12. Столяр А. А. Логическое введение в математику. Минск, «Высшая школа», 1971.
13. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М., ИЛ, 1948.
14. Чёрч А. Введение в математическую логику. т. I., М., ИЛ, 1961.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Аксиома 114
- Аксиоматическая теория 114
- Аксиомы исчисления высказываний 131
 - — предикатов 157
- Алгебра высказываний 8
 - классов 27
 - Линдебаума — Тарского 27
 - предикатов 59
 - формул 18
- Алгоритм 45
 - для получения всех СКН-форм от системы высказывательных переменных 51
- Алгоритмически разрешимая проблема 45
- Алфавит 128
- Анализ схемы 53
- Антиномия 124
 - Рассела 124, 125
- Бинарное отношение 11
- Бинарный предикат 10
- Бинарная операция 12
- Буква 127
- Взаимно обратные теоремы 32
 - противоположные теоремы 33
- Вхождение 65, 129
- Вывод формулы 133
- Высказывание 8
- Высказывательная форма 12
- Высказывательное переменное 9
 - доказательства 132, 158
 - слова 129
- Доказательство формулы 132, 158
- Допустимая модель 73
 - сигнатура 73
- Допустимый класс моделей 73
- Достаточное условие 30
- Единица полной элементарной конъюнкции 37
- Закон ассоциативный 25
 - двойного отрицания 25
 - двойственности 34, 35
 - де Моргана 25
 - дистрибутивный 25
 - исключенного третьего 21
 - коммутативный 25
 - контрапозиции 26
 - противоречия 21
 - специализации 78
 - тождества 21
- Значение истинности высказывания 8
 - формулы 113
- Идемпотентность 26
- Импликация 15
- Истинное высказывание 8
- Истинностная функция 19
- Исходные высказывательные переменные 17
- Исчисление высказываний 150—156
 - предикатов 115, 127, 157—163
- Квантор общности 61
 - существования 61
- Класс групп 116—118

Класс группоидов 117
 — колея 119
 — моделей заданной сигнатуры 61
 — полей 120
 — — характеристики p 120, 121
 — полугрупп 117
 Классическое исчисление высказываний 127
 Классы эквивалентности формул 24
 Конъюнктивная нормальная форма 38
 Конъюнкция 14
 Композиция слов 129
 Логическая связка 13
 Логическое исчисление 127
 Ложное высказывание 8
 Матрица формулы 83
 Метаалфавит 128
 Метаматематика 126
 Метасимвол 128, 130
 Множество формул, выводимое из множества формул 101
 — — выполнимое 102
 — — — на модели 101
 — — непротиворечивое 101
 — — противоречивое 101
 Модель 60
 — со счетной сигатурой 105
 Навешивание квантора общности 62—64
 — — существования 62—64
 n -арная операция 11
 n -арное отношение 11
 n -арный предикат 10
 n -я декартова степень множества 10
 Необходимое условие 30
 — и достаточное условие 32
 Непротиворечивая синтаксическая теория 150
 — — — полная 154
 — — — — в узком смысле 154
 — система аксиом 123, 124
 Непротиворечивость исчисления предикатов 161
 Ноль совершенной конъюнктивной формы 42
 — элементарной дизъюнкции 37
 О-арный предикат 10

Область действия квантора 65
 Образ формулы 113
 Обратная теорема 32
 Объект 9
 Операция, см. соотв. название
 Основное множество модели 60
 Основные отношения 123
 — предикаты модели 60
 Отношение эквивалентности 24—28, 115, 142—144
 Отрицание 14
 Переключательная схема 52
 Подалфавит 128
 Подмодель 60
 Подслово 129
 Подформула 18, 130
 Полная система операций 28
 — элементарная дизъюнкция 36
 — — конъюнкция 36
 Полнота исчисления предикатов 161—163
 Полюс схемы 53
 Посылка 16
 Правила естественного вывода 137, 161
 Правило введения дизъюнкции 96, 137
 — — импликации 97, 137
 — — квантора общности 98, 157
 — — — существования 100
 — — конъюнкции 97, 137
 — — отрицания 97, 137
 — — посылки 96, 136
 — выводимости для эквивалентных формул 100
 — заключения 131, 157
 — контрапозиции 137
 — переименования переменных 158, 159
 — повторения посылки 96, 136
 — подстановки 131
 — силлогизма 97, 137
 — удаления дизъюнкции 97, 137
 — — импликации 97, 137
 — — квантора общности 99
 — — — существования 100, 158
 — — конъюнкции 97, 137
 — — отрицания 97, 137
 — — посылки 96, 136
 Предваренная нормальная форма 82
 Предикат 9
 — делимости 10
 — порядка 10
 — — в строгом смысле 89

- произведения 11
- суммы 11
- тождества 10
- Представитель класса эквивалентности 26
- Приведение к абсурду 49, 50
- Принцип переноса 121
- Приставка формулы 83
- Проблема адекватности 126
- непротиворечивости 126
- разрешения 45, 126
- распознавания тождественной истинности, ложности 46, 47
- Пропозициональные операции 14—16
- Противоречивая синтаксическая теория 150
- Прямая теорема 32
- П-схема 55
- Пустое множество 60
- слово 129
- Равенство слов 129
- Разделительные символы 61
- Разрешимая теория 155
- Ранг формулы 18, 72, 130
- Расширение алфавита 128
- модели 60
- языка 129
- Свободные вхождения переменных 65
- переменные 64
- Связанные вхождения переменных 65
- переменные 64
- Семантическая теория класса моделей 113
- — предикатов 162
- Сигнатура модели 60
- Сигнатурное отображение 73
- Символы предикатов 61
- предметных переменных 61
- пропозициональных операций 61
- Синтаксическая теория 115
- Синтезирование схемы 53
- Следствие 16
- Слово 128
- Совершенная дизъюнктивная нормальная форма 40
- конъюнктивная нормальная форма 39
- Стрелка Пирса 30

- Схема аксиом 136
- теорем 136
- формул 20, 135

- Таблица истинности 14
- Теорема 131, 158
- Геделя 102
- дедукции 138
- Левенгейма — Сколема 111
- Мальцева локальная 111
- о выводимости формулы из системы формул 51
- — выполнимости множества формул алгебры предикатов, см. Теорема Геделя
- — — формулы, содержащей только унарные предикаты 90
- — непротиворечивости исчисления предикатов 161
- — полноте исчисления высказываний 152, 154
- — — предикатов 162
- — — системы пропозициональных операций 28
- — предваренной нормальной форме 83
- Теоремы о нормальных формах 37—40, 148
- Тернарная операция 12
- Тернарное отношение 11
- Тернарный предикат 10
- Тип модели 60
- Тождественно истинное высказывание 20, 21
- ложное высказывание 20, 21
- Унарная операция 12
- Унарное отношение 11
- Унарный предикат 10
- Условное высказывание 15, 16
- Формализованный язык 128
- Формула 17
- алгебры предикатов 65
- атомарная 65, 72
- выводимая из множества формул на модели 95
- — — системы формул 48, 51, 93, 132, 160
- выполнимая 47, 68, 75
- — на модели 68, 75
- двойственная к данной 34

- доказуемая 131, 158
- замкнутая 69
- истинная на классе 68
- — — модели 68, 75
- исчисления высказываний 130
- невыполнимая 47, 68, 75
- — на модели 47, 68, 75
- общезначимая 75, 78, 79
- приведенная 27, 82
- тождественно истинная на модели 75
- Формульные предикаты 69

Характеристика поля 120, 121

Часть слова 129
— формулы 18

Штрих Шеффера 29

Эквивалентные формулы 24, 79, 142, см. также Отношение эквивалентности

Эквиваленция 16

Элементарная дизъюнкция 36
— конъюнкция 36

Язык алгебры предикатов 72
— исчисления высказываний 129—131
— — предикатов 157
— теории 128
— — моделей 61

САМСОН ЛЬВОВИЧ ЭДЕЛЬМАН

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

Редактор М. М. Глухов. Редактор издательства Ж. И. Яковлева. Переплет художника Е. Г. Баймана. Художественный редактор В. И. Пономаренко. Технический редактор Н. В. Яшукова. Корректор З. З. Карабанова.

Сдано в набор 11/XI-73 г. Подп. к печати 21/II-74 г. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 2. Объем 5,5 печ. л. Усл. п. л. 9,24. Уч. изд. л. 8,15. Изд. № ФМ—494. Тираж 25 000 экз. Заказ № 929. Цена 30 коп.

БЗ—27—11 от 8/IV-74 г.

Москва, К-54, Неглинная ул., д. 29/14,
Издательство «Высшая школа»

Отпечатано с матриц Ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28, в Тульской типографии изд-ва «Коммунар», г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 150, Зак. 3101,